Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Lineare Algebra für D-BAUG

Begleitskript

Kapitel 1–6

Menny Akka Ginosar

9. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Lineare Gleichungssysteme und das Gaußsche Eliminationsverfahren 1

1.1 Einführung . . . 1
1.2 Definition eines linearen Gleichungssystems . . . 2
1.3 Die Magie der Gaussschen Elimination . . . 7
1.4 Verschiedene Beispiele und Anwendungen . . . 23
1.5 Weiteres Material und Bemerkungen . . . 33

2 Matrizen 35

2.1 Matrizen und Vektoren . . . 35
2.2 Addition und Skalarmultiplikation . . . 38
2.3 Matrizenmultiplikation . . . 39
2.4 Matrix-Vektor-Produkt . . . 46
2.5 Die transponierte Matrix . . . 50
2.6 Antworten . . . 52

3 Quadratische Matrizen und die Inverse 54

3.1 Die Einheitsmatrix . . . 54
3.2 Die inverse Matrix . . . 55
3.3 Die Inverse von Matrixprodukten und Transponierten . . . 63

4 Determinante 65

4.1 Einführung . . . 65
4.2 Definition der Determinante . . . 69
4.3 Gauss und die Determinante . . . 75
4.4 Eigenschaften der Determinante . . . 79
4.5 Zusammenfassung: Koeffizientenmatrix und Lösbarkeit von LGS . . . 82
4.6 Antwort zu Wieso? . . . 83

5 Lineare Algebra in $\mathbb{R}^n$ 84

5.1 Untervektorräume von $\mathbb{R}^n$ . . . 84
5.2 Linearkombinationen und Spann . . . 94

5.3 Lineare Unabhängigkeit 100
5.4 Basis und Dimension 104
5.5 Basen mit dem Gauss-Verfahren 114
5.6 Fragen aus der Vorlesung 119

6 Lineare Abbildungen **122**
6.1 Lineare Abbildungen und ihre grundlegenden Eigenschaften 122
6.2 Die Standardmatrix 126
6.3 Beispiele und geometrische Intuition 131
6.4 Die Dimensionsformel und ihre Anwendungen 138
6.5 Verkettung und Matrixmultiplikation 141

A Ergänzende Begründungen **143**
A.1 Kapitel 5 143
A.2 Kapitel 6 145

B Lösungen zu den Verständnisfragen **146**

Änderungen vom 9. November 2026 **149**

Kapitel 1

Lineare Gleichungssysteme und das Gaußsche Eliminationsverfahren

1.1 Einführung

Viele Probleme in den Ingenieurwissenschaften laufen darauf hinaus, lineare Gleichungssysteme zu lösen: entweder weil das Modell selbst aus linearen Gleichungen besteht oder weil man ein komplizierteres Problem durch eine lineare Näherung ersetzt. Deshalb beginnen wir unsere Reise in der linearen Algebra mit linearen Gleichungssystemen (kurz LGS). Im Kern geht es in der linearen Algebra darum, solche Systeme zu lösen, ihre Lösungsmengen zu verstehen und diese Lösungen gut zu beschreiben. Später werden daraus Matrizen, Transformationen, Eigenvektoren und Näherungslösungen entstehen. Im Moment wollen wir kurz unser Ziel für dieses Kapitel formulieren: Wir möchten verstehen, was LGS sind, und wie man LGS algorithmisch löst. Bevor wir dies detaillierter betrachten, machen wir ein einführendes Beispiel, welches uns eine wichtige Botschaft zeigt.

Lineare Algebra und allgemeiner alle mathematischen Kurse im ersten Jahr des D-BAUG sind nicht so schwierig. Wenn man fleissig arbeitet, alle Serien sorgfältig löst und allfällige Fragen stellt, sollte man die Basisprüfungen erfolgreich bestehen. Andere konkrete Empfehlungen können Sie hier (Link) finden. Ganz im Gegenteil zur Basisprüfung ist die Aufnahmeprüfung ins Langzeitgymnasium des Kantons Zürich anscheinend nicht so einfach:

Beispiel 1.1.1 (Zentrale Aufnahmeprüfung für das Langzeitgymnasium des Kantons Zürich 2015)**.** Fünf Frauen aus vier Generationen treffen sich an einem Familienfest. Die Zwillinge Lea und Livia und ihre Mutter sind zusammen 63 Jahre alt. Die Grossmutter und die Urgrossmutter der Zwillinge sind zusammen 169 Jahre alt. Lea, ihre Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter sind zusammen 220 Jahre alt. Der Altersunterschied

von Lea und ihrer Mutter ist gleich wie der Altersunterschied von Grossmutter und Urgrossmutter. Wie alt ist die Urgrossmutter?

Da ich nur einen Doktortitel in Mathematik habe, sehe ich keinen anderen Weg als dieses Problem mit einem LGS zu lösen. Die armen Sechstklässler müssen aber einen anderen Weg finden, da sie Variablen/Unbekannte noch nicht gesehen haben!

Um ein LGS aufzustellen, führen wir die folgenden Variablen ein:

$$\begin{aligned} x_1 &= \text{Alter von Lea und Livia} \\ x_2 &= \text{Alter der Mutter} \\ x_3 &= \text{Alter der Grossmutter} \\ x_4 &= \text{Alter der Urgrossmutter} \end{aligned}$$

Mit ein bisschen Konzentration können wir die folgenden Gleichungen bilden:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 63, \\ x_3 + x_4 &= 169, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 220, \\ x_2 - x_1 &= x_4 - x_3. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Das ist ein Beispiel für ein LGS mit 4 Gleichungen und 4 Unbekannten.

Ziel dieses Kapitels ist es, ein Verfahren namens Gaußsches Eliminationsverfahren zu beschreiben, das allgemeine LGS löst.

1.2 Definition eines linearen Gleichungssystems

Wir benutzen einige Symbole, die in der Analysis eingeführt werden. Wenn Sie diese nicht kennen, lesen Sie das Kapitel «Grundlagen» des Analysis-Skriptes.

Definition 1.2.1. Seien $m, n \in \mathbb{N}$ natürliche Zahlen. Ein lineares Gleichungssystem (LGS) mit m Gleichungen und n Unbekannten $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ist eine Liste von Gleichungen, die sich in der folgenden Form darstellen lässt:

$$\left\{ \begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1, \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2, \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m, \end{array} \right. \tag{1.2}$$

wobei $a_{ij} \in \mathbb{R}$ und $b_i \in \mathbb{R}$ für alle $1 \leq i \leq m$ und alle $1 \leq j \leq n$. Ein LGS heisst homogen, falls $b_i = 0$ für alle $1 \leq i \leq m$. Ansonsten heisst es inhomogen.

Das Wort «linear» bezieht sich auf die Tatsache, dass die Variablen $x_1, \ldots, x_n$ nie miteinander multipliziert werden, und somit nur in der ersten Potenz erscheinen. Wir

werden sehen, dass die Lösungsmengen solcher LGS geometrisch Geraden, Ebenen und allgemeiner Hyperebenen bilden. Aber bevor wir noch etwas sagen, verbringen wir zuerst etwas Zeit mit (1.2).

Definitionen wie Definition 1.2.1 erscheinen vielleicht sehr abstrakt im Moment. Dies mag die erste Hürde für Sie sein: Es gibt viele Indizes und viele Buchstaben, die jeweils etwas anderes bedeuten. Wie springt man über solche Hürden? Häufig lautet die Antwort: mit einfachen Beispielen.

Beispiele

Beispiel 1.2.2. Betrachten wir das folgende System:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 5x_3 &= 0, \\ 4x_1 - x_2 + 6x_3 &= 1. \end{cases}$$

Mit der Notation aus (1.2) ist $m = 2$ und $n = 3$. Bemerken Sie: a_{ij} ist der Koeffizient der j-ten Variablen, d.h. der Koeffizient von x_j, in der i-ten Gleichung. Also wären hier beispielsweise $a_{11} = 2$, $a_{13} = 5$, $a_{21} = 4$ und $a_{23} = 6$. Was ist a_{12}? Hat x_2 keinen Koeffizienten in der ersten Gleichung? Doch! $a_{12} = 1$, da $x_2 = 1 \cdot x_2$. Auf ähnliche Weise ist $a_{22} = -1$, da $-x_2 = (-1) \cdot x_2$. Ausserdem gilt $b_1 = 0$ und $b_2 = 1$. Dieses LGS ist inhomogen, da $b_2 \neq 0$ ist, und ein LGS nur dann homogen ist, wenn $b_i = 0$ für alle $1 \leq i \leq m$.

Bemerkung 1.2.3. LGS mit drei Variablen schreibt man häufig mit x, y, z statt x_1, x_2, x_3, und manchmal auch mit grossen Buchstaben X, Y, Z. Das heisst, dass m, n, a_{ij} und b_i gleich bleiben, auch wenn wir das LGS oben als

$$\begin{cases} 2X + Y + 5Z &= 0, \\ 4X - Y + 6Z &= 1, \end{cases} \quad \text{oder} \quad \begin{cases} 2x + y + 5z &= 0, \\ 4x - y + 6z &= 1, \end{cases}$$

schreiben. Man muss sich daran gewöhnen, dass die Namen der Unbekannten keine Rolle spielen und in verschiedenen Anwendungen ganz unterschiedlich sind.

Beispiel 1.2.4. Bildet die Liste der Gleichungen (1.1) von der Familie von Lea und Livia ein LGS? Wenn wir (1.1) mit der Standardform (1.2) aus Definition 1.2.1 vergleichen, dann sieht die vierte Gleichung in (1.1) etwas anders aus. Aber dies kann man einfach lösen, indem man die Gleichung umschreibt. Die Gleichung $x_2 - x_1 = x_4 - x_3$ ist gleichbedeutend mit $-x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0$.

Somit lässt sich (1.1) als das folgende LGS darstellen:

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcrcr} 2x_1 & + & x_2 & & & & & = & 63, \\ & & & & x_3 & + & x_4 & = & 169, \\ x_1 & + & x_2 & + & x_3 & + & x_4 & = & 220, \\ -x_1 & + & x_2 & + & x_3 & - & x_4 & = & 0. \end{array}\right. \tag{1.3}$$

Hier ist $m = n = 4$ und beispielsweise sind $a_{41} = -1$, $a_{23} = 1$, $a_{32} = 1$, $b_4 = 0$ und $b_2 = 169$. Aber was ist zum Beispiel a_{13}? Anders gesagt, was ist der Koeffizient von x_3 in der ersten Gleichung? Wenn man die erste Gleichung als $2x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 = 63$ umschreibt, dann sieht man, dass $a_{13} = 0$ und $a_{14} = 0$ sind.

Aufgabe 1.2.5. Finden Sie a_{ij} und b_i für alle $1 \leq i \leq 4$ und $1 \leq j \leq 4$.

1.2.1 Der n-dimensionale reelle Vektorraum

In diesem Abschnitt erinnern wir an einige Grundlagen aus der Vektorgeometrie, die wir im Moment brauchen. Falls Sie Vektorgeometrie in der Mittelschule aber gar nicht behandelt haben, empfehlen wir, die entsprechenden Kapitel im ETH-Brückenkurs zu wiederholen: ETH-Brückenkurs Mathematik.

Wie schon gesagt ist unser Ziel, solche LGS zu lösen. Um das genauer zu formulieren, müssen wir einen der Hauptdarsteller unseres Kurses vorstellen: den Vektorraum $\mathbb{R}^n$.

Definition 1.2.6. Sei $n \in \mathbb{N}$. Der n-dimensionale reelle Vektorraum $\mathbb{R}^n$ ist die Menge der n-Tupel[1]

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R},\ i = 1, \ldots, n\}.$$

Geometrisch entspricht $\mathbb{R}^2$ der Ebene und $\mathbb{R}^3$ dem Raum. Man sollte $\mathbb{R}^n$ als Verallgemeinerung der Ebene und des Raums betrachten, und dieselbe geometrische Intuition von $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ verwenden. Wir stellen uns die Elemente von $\mathbb{R}^n$ als Vektoren vor (zum Beispiel (x_1, x_2) als Pfeil vom Ursprung $(0, 0)$ mit Spitze in (x_1, x_2)), aber je nach Kontext stellt man sie sich auch als Punkte vor (vor allem in der Analysis). Die Menge

[1] Das Wort «Tupel» kennen Sie wahrscheinlich nicht. Kurz gesagt ist ein n-Tupel eine geordnete Liste von n mathematischen Objekten. In unserem Zusammenhang sind diese Objekte reelle Zahlen. Folgendes erläutert dies genauer, aus Wikipedia (Link): «Ein n-Tupel ist eine Zusammenfassung von n mathematischen Objekten $x_1, \ldots, x_n$ in einer Liste. Im Gegensatz zu Mengen müssen die Objekte dabei nicht notwendigerweise voneinander verschieden sein und ihre Reihenfolge ist von Bedeutung. Tupel werden meist mittels runder Klammern $(x_1, \ldots, x_n)$ notiert, wobei zwei aufeinander folgende Objekte durch ein Komma getrennt werden. Das an der i-ten Stelle stehende Objekt x_i heisst dabei die i-te Komponente des Tupels.»

In der Analysis werden Sie das kartesische Produkt besprechen: $\mathbb{R}^n$ ist gleichbedeutend mit

$$\underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n\text{-mal}}.$$

$\mathbb{R}^n$ heisst ein «Vektorraum», weil sie mit den folgenden grundlegenden Operationen versehen ist:

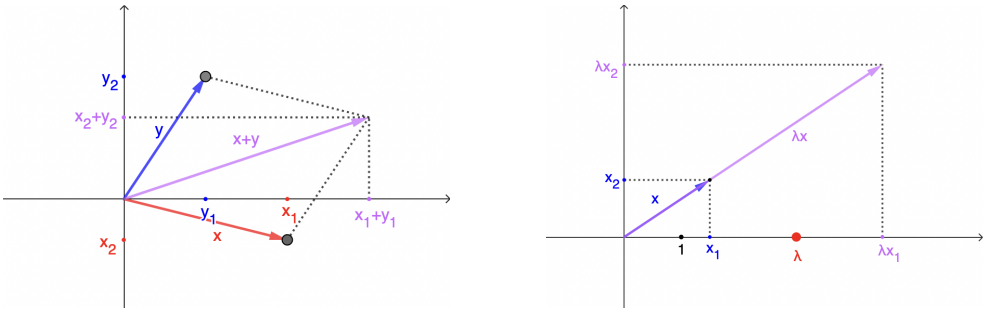
- Addition von Vektoren:[2]

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) := (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n) \tag{1.4}$$

- Multiplikation mit einer Zahl $\lambda \in \mathbb{R}$ (auch Skalarmultiplikation genannt):

$$\lambda \cdot (x_1, \ldots, x_n) := (\lambda \cdot x_1, \ldots, \lambda \cdot x_n) \tag{1.5}$$

In der Ebene $\mathbb{R}^2$ sehen diese Operationen geometrisch so aus:

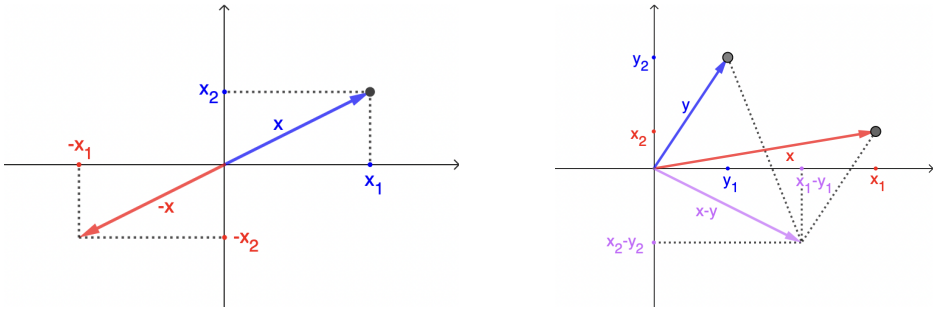


Figur 1.1: Vektoraddition (Applet) und Skalarmultiplikation (Applet)

Der Ursprung von $\mathbb{R}^n$ ist der Vektor $(0, \ldots, 0)$ und wenn man ihn addiert, passiert nichts. Das Negative von $x = (x_1, \ldots, x_n)$ ist durch

$$-x := (-x_1, \ldots, -x_n)$$

definiert und die Schreibweise $x - y$ bedeutet $x + (-y)$.



Figur 1.2: Negatives eines Vektors (Applet) und Vektorsubtraktion in $\mathbb{R}^2$ (Applet)

[2]Das Zeichen $:=$ ist gleichbedeutend mit $\stackrel{\text{def}}{=}$ und bedeutet, dass die linke Seite durch die rechte Seite *definiert* ist.

1.2.2 Die Lösungsmenge eines LGS

Definition 1.2.7. Die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems (1.2) ist die Teilmenge aller $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, die alle Gleichungen in (1.2) erfüllen.

Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme mit n Variablen sind Teilmengen von $\mathbb{R}^n$ mit sehr einfacher Geometrie: Sie sind entweder leer, ein Punkt, eine Gerade, eine Ebene oder eine sogenannte höherdimensionale Ebene. Wir werden einige Beispiele für $n = 2$ und $n = 3$ zeichnen. Für $n > 3$ können wir sie nicht mehr direkt zeichnen, aber dieselbe geometrische Sprache bleibt nützlich.

Mit dieser Definition können wir nun das Ziel dieses Kapitels präzise formulieren: Wir möchten ein Verfahren finden, das die Lösungsmenge eines allgemeinen LGS wie in (1.2) bestimmt. Jetzt aber genug mit allgemeinen Definitionen; wir besprechen nun den Fall $n = 2$ anhand von Beispielen. Im nächsten Abschnitt lernen wir dann ein systematisches Lösungsverfahren anhand eines konkreten Beispiels mit $n = 3$ kennen.

1.2.3 2×2-Systeme

LGS mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten können Sie bereits sehr gut mit Ihrem Wissen aus der Mittelschule lösen. In der ersten Serie haben Sie folgende Aufgabe:

Aufgabe 1.2.8. Hier sind drei LGS:

1. $\begin{cases} 2x + y &= 3, \\ x + y &= -1. \end{cases}$

2. $\begin{cases} x + 2y &= 1, \\ 3x + 6y &= 3. \end{cases}$

3. $\begin{cases} x + 2y &= 1, \\ 2x + 4y &= 1. \end{cases}$

Für jedes System tun Sie Folgendes:

a) Lösen Sie es.

b) Zeichnen Sie jede Gleichung als eine Gerade in der xy-Ebene und finden Sie die Durchschnittsmenge.

c) Was ist der Zusammenhang zwischen a) und b)?

d) Wenn das System unendlich viele Lösungen hat, parametrisieren Sie diese durch einen Parameter t.

Wir lösen nur d): Das zweite System hat unendlich viele Lösungen. Jede Lösung der ersten Gleichung ist auch eine Lösung der zweiten, und umgekehrt. Es reicht somit die Lösungen der ersten Gleichung zu parametrisieren. Dazu setzen wir $t = y$ und erhalten

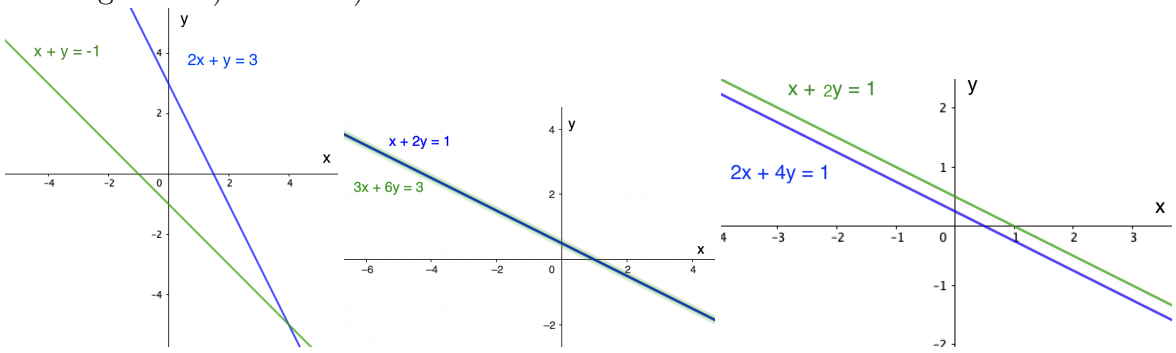
$$x + 2y = 1 \iff x = 1 - 2y = 1 - 2t.$$

Das heisst die Lösungsmenge des zweiten LGS lässt sich als

$$\{(1 - 2t, t) \mid t \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

schreiben.

Die Lösung von b) können Sie in der folgenden Abbildung sehen, und daraus auch die Lösungen zu a) mittels c) ablesen.



Jedes System hat offenbar entweder eine eindeutige, unendlich viele oder keine Lösung. Aufgabe 1.2.8 zeigt, dass alle drei Möglichkeiten bereits bei 2×2-Systemen auftreten können: Geometrisch sieht man sie dort als schneidende, identische oder parallele Geraden.

Es gibt eine Standardterminologie, um den Fall ohne Lösung von den beiden Fällen mit mindestens einer Lösung zu unterscheiden.

Definition 1.2.9. Ein LGS heisst konsistent, wenn es mindestens eine Lösung hat. Ein LGS heisst inkonsistent, wenn es keine Lösung hat.

1.3 Die Magie der Gaußschen Elimination

1.3.1 Einführende Aufgabe

Hier ist eine alberne Frage:

Aufgabe 1.3.1. Welches der folgenden LGS ist am einfachsten zu lösen?

$$1.\ \begin{cases} x-2y+3z &= 9, \\ x-3y &= 4, \\ -2x+5y-5z &= -17. \end{cases} \qquad 3.\ \begin{cases} x &&&= 1, \\ &y&&= -1, \\ &&z&= 2. \end{cases}$$

$$2.\ \begin{cases} x-2y+3z &= 9, \\ y+3z &= 5, \\ z &= 2. \end{cases}$$

Die Antwort ist klar. Das dritte LGS ist am einfachsten zu lösen: Es ist nämlich bereits gelöst! Das zweite ist auch einfach zu lösen. Wir wissen schon, dass $z = 2$ ist, somit bekommen wir durch Einsetzen in die zweite Gleichung

$$y + 3 \cdot 2 = 5 \implies y = -1,$$

und durch Einsetzen in die erste Gleichung finden wir den Wert von x:

$$x - 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 = 9 \implies x = 1.$$

Dieses Verfahren heisst Rückwärtseinsetzen. Es kann immer dann angewendet werden, wenn ein System eine Stufenform hat. Dies bedeutet, dass es wie eine treppenartige Struktur aussieht:

$$\begin{cases} x - 2y + 3z &= 9, \\ y + 3z &= 5, \\ z &= 2. \end{cases}$$

Die Magie der Gaußschen Elimination ist, dass man das erste, komplizierteste LGS zum zweiten System oder sogar zum dritten vereinfachen kann, wenn man drei sehr einfache Tricks kennt. Diese drei Tricks, oder drei Operationen, die man auf Gleichungen anwenden kann, werden Sie im nächsten Abschnitt kennenlernen.

1.3.2 Drei Operationen, die die Lösungsmenge eines LGS nicht ändern

Betrachten wir nochmals ein allgemeines LGS und geben wir den einzelnen Gleichungen die Namen E_i:

$$\begin{cases} E_1\colon & a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1, \\ E_2\colon & a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2, \\ & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \\ E_m\colon & a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m, \end{cases} \tag{1.6}$$

Satz 1.3.2 (Gauß-Verfahren)**.** *Wenn ein lineares Gleichungssystem durch eine der folgenden Operationen verändert wird:*

1. *($E_j \leftrightarrow E_i$, Zeilen-Operation I) eine Gleichung wird mit einer anderen vertauscht,*
2. *($\alpha E_i \to E_i$, Zeilen-Operation II) eine Gleichung wird auf beiden Seiten mit einem Skalar $\alpha \neq 0, \alpha \in \mathbb{R}$, multipliziert,*
3. *($E_i + \alpha E_j \to E_i$, Zeilen-Operation III) eine Gleichung wird durch die Summe ihrer selbst und eines Vielfachen einer anderen Gleichung ersetzt,*

dann haben das ursprüngliche und das neue System dieselbe Lösungsmenge.

Bemerkung 1.3.3. Die Schreibweisen $E_j \leftrightarrow E_i$, $\alpha E_i \to E_i$, $E_i + \alpha E_j \to E_i$ sollte man als Abkürzungen für die verschiedenen Operationen verstehen. Sie werden durch Beispiele gut verstehen, was genau damit gemeint ist. Da es für manche hilfreich ist, geben wir hier trotzdem eine Definition dieser Bezeichnungen:

Seien $\alpha \in \mathbb{R}$ und E eine Gleichung der Form

$$E\colon c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n = f.$$

Mit $\alpha \cdot E$ bezeichnen wir die Gleichung

$$\alpha \cdot E\colon \alpha c_1 x_1 + \cdots + \alpha c_n x_n = \alpha f,$$

das heisst, die Gleichung, die man erhält, wenn man E mit α multipliziert (auf beiden Seiten!).

Sei F die Gleichung

$$F\colon d_1 x_1 + \cdots + d_n x_n = g.$$

Mit $E + \alpha \cdot F$ bezeichnen wir die Gleichung

$$E + \alpha \cdot F\colon \ (c_1 + \alpha d_1)\, x_1 + \cdots + (c_n + \alpha d_n)\, x_n = f + \alpha g,$$

die man erhält, wenn man E und $\alpha \cdot F$ addiert.

Die Anwendung der drei Typen von Operationen aus Satz 1.3.2 zusammen heisst Gaußsches Eliminationsverfahren. Betrachten wir nun einige Beispiele.

1.3.3 Beispiel zur Anwendung der Gaußschen Elimination

Lösen wir zuerst das erste System aus Aufgabe 1.3.1. Hier ist es mit den Bezeichnungen E_1, E_2 und E_3:

$$\left\{\begin{array}{lrcr} E_1: & x-2y+3z & = & 9, \\ E_2: & x-3y & = & 4, \\ E_3: & -2x+5y-5z & = & -17. \end{array}\right. \tag{1.7}$$

Mittels der dritten Operation von Satz 1.3.2 können wir x aus E_2 und E_3 *eliminieren*: Wir führen zuerst $E_2 - E_1 \to E_2$ aus, das heisst, wir ersetzen die Gleichung E_2 durch die Gleichung $E_2 - E_1$. Hier verwenden wir die dritte Operation von Satz 1.3.2 mit $\alpha = -1$. Die Gleichung $E_2 - E_1$ berechnet sich folgendermassen:

$$x - 3y - (x - 2y + 3z) = 4 - 9$$

oder

$$-y - 3z = -5.$$

Bemerken Sie, dass wir $\alpha = -1$ mit Absicht gewählt haben, damit in der neuen Gleichung der Term x verschwindet. Das neue System sieht wie folgt aus:

$$\left\{\begin{array}{rcr} x-2y+3z & = & 9, \\ -y-3z & = & -5, \\ -2x+5y-5z & = & -17. \end{array}\right. \tag{1.8}$$

Am allerwichtigsten ist es, dass dieses neue System laut Satz 1.3.2 die gleiche Lösungsmenge wie das System (1.7) hat!

Machen wir weiter: Wir bezeichnen die Gleichungen erneut als E_1, E_2 und E_3, als ob wir das erste LGS (1.7) vergessen hätten:

$$\left\{\begin{array}{lrcr} E_1: & x-2y+3z & = & 9, \\ E_2: & -y-3z & = & -5, \\ E_3: & -2x+5y-5z & = & -17. \end{array}\right. \tag{1.9}$$

Jetzt eliminieren wir x aus der dritten Gleichung. Dazu wählen wir $\alpha = 2$ und benutzen nochmals die dritte Operation von Satz 1.3.2 mit $E_3 + 2E_1 \to E_3$. Berechnen Sie sorgfältig $E_3 + 2E_1$. Sie sollten das folgende LGS erhalten:

$$\left\{\begin{array}{rcr} x-2y+3z & = & 9, \\ -y-3z & = & -5, \\ y+z & = & 1. \end{array}\right. \tag{1.10}$$

Jetzt ist x eliminiert und der nächste Schritt ist es, mittels der zweiten Gleichung y zu eliminieren. Wir eliminieren zuerst nur *nach unten* (umgangssprachlich könnte man sagen «nach unten aufräumen»). Unser Ziel ist es, ein LGS in Stufenform (auch Zeilenstufenform oder Treppenform genannt) zu erhalten (siehe Definition 1.3.13 unten). Dafür eliminiert man y nun aus der dritten Gleichung. Obwohl es streng genommen nicht nötig ist, wäre es einfacher, wenn der Koeffizient von y in der zweiten Gleichung $+1$ wäre. Daher wenden wir zuerst $(-1) \cdot E_2 \to E_2$ auf das LGS (1.10) an, um zu erhalten:

$$\begin{cases} E_1\colon & x - 2y + 3z &= 9, \\ E_2\colon & y + 3z &= 5, \\ E_3\colon & y + z &= 1. \end{cases} \tag{1.11}$$

Wir verwenden nochmals die Notationen E_1, E_2 und E_3, als ob wir die anderen LGS vergessen hätten. Bemerken Sie: Laut Satz 1.3.2 hat das LGS (1.10) dieselbe Lösungsmenge wie das LGS (1.11).

Jetzt eliminieren wir y aus der dritten Gleichung mittels $E_3 - E_2 \to E_3$ um

$$\begin{cases} x - 2y + 3z &= 9, \\ y + 3z &= 5, \\ -2z &= -4, \end{cases}$$

zu erhalten. Schlussendlich wenden wir die zweite Operation von Satz 1.3.2 auf die dritte Gleichung mit $\alpha = -\frac{1}{2}$ an, das heisst, wir machen $\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot E_3 \to E_3$, um 1 als Koeffizienten von z zu bekommen. Wir erhalten das folgende System:

$$\begin{cases} x - 2y + 3z &= 9, \\ y + 3z &= 5, \\ z &= 2. \end{cases} \tag{1.12}$$

Das ist das zweite System aus Aufgabe 1.3.1 oben! Wie bereits gezeigt ist dieses System sehr einfach zu lösen. Da wir nur die drei Operationen von Satz 1.3.2 benutzt haben,[3] hat das ursprüngliche (komplizierte) LGS dieselbe Lösungsmenge wie (1.12). Diese Lösungsmenge haben wir auf Seite 8 gefunden. Wieso man sagt, dass das LGS (1.12) in Stufen- oder Treppenform ist, können Sie jetzt sehen.

Wenn wir möchten, könnten wir dieses System

$$\begin{cases} x - 2y + 3z &= 9, \\ y + 3z &= 5, \\ z &= 2, \end{cases}$$

mittels der Operationen von Satz 1.3.2 weiter vereinfachen, wenn wir die sogenannte

[3] Eigentlich haben wir die erste Operation von Satz 1.3.2 in diesem Beispiel gar nicht gebraucht.

reduzierte Stufenform erhalten möchten. Später begnügen wir uns aber mit der Stufenform und besprechen die reduzierte Stufenform nicht weiter. Um y zu eliminieren, wenden wir $E_1 + 2E_2 \to E_1$ an, und erhalten:

$$\begin{cases} E_1: & x & & +9z & = & 19, \\ E_2: & & y & +3z & = & 5, \\ E_3: & & & z & = & 2. \end{cases}$$

Letztlich eliminieren wir mittels der dritten Gleichung z: Wir wenden zuerst $E_1 - 9E_3 \to E_1$ und dann $E_2 - 3E_3 \to E_2$ an. Am Ende erhalten wir:

$$\begin{cases} x & & & = & 1, \\ & y & & = & -1, \\ & & z & = & 2. \end{cases} \tag{1.13}$$

Dieses LGS ist in reduzierter Stufenform und genau das dritte LGS aus Aufgabe 1.3.1. Dieses können alle lösen, oder?

1.3.4 Eine angenehme Schreibweise

Wie wir in Bemerkung 1.2.3 gesagt haben, spielen die Namen der Unbekannten keine Rolle. Wenn wir diese also komplett ignorieren, können wir durch die folgende Identifikation eine übersichtlichere Schreibweise für die Gaußsche Elimination erhalten.

Wir identifizieren das System (1.2) aus Definition 1.2.1 mit der folgenden Anordnung von Zahlen:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right) \tag{1.14}$$

Solche Anordnungen von Zahlen heissen Matrizen. Matrizen spielen in der linearen Algebra eine grosse Rolle, und wir werden sie in Kapitel 2 nochmals systematisch definieren. Im Moment sollen wir diese Anordnungen aber nur als effizientere Schreibweise für LGS betrachten. In Abschnitt 2.4 werden wir eine andere Schreibweise für LGS kennenlernen, in der Matrizen viel mehr leisten als nur eine bequeme Notation.

Definition 1.3.4. Die Matrix (1.14) heisst die erweiterte Koeffizienten-Matrix des LGS in (1.2), und die Matrix

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

heisst die Koeffizienten-Matrix.

Diese speziellen Matrizen werden noch eine grosse Rolle spielen. In der angenehmeren Schreibweise entsprechen den Operationen aus Satz 1.3.2 die sogenannten Zeilen-Operationen.

Zeilen-Operationen

Die den Operationen in Satz 1.3.2 entsprechenden Zeilen-Operationen der erweiterten Koeffizientenmatrix sind:

I Zeilen vertauschen,

II eine Zeile mit einem Skalar $\alpha \neq 0$ multiplizieren,

III ein Vielfaches einer Zeile zu einer anderen Zeile addieren.

Laut Satz 1.3.2 ändern diese Operationen die Lösungsmenge des entsprechenden LGS nicht.

Mit dieser Schreibweise können wir das Lösungsverfahren aus Abschnitt 1.3.3 einfacher aufschreiben. Die erweiterte Koeffizienten-Matrix des Systems

$$\begin{cases} E_1: & x - 2y + 3z &=& 9, \\ E_2: & x - 3y &=& 4, \\ E_3: & -2x + 5y - 5z &=& -17. \end{cases} \quad \text{aus (1.7) ist} \quad \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 1 & -3 & 0 & 4 \\ -2 & 5 & -5 & -17 \end{array}\right)$$

Bemerken Sie, dass der Koeffizient von z in der zweiten Gleichung in der Tat 0 ist. Jetzt schreiben wir das ganze Verfahren, welches wir zuvor durchgeführt haben, in einer Kurzschreibweise mit der erweiterten Koeffizienten-Matrix.

$$\left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 1 & -3 & 0 & 4 \\ -2 & 5 & -5 & -17 \end{array}\right) \underset{L_2 - L_1 \to L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ -2 & 5 & -5 & -17 \end{array}\right)$$

Bemerken Sie: Die neue Matrix entspricht genau der des Systems (1.8) auf Seite 10 und $L_2 - L_1 \to L_2$ entspricht genau $E_2 - E_1 \to E_2$.

Die Notation $L_2 - L_1 \to L_2$ bezeichnet eine Zeilenoperation! Hier ersetzt man die zweite Zeile L_2 durch die Zeile $L_2 - L_1$. «Übersetzen» wir weiter:

$$\left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ -2 & 5 & -5 & -17 \end{array}\right) \underset{L_3 + 2L_1 \to L_3}{\longrightarrow} \underbrace{\left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)}_{\text{... entspricht (1.10) auf Seite 10}}$$

$$\xrightarrow[(-1)\cdot L_2 \to L_2]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[L_3 - L_2 \to L_3]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot L_3 \to L_3]{} \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)}_{\ldots \text{entspricht (1.12) auf Seite 11}}$$

Diese Matrix ist in Stufenform. Um eine reduzierte Stufenform zu bekommen, haben wir die folgenden Operationen durchgeführt:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[L_1 + 2L_2 \to L_1]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 9 & 19 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[\substack{L_1 - 9L_3 \to L_1 \\ L_2 - 3L_3 \to L_2}]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

Wenn man diese Matrix in ein LGS zurückübersetzt, bekommt man das LGS (1.13) auf Seite 12, das direkt die Lösung zeigt. Natürlich könnte man die Lösung mit etwas Erfahrung auch direkt aus der Matrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

ablesen: $x = 1$, $y = -1$ und $z = 2$.

1.3.5 Beweis von Satz 1.3.2

Satz 1.3.2 gibt drei Operationen an, welche die Lösungsmenge eines LGS nicht verändern. Zum Spass zeigen wir dies für die dritte Operation. Die Beweise für die ersten beiden Operationen überlassen wir den Leserinnen und Lesern als Übung (oder zum Lesen am Ende des Kapitels in Abschnitt 1.5.2).

Beweis. Sei L die Lösungsmenge des LGS (1.6) und seien $\alpha \in \mathbb{R}$ und $i \neq j$.

Sei L_{neu} die Lösungsmenge des Systems nach dem Ersetzen von E_i durch $E_i + \alpha E_j$. Wir müssen zeigen, dass $L = L_{neu}$.

Sei $(x_1, \ldots, x_n) \in L$. Insbesondere gilt

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$$

und

$$a_{j1}x_1 + a_{j2}x_2 + \cdots + a_{jn}x_n = b_j. \tag{1.15}$$

Multiplizieren wir (1.15) mit α, addieren die zwei Gleichheiten und klammern x_i aus, dann erhalten wir

$$(a_{i1} + \alpha a_{j1})\, x_1 + \cdots + (a_{in} + \alpha a_{jn})\, x_n = b_i + \alpha b_j.$$

Oder anders gesagt, erhalten wir, dass $(x_1, \ldots, x_n)$ die Gleichung

$$E_i + \alpha E_j \colon\ (a_{i1} + \alpha a_{j1})\, x_1 + \cdots + (a_{in} + \alpha a_{jn})\, x_n = b_i + \alpha b_j$$

löst. Weiter löst $(x_1, \ldots, x_n)$ alle anderen Gleichungen im neuen System, da wir diese Gleichungen nicht geändert haben. Es folgt $(x_1, \ldots, x_n) \in L_{neu}$, und damit $L \subseteq L_{neu}$.

Sei jetzt $(x_1, \ldots, x_n) \in L_{neu}$. Um zu zeigen, dass $L_{neu} \subseteq L$, müssen wir nur zeigen, dass $(x_1, \ldots, x_n)$ die Gleichung E_i löst. (Wieso?[4]) Da $(x_1, \ldots, x_n)$ die Gleichung $E_i + \alpha E_j$ löst, wissen wir, dass

$$(a_{i1} + \alpha a_{j1})\, x_1 + \cdots + (a_{in} + \alpha a_{jn})\, x_n = b_i + \alpha b_j \tag{1.16}$$

gilt. Die Gleichung E_j ist auch ein Teil des neuen Systems, und daher gilt

$$a_{j1}x_1 + \cdots + a_{jn}x_n = b_j. \tag{1.17}$$

Multiplizieren wir (1.17) mit α und subtrahieren das Resultat von (1.16), so erhalten wir

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i.$$

Das zeigt, dass $(x_1, \ldots, x_n)$ die Gleichung E_i löst, wie wir zeigen wollten. Damit gilt $L_{neu} \subseteq L$ und daher folgt $L = L_{neu}$. □

Aufgabe 1.3.5. Wo wird im obigen Beweis verwendet, dass $i \neq j$ ist? Funktioniert die Zeilen-Operation III genauso gut wenn $i = j$?

Aufgabe 1.3.6. Hier ist eine andere Argumentation für den zweiten Teil des obigen Beweises:

[4]Wenn wir «Wieso?» schreiben, meinen wir, dass Sie eine kurze Pause einlegen sollten, um zu überlegen, wieso die letzte Aussage stimmt. Manchmal fügen wir eine kurze Erklärung am Ende des Kapitels hinzu (und manchmal nicht!).

Man könnte die Operation $E_i - \alpha E_j \to E_i$ auf das neue LGS anwenden, um das ursprüngliche LGS zu bekommen. Aus dem ersten Teil des Beweises folgt dann, dass $L_{neu} \subseteq L$.

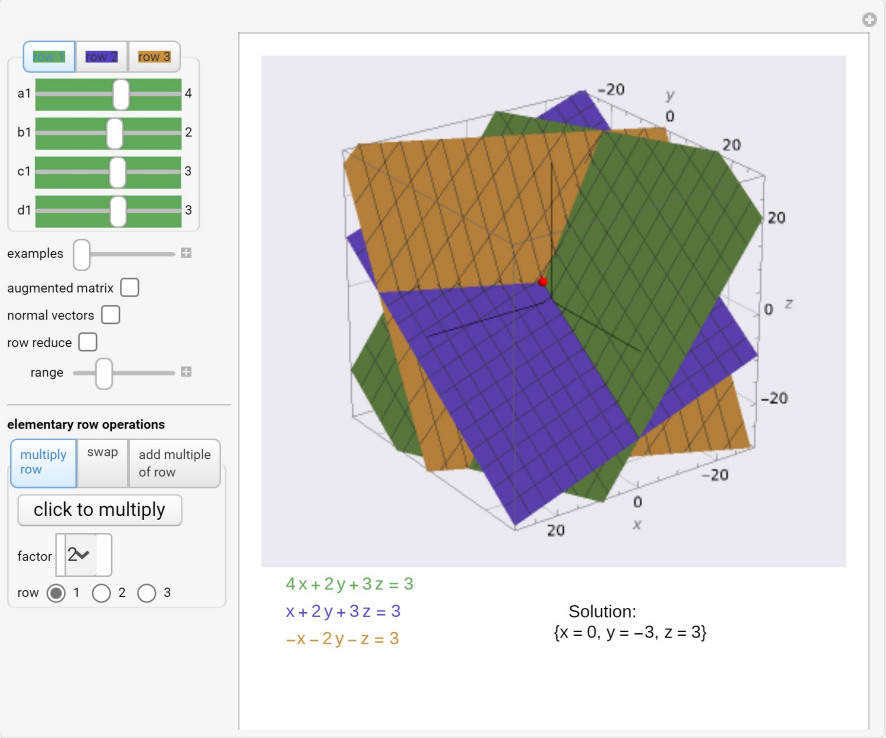
Ihre Aufgabe ist, diese Argumentation nachzuvollziehen.

Bemerkung 1.3.7. Die Beweise der obigen drei Behauptungen sind ziemlich einfach (obwohl es schon aufwendig ist, sie richtig aufzuschreiben). Wir werden aber sehen, dass sich aus diesen drei Behauptungen ein einfaches und wichtiges Verfahren ergibt, mit dem man LGS beliebiger Grösse lösen kann.

1.3.6 Wiederholung und eine geometrische Perspektive

Zur Wiederholung bearbeiten wir ein Beispiel zusammen mit einer geometrischen Interpretation. Dieses Beispiel wird nur sehr kurz in der Vorlesung behandelt. Sie sollten es als zusätzliches Lesematerial betrachten.

Beispiel 1.3.8. Um den Leserinnen und Lesern zu helfen, ein geometrisches Verständnis zu erlangen, visualisieren wir die Lösungsmenge eines LGS indem wir die Graphen der Lösungsmengen jeder enthaltenen Gleichung zeichnen. Diese Darstellungen haben wir mit diesem Applet[5] generiert.

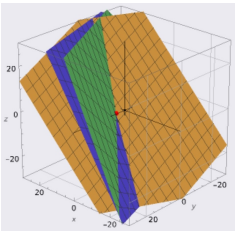


Figur 1.3: Screenshot der Bedienungsoberfläche. Die grüne, blaue und gelbe Ebene sind die Lösungsmengen der ersten, zweiten und dritten Gleichung.

[5]Zur Verfügung gestellt von Klaus Michelsen (März 2011). Freier Inhalt linzensiert unter CC BY-NC-SA.

Wir betrachten folgendes LGS:

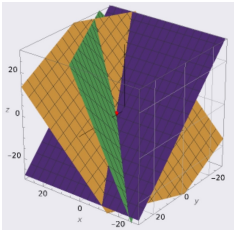
$$\begin{array}{rrrcr} 2x & +y & -z & = & 8 \\ -3x & -y & +2z & = & -11 \\ -2x & +y & +2z & = & -3 \end{array}$$



Da der Koeffizient $a_{11} = 2 \neq 0$ ist, können wir dies benutzen, um die Koeffizienten unterhalb «aufzuräumen»:

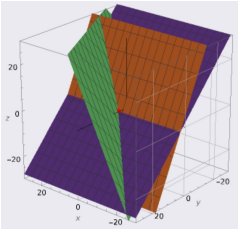
Zuerst machen wir $E_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}} E_1 \to E_2$, also $E_2 + \frac{3}{2} E_1 \to E_2$, um

$$\begin{array}{rrrcr} 2x & +y & -z & = & 8 \\ & \frac{1}{2}y & +\frac{1}{2}z & = & 1 \\ -2x & +y & +2z & = & -3 \end{array}$$



zu erhalten und dann machen wir $E_3 - \frac{a_{31}}{a_{11}} E_1 \to E_3$, also $E_3 + E_1 \to E_3$, und erhalten

$$\begin{array}{rrrcr} 2x & +y & -z & = & 8 \\ & \frac{1}{2}y & +\frac{1}{2}z & = & 1 \\ & 2y & +z & = & 5. \end{array}$$



Bemerken Sie, dass die Operation $E_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}} E_1 \to E_2$ nur die zweite Gleichung ändert und die Operation $E_3 - \frac{a_{31}}{a_{11}} E_1 \to E_3$ die zweite Gleichung nicht benutzt, also können wir auf einmal «unter a_{11} aufräumen» und die letzten beiden Schritte schreiben als

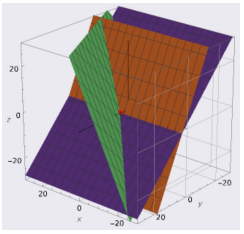
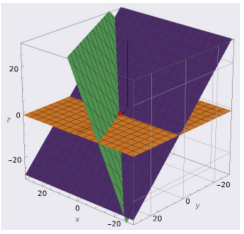
$$\begin{array}{rrrcr} 2x & +y & -z & = & 8 \\ -3x & -y & +2z & = & -11 \\ -2x & +y & +2z & = & -3 \end{array} \xrightarrow[E_3 + E_1 \to E_3]{E_2 + \frac{3}{2} E_1 \to E_2} \begin{array}{rrrcr} 2x & +y & -z & = & 8 \\ & \frac{1}{2}y & +\frac{1}{2}z & = & 1 \\ & 2y & +z & = & 5. \end{array}$$

Wir haben alles unterhalb von a_{11} aufgeräumt. Um zu einem LGS in Stufenform zu gelangen, wenden wir die gleiche Prozedur auf das System

$$\begin{array}{rrcr} \frac{1}{2}y & +\frac{1}{2}z & = & 1 \\ 2y & +z & = & 5 \end{array}$$

an. Wir schreiben weiterhin auch die erste Gleichung, auch wenn wir sie nicht verändern. Da $a_{22} = \frac{1}{2} \neq 0$ ist, können wir $E_3 - \frac{a_{32}}{a_{22}} E_2 \to E_3$ machen:

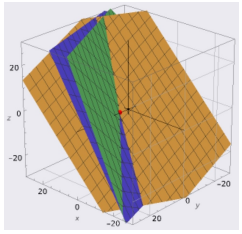
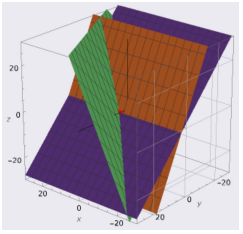
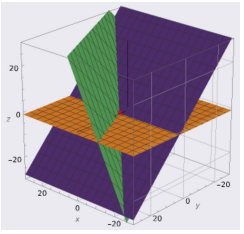
$$\begin{array}{rrrcl} 2x & +y & -z & = & 8 \\ & \frac{1}{2}y & +\frac{1}{2}z & = & 1 \\ & 2y & +z & = & 5 \end{array} \xrightarrow{E_3 - 4E_2 \to E_3} \begin{array}{rrrcl} 2x & +y & -z & = & 8 \\ & \frac{1}{2}y & +\frac{1}{2}z & = & 1 \\ & & -z & = & 1 \end{array}$$

Dies ist ein System in Stufenform. Wie schon gesagt können wir es einfach lösen.

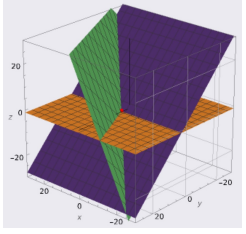
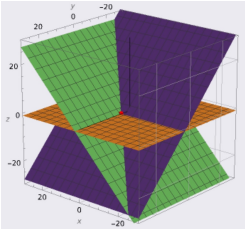
Zur Wiederholung zeigen wir nun was wir oben gemacht haben auch in der angenehmeren Schreibweise:

$$\left(\begin{array}{rrr|r} 2 & 1 & -1 & 8 \\ -3 & -1 & 2 & -11 \\ -2 & 1 & 2 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow[L_3 + L_1 \to L_3]{L_2 + \frac{3}{2}L_1 \to L_2} \left(\begin{array}{rrr|r} 2 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{L_3 - 4L_2 \to L_3} \left(\begin{array}{rrr|r} 2 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

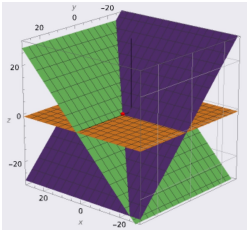
Wenn wir nun ein LGS in reduzierter Stufenform erhalten wollen, können wir $a_{22} = \frac{1}{2} \neq 0$ verwenden, um oberhalb von a_{22} «aufzuräumen»

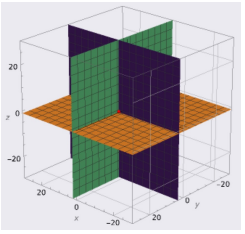
$$\left(\begin{array}{rrr|r} 2 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{L_1 - 2L_2 \to L_1} \left(\begin{array}{rrr|r} 2 & 0 & -2 & 6 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

und dann benutzen wir $a_{33} = -1 \neq 0$, um auch noch oberhalb von a_{33} «aufzuräumen»

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -2 & 6 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[L_2 + \frac{1}{2}L_3 \to L_2]{L_1 - 2L_3 \to L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right).$$





Bemerken Sie, dass wir bis jetzt keine elementare Zeilenoperation vom Typ II benutzt haben (tatsächlich auch keine vom Typ I, aber das war bloss ein Zufall).

Um zu einer reduzierten Form zu gelangen, müssen wir nun Operationen vom Typ II anwenden. Wir machen

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[2L_2 \to L_2]{\frac{1}{2}L_1 \to L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

wie gewünscht.

Aufgabe 1.3.9. Begründen Sie, warum es nicht sehr interessant wäre, die Bilder der Lösungsebenen auch beim letzten Schritt zu zeigen (oder allgemein für Operationen vom Typ II).

Aufgabe 1.3.10. Was passiert mit den Lösungsebenen bei einer Operation vom Typ I?

Aufgabe 1.3.11. Erklären Sie, wie wir aus den obigen Rechnungen herleiten können, dass

$$\begin{array}{rrrcl} 2x & +y & -z & = & b_1 \\ -3x & -y & +2z & = & b_2 \\ -2x & +y & +2z & = & b_3 \end{array}$$

immer eine eindeutige Lösung hat, egal was $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ sind.

1.3.7 Stufenform

Wir beschreiben nun in groben Zügen, wie man ein allgemeines LGS mit Gauß auflöst. Nachher werden wir es noch präziser aufschreiben.

Man bekommt ein LGS. Man stellt die erweiterte Koeffizienten-Matrix auf. Nun, wenn der erste Koeffizient in der ersten Zeile, also a_{11}, nicht null ist, benutzt man

den «nach unten aufräumen»-Prozess, bis alle Koeffizienten unter a_{11} null sind. Das heisst, mittels Zeilen-Operationen der Form $L_i + \alpha L_1 \to L_i$ sorgen wir dafür, dass alle Koeffizienten unter a_{11} null sind.

Dann lässt man die erste Zeile in Ruhe und konzentriert sich auf die restlichen Zeilen. Normalerweise ist $a_{22} \neq 0$ und damit räumt man dann wieder nach unten auf, so dass alle Koeffizienten unter a_{22} null werden. Im Fall $a_{22} = 0$ sucht man eine Zeile unterhalb der zweiten, die in der zweiten Spalte einen von null verschiedenen Koeffizienten enthält und führt eine Operation der Form $L_2 \leftrightarrow L_j$ aus. Dann kann man in der zweiten Spalte nach unten aufräumen. Wenn man in der zweiten Spalte überhaupt kein Koeffizient ungleich null ist (ausser möglicherweise in der ersten Zeile, die wir jetzt aber ignorieren), dann geht man zur dritten Spalte und versucht unter $a_{23} \neq 0$ aufzuräumen. Wenn $a_{23} = 0$, dann... Sie verstehen das Prinzip. So macht man weiter, bis alles nach unten aufgeräumt ist. Am Ende könnte man das «aufgeräumte» LGS mit Rückwärtseinsetzen lösen.

Die Form des Endergebnisses, also die Form der «nach unten aufgeräumten Matrix» hat einen speziellen Namen. Um diesen Namen einzuführen, brauchen wir einige Definitionen.

Erinnern Sie sich zuerst an Definition 1.3.4: In der Schreibweise $(A|b)$ heisst A die Koeffizienten-Matrix und $(A|b)$ die erweiterte Koeffizienten-Matrix.

Definition 1.3.12. Das erste von null verschiedene Element einer Zeile in einer Koeffizienten-Matrix ist ein Pivotelement.

Definition 1.3.13. Eine Koeffizienten-Matrix ist in Stufenform, wenn

1. alle Nullzeilen (d.h. Zeilen, die nur Nullen enthalten) zuunterst in der Koeffizienten-Matrix sind, und

2. in jeder Nicht-Nullzeile der Koeffizienten-Matrix das Pivotelement weiter links steht als die Pivotelemente aller Nicht-Nullzeilen darunter.

Eine erweiterte Koeffizienten-Matrix $(A|b)$ ist in Stufenform, falls die Koeffizienten-Matrix A in Stufenform ist. (Insbesondere spielt b hierbei keine Rolle.)

Eine Spalte der Koeffizienten-Matrix, in der ein Pivotelement steht, heisst eine Pivotspalte.

Bemerkung 1.3.14. Häufig verlangt man, dass alle Pivotelemente gleich 1 sind. Dies kann man problemlos durch die zweite Zeilen-Operation (Multiplizieren/Dividieren) erreichen.

Beispiel 1.3.15. Wir benutzen das Sternchen $*$ als Platzhalter für irgendeine Zahl (also nicht wirklich als Variable, da jedes Sternchen für eine andere Zahl stehen kann).

Diese Matrizen sind Stufenform:

$$\begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 4 & * \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 & * & * \\ 0 & 4 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & * & * \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & * & * & * \\ 0 & 4 & * & * \\ 0 & 0 & 6 & * \end{array}\right),$$
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{array}\right), \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & * \\ 0 & 0 & 2 & 2 & * \end{array}\right), \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & * & * & * \\ 0 & 4 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{array}\right).$$

Merke: Sogar die letzte Matrix ist in Stufenform, obwohl b_3 beliebig ist und insbesondere verschieden von null sein kann.

Diese Matrizen hingegen sind *nicht* in Stufenform:

$$\begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 6 & * \\ 1 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{array}\right).$$

1.3.8 Das allgemeine Vorgehen

Um das allgemeine Vorgehen zu formulieren, brauchen wir noch einige Definitionen. Es ist ganz in Ordnung, wenn Sie diese Definitionen und das Vorgehen erst verstehen, nachdem Sie die Beispiele von der Vorlesung und den Serien mehrmals bearbeiten; Sie sollten diesen Abschnitt als Referenz benutzen.

Definition 1.3.16. Sei $(A|b)$ eine erweiterte Koeffizienten-Matrix in Stufenform.

- Eine Variable, die einem Pivotelement entspricht, heisst eine gebundene Variable. Man nennt sie auch eine Pivotvariable.
- Eine Variable, die **k**einem Pivotelement entspricht, heisst eine freie Variable.
- Die Anzahl der gebundenen Variablen, also die Anzahl der Pivotelemente, heisst der Rang von A. (Diese Definition hängt nicht von b ab). Er wird mit $\mathrm{Rang}(A)$ notiert.
- Eine Zeile der Form $(0 \cdots 0|b)$ mit $b \neq 0$ nennen wir eine Widerspruchszeile. Falls $(A|b)$ eine solche Zeile hat, sagen wir, dass $(A|b)$ (beziehungsweise das entsprechende LGS) eine Widerspruchszeile enthält.

Die freien Variablen sind die Variablen, die wir beim Rückwärtseinsetzen selber wählen dürfen. Hat das LGS n Variablen, dann ist die Anzahl der freien Variablen

$$n - \mathrm{Rang}(A),$$

denn Rang(A) ist genau die Anzahl der gebundenen Variablen. Wenn das System konsistent ist, ist dies auch die Anzahl der Parameter beziehungsweise Freiheitsgrade der Lösungsmenge: keine freie Variable bedeutet eine eindeutige Lösung; eine freie Variable bedeutet eine einparametrige Lösungsmenge; zwei freie Variablen bedeuten eine zweiparametrige Lösungsmenge, und so weiter.

Beispiel 1.3.17. Betrachten wir folgende Stufenformmatrix:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 & 5 & * \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 6 & * \end{array}\right)$$

Wenn wir die Variablen des entsprechenden LGS mit x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 bezeichnen, sind x_1, x_3 gebunden und x_2, x_4, x_5 frei. Wir haben daher Rang$(A) = 2$. Hier gibt es $n = 5$ Variablen, also $5 - \text{Rang}(A) = 5 - 2 = 3$ freie Variablen. Das entspricht drei Freiheitsgraden. In Beispiel 1.4.3 unten bestimmen wir die entsprechende Lösungsmenge mit drei Freiheitsgraden explizit.

Beispiel 1.3.18. Die dritte Zeile folgender Stufenformmatrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 4 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{array}\right)$$

ist eine Widerspruchszeile.

Proposition 1.3.19. *Falls eine erweiterte Koeffizientenmatrix $(A|b)$ eine Widerspruchszeile enthält, dann hat das entsprechende LGS keine Lösungen.*

Beweis. Eine Widerspruchszeile $(0 \cdots 0|b)$ mit $b \neq 0$ entspricht der Gleichung $0 \cdot x_1 + \cdots + 0 \cdot x_n = b$, also der Gleichung $0 = b \neq 0$, die keine Lösungen hat. □

Wenn keine Widerspruchszeile vorkommt, kann man die freien Variablen beliebig wählen. Danach bestimmen die Gleichungen in Stufenform die gebundenen Variablen. Die freien Variablen sind also nicht ein technisches Detail der Rechnung, sondern die sichtbaren Freiheitsgrade der Lösungsmenge.

Jetzt können wir das allgemeine Vorgehen zum Lösen eines LGS aufschreiben:

Gaußsches Eliminationsverfahren

1. Man stellt die erweiterte Koeffizientenmatrix auf.
2. Mittels der Zeilen-Operationen I, II und III bringt man die erweiterte Koeffizientenmatrix in Stufenform.

3. (a) Falls es eine Widerspruchszeile gibt, hat das LGS keine Lösung.

   (b) Falls es keine Widerspruchszeile gibt, wählt man zu jeder freien Variable einen Parameter. Nach dieser Wahl lässt sich das LGS mittels Rückwärtseinsetzen lösen. Das heisst, man kann alle gebundenen Variablen in Abhängigkeit von den gewählten Parametern ausdrücken.

1.4 Verschiedene Beispiele und Anwendungen

Warnung: In der Vorlesung werden wir die Eliminationsschritte (also, den «nach unten aufräumen»-Prozess) teilweise überspringen. Im Skript hingegen geben wir alle Details. Wir empfehlen, diese Schritte nach der Vorlesung allein zu üben, und dann mit dem Skript zu vergleichen.

1.4.1 Ein Beispiel mit unendlich vielen Lösungen

Aufgabe 1.4.1. Lösen Sie das folgende LGS:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 3, \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 1, \\ -4x_1 + 4x_2 - 6x_3 = 4. \end{cases}$$

Lösung. Wir stellen die erweiterte Koeffizienten-Matrix auf:

$$\left(\begin{array}{rrr|r} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & -1 & 2 & 1 \\ -4 & 4 & -6 & 4 \end{array}\right) \tag{1.18}$$

und bringen sie dann in Stufenform. Zuerst nehmen wir das Pivotelement 2 aus der ersten Zeile und führen Zeilen-Operationen durch, um die restlichen Elemente in der Spalte unterhalb des Pivot 2 zu eliminieren:

$$\left(\begin{array}{rrr|r} \boxed{2} & 1 & -1 & 3 \\ 4 & -1 & 2 & 1 \\ -4 & 4 & -6 & 4 \end{array}\right) \underset{\substack{L_2-2L_1\to L_2 \\ L_3+2L_1\to L_3}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{rrr|r} \boxed{2} & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 4 & -5 \\ 0 & 6 & -8 & 10 \end{array}\right)$$

Das nächste Pivotelement ist das Element -3 in Spalte 2 und Zeile 2. Man möchte wieder, dass die Elemente unter dem Pivotelement eliminiert werden.

$$\left(\begin{array}{rrr|r} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & \boxed{-3} & 4 & -5 \\ 0 & 6 & -8 & 10 \end{array}\right) \underset{L_3+2L_2\to L_3}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{rrr|r} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & \boxed{-3} & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Diese Matrix ist in Stufenform. Um das Rückwärtseinsetzen zu vereinfachen, sorgen wir noch dafür, dass die Pivotelemente 1 werden:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{2} & 1 & -1 & 3 \\ 0 & \boxed{-3} & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \underset{\substack{\frac{1}{2}L_1 \to L_1 \\ -\frac{1}{3}L_2 \to L_2}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Das entsprechende LGS ist

$$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 &= \frac{3}{2}, \\ x_2 - \frac{4}{3}x_3 &= \frac{5}{3}. \end{cases}$$

Um dieses LGS zu lösen, folgen wir unserem Rezept von oben: x_3 ist die einzige freie Variable, daher führen wir den Parameter $t = x_3$ ein. Das Rezept verspricht, dass die anderen Variablen durch Rückwärtseinsetzen bestimmbar sind. In der Tat erhält man mittels Rückwärtseinsetzen:

$$x_2 = \frac{5}{3} + \frac{4}{3}t,$$

und dann

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{5}{3} + \frac{4}{3}t\right) + \frac{1}{2}t \\ &= \frac{3}{2} - \frac{5}{6} - \frac{2}{3}t + \frac{1}{2}t = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}t. \end{aligned}$$

Somit ist die Lösungsmenge dieses LGS:

$$L = \left\{ \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}t, \frac{5}{3} + \frac{4}{3}t, t\right) \mid t \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3. \tag{1.19}$$

Das heisst, dieses LGS hat unendlich viele Lösungen.

Man kann dieselbe Lösungsmenge auch in parametrischer Vektorform schreiben:

$$\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}t, \frac{5}{3} + \frac{4}{3}t, t\right) = \left(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, 0\right) + t\left(-\frac{1}{6}, \frac{4}{3}, 1\right).$$

Also ist

$$L = \left\{ \left(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, 0\right) + t\left(-\frac{1}{6}, \frac{4}{3}, 1\right) \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Diese Schreibweise trennt zwei Informationen sauber voneinander: Der Vektor $\left(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, 0\right)$ ist eine konkrete Lösung des LGS. Der Vektor $\left(-\frac{1}{6}, \frac{4}{3}, 1\right)$ ist eine Richtung, in der man sich bewegen darf, ohne die Gleichungen zu verletzen. Diese Idee wird später unter dem Namen *Nullraum* wieder auftauchen.

Beachten Sie ausserdem: Der Richtungsvektor $\left(-\frac{1}{6}, \frac{4}{3}, 1\right)$ ist eine Lösung des zugehörigen homogenen LGS, also des ursprünglichen LGS mit derselben linken Seite, aber mit rechter Seite 0:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ -4x_1 + 4x_2 - 6x_3 = 0. \end{cases}$$

Das ist kein Zufall: In Proposition 2.4.5 werden wir genauer erklären, warum die Richtungsvektoren einer inhomogenen Lösungsmenge aus dem zugehörigen homogenen LGS stammen.

In diesem Beispiel hat das LGS $n = 3$ Variablen und $\text{Rang}(A) = 2$. Daher gibt es $3 - \text{Rang}(A) = 1$, also eine freie Variable. Genau deshalb wird die Lösungsmenge durch einen Parameter beschrieben.

Bemerkung 1.4.2. Wir werden später Folgendes sehen: Wenn ein LGS unendlich viele Lösungen hat, impliziert dies, dass es einen Zusammenhang zwischen den Gleichungen des LGS gibt. In Aufgabe 1.4.1 lautet der Zusammenhang $2L_1 - 2L_2 = L_3$. Das heisst, die dritte Gleichung könnte man durch eine Summe von Vielfachen der anderen Gleichungen erhalten.

Beispiel 1.4.3. Üben wir nun noch den letzten Schritt des Verfahrens: Betrachten wir das LGS aus Beispiel 1.3.17, wobei wir für die Sternchen zwei Konstanten a, b eingesetzt haben:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 & 5 & a \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 6 & b \end{array}\right)$$

Wir wählen Parameter für die freien Variablen: $x_2 = t_1, x_4 = t_2, x_5 = t_3$. Mit Rückwärtseinsetzen können wir die gebundenen Variablen bestimmen:

$$2x_3 + 6t_3 = b \implies x_3 = -3t_3 + \tfrac{b}{2}$$

$$x_1 - t_1 + 2t_2 + 5t_3 = a \implies x_1 = a + t_1 - 2t_2 - 5t_3.$$

Die Lösungsmenge ist daher

$$\left\{ \left(a + t_1 - 2t_2 - 5t_3, t_1, \frac{b}{2} - 3t_3, t_2, t_3 \right) \;\middle|\; t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Bezeichnen wir die Lösungsmenge mit L. In parametrischer Vektorform können wir sie so schreiben:

$$L = \Big\{ \left(a, 0, \frac{b}{2}, 0, 0\right) + t_1(1, 1, 0, 0, 0) + t_2(-2, 0, 0, 1, 0) + t_3(-5, 0, -3, 0, 1) \;\Big|\; t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{R} \Big\}.$$

Der Vektor $\left(a, 0, \frac{b}{2}, 0, 0\right)$ ist eine konkrete Lösung des inhomogenen LGS. Die drei Richtungsvektoren

$$(1,1,0,0,0), \qquad (-2,0,0,1,0), \qquad (-5,0,-3,0,1)$$

sind Lösungen des zugehörigen homogenen LGS

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_4 + 5x_5 &= 0, \\ 2x_3 + 6x_5 &= 0. \end{cases}$$

Das ist wieder kein Zufall: Auch hier stammen die Richtungsvektoren aus dem zugehörigen homogenen LGS; vergleiche Proposition 2.4.5.

Dies ist eine drei-dimensionale Teilmenge von $\mathbb{R}^5$.

In Kapitel 2 und 3 werden wir präzisieren, wie solche Lösungsrichtungen mit Matrizen, Nullräumen und Dimension zusammenhängen.

1.4.2 LGS ohne Lösungen

Aufgabe 1.4.4. Lösen Sie das folgende LGS:

$$\begin{cases} x + y + z &= 1, \\ x - y + z &= 2, \\ 4x + 2y + z &= 4, \\ 9x - 3y + z &= 0. \end{cases} \tag{1.20}$$

Lösung. Da wir bereits Experten der Gaußschen Elimination sind, schreiben wir nicht viel:

$$\left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 4 \\ 9 & -3 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[L_4 - 9L_1 \to L_4]{L_2 - L_1 \to L_2 \atop L_3 - 4L_1 \to L_3} \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & -12 & -8 & -9 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[L_4 - 6L_2 \to L_4]{L_3 - L_2 \to L_3} \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -8 & -15 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_4 - \frac{8}{3} L_3 \to L_4} \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{37}{3} \end{array}\right)$$

Die vierte Zeile ist eine Widerspruchszeile; in der Tat entspricht sie der Gleichung:

$$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = -\frac{37}{3}$$

oder $0 = -\frac{37}{3}$, was widersprüchlich ist. Laut Proposition 1.3.19 hat dieses LGS keine Lösungen. Es folgt aus Satz 1.3.2, dass das ursprüngliche LGS (1.20) auch keine Lösungen hat. Somit hat dieses LGS keine Lösungen: $L = \emptyset$. Für eine geometrische Visualisierung können Sie dieses Applet anschauen.

Bemerkung 1.4.5. Es erscheint eventuell «offensichtlich», dass dieses System keine Lösungen hat, weil es mehr Gleichungen als Unbekannte gibt. Das ist eine gute Intuition, aber in Wirklichkeit ist es etwas komplizierter, wie die folgende Aufgabe zeigt.

Aufgabe 1.4.6. Ohne die Gaußsche Elimination oder andere Rechnungen zu verwenden, erkläre, warum

1. das LGS
$$\begin{cases} x + y + 2z &= 3, \\ x + y + 2z &= 4, \end{cases}$$
keine Lösungen hat. Beachte, dass dieses LGS mehr Variablen als Gleichungen hat.

2. das LGS
$$\begin{cases} x + y &= 0, \\ 2x - y &= 0, \\ 8x + 7y &= 0, \\ 4x - y &= 0, \end{cases}$$
eine Lösung hat. Beachte, dass dieses System mehr Gleichungen als Variablen hat.

3. Für beide obige Systeme, zeichnen Sie die Lösungsmenge der einzelnen Gleichungen in der Ebene und erklären Sie geometrisch, was genau hier passiert.

Homogene lineare Gleichungssysteme

Ein besonders wichtiger Spezialfall ist ein homogenes LGS. Wir haben diesen Begriff schon in Definition 1.2.1 eingeführt: homogen bedeutet, dass auf der rechten Seite nur Nullen stehen. In Matrixschreibweise sieht ein homogenes System später so aus:

$$Ax = 0.$$

Auch bevor wir die Matrixschreibweise systematisch benutzen, können wir die wichtigste Beobachtung machen.

Definition. Die Lösung $x_1 = \cdots = x_n = 0$ eines homogenen LGS heisst die triviale Lösung. Jede andere Lösung heisst eine nichttriviale Lösung.

Jedes homogene LGS hat mindestens die triviale Lösung. Es kann also nie inkonsistent sein. Die interessante Frage lautet nicht, ob es eine Lösung gibt, sondern ob es eine nichttriviale Lösung gibt.

Geometrisch bedeutet eine nichttriviale Lösung eines homogenen Systems eine Richtung, in der alle Gleichungen gleichzeitig erfüllt bleiben. Genau deshalb passen homogene Systeme so gut zu den freien Variablen: Freie Variablen erzeugen Richtungen.

Aufgabe. Wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort ohne lange Rechnung.

a) Ein homogenes LGS kann keine Lösung haben.

b) Wenn ein homogenes LGS eine freie Variable hat, dann hat es unendlich viele Lösungen.

c) Wenn ein homogenes LGS keine freie Variable hat, dann hat es nur die triviale Lösung.

1.4.3 Anwendung: Ausgleichsrechnung mit Polynomen[6]

Warnung: Viele Studierende finden diesen Teil am Anfang schwierig. Erster Tipp: Es ist ganz in Ordnung etwas am Anfang nicht zu verstehen! Es ist eigentlich gut, weil es genau zeigt, woran wir arbeiten müssen! Wiederholen Sie diesen Abschnitt mehrmals und bearbeiten Sie die entsprechen Aufgaben in der Serie. Wenn dann nicht alles geklärt ist, gehen Sie zum Studycenter/Sprechstunde mit Ihren spezifischen Fragen. Zweiter Tipp: Hier geht es um Polynome, aber die Variablen, die uns interessieren, sind *die Koeffizienten* des Polynoms!

Wir fangen gleich mit einem Beispiel an:

Beispiel 1.4.7. Wir alle lieben Parabeln. Parabeln sind die Graphen von Polynomen vom Grad zwei, das heisst, von Ausdrücken der Form

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2, \text{ mit } a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}. \tag{1.21}$$

Diese Parabeln sind Teilmengen (oder präziser gesagt, Kurven) in der Ebene. Wie können wir eine Parabel zwingen, durch einen vorgegebenen Punkt zu laufen? Konkret nehmen wir den Punkt $(1, -3)$ und fragen wir uns, welche Parabeln durch diesen Punkt laufen. Präziser gesagt, was sind die Bedingungen an die Koeffizienten a_0, a_1, a_2, damit die Parabel (1.21) durch $(1, -3)$ läuft? Durch $(1, -3)$ zu laufen bedeutet: Wenn man

[6] Auf Englisch: Polynomial curve fitting.

$x = 1$ einsetzt, bekommt man -3. Anders gesagt, wir müssen verlangen, dass $p(1) = -3$. Dies ist genau eine Bedingung an die Koeffizienten von p:

$$p(1) = a_0 + a_1 + a_2 = -3. \tag{1.22}$$

Dies ist aber eine *lineare* Bedingung! Anders gesagt, ist (1.22) eine lineare Gleichung in den Variablen a_0, a_1, a_2, also in den Koeffizienten des Polynoms $p(x)$. Die Gleichung (1.22) bedeutet: Alle quadratischen Polynome, für die die Summe ihrer Koeffizienten -3 ist, gehen durch den Punkt $(1, -3)$. Da die Lösungen von (1.22) durch

$$\{(a_0, a_1, a_2) = (-3 - s - t, s, t) : s, t \in \mathbb{R}\}$$

gegeben sind, wissen wir, dass genau folgende quadratische Polynome durch $(1, -3)$ laufen:

$$\left\{(-3 - s - t) + sx + tx^2 : s, t \in \mathbb{R}\right\}.$$

Sie können diese zweiparametrige Familie in diesem Applet sehen.

Dieses Vorgehen ist natürlich nicht auf den Punkt $(1, -3)$ beschränkt. Wenn wir zum Beispiel verlangen möchten, dass die Parabel (1.21) durch den Punkt $(3, 5)$ läuft, bekommen wir die Gleichung

$$p(3) = a_0 + 3a_1 + 3^2 a_2 = a_0 + 3a_1 + 9a_2 = 5.$$

Und wenn der Graph durch beide Punkte laufen soll, müssen die Koeffizienten a_0, a_1, a_2 folgendes LGS erfüllen:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 = -3, \\ a_0 + 3a_1 + 9a_2 = 5. \end{cases}$$

Aufgabe 1.4.8. Lösen Sie dieses LGS und finden Sie dann alle quadratische Polynome, die durch $(1, -3)$ und $(3, 5)$ laufen. Überprüfen Sie Ihre Lösung mit diesem Applet.

Wie oben in einem Tipp erwähnt, ist der Trick hier, die Koeffizienten des Polynoms als die Variablen zu betrachten.

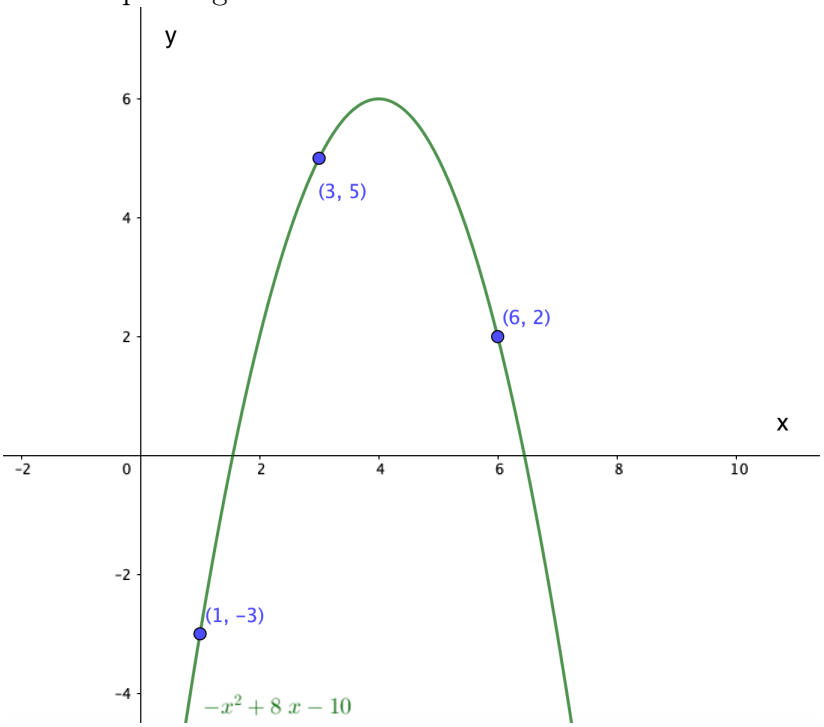
Wenn wir zusätzlich verlangen, dass der Graph durch $(6, 2)$ läuft, können wir erwarten, dass wir eine eindeutige Parabel erhalten (überlegen Sie wieso!). Überprüfen wir es: Durch $(6, 2)$ zu laufen bedeutet $p(6) = 2$, was die Gleichung $a_0 + 6a_1 + 36a_2 = 2$ ergibt. Alles zusammen bedeutet, dass

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 = -3, \\ a_0 + 3a_1 + 9a_2 = 5, \\ a_0 + 6a_1 + 36a_2 = 2. \end{cases}$$

Mittels Gauß-Elimination findet man die Lösung

$$a_2 = -1,\ a_1 = 8,\ a_0 = -10,$$

und daher hat das Polynom $p(x) = -x^2 + 8x - 10$ die gewünschten Eigenschaften. Hier ist sein Graph dargestellt:



Sie können mit diesem Applet zu Parabeln spielen um dieses Beispiel perfekt zu verstehen.

Wir können nun verstehen, wieso das LGS aus Aufgabe 1.4.4 keine Lösungen hat. Dieses LGS bekommt man, wenn man die folgende Aufgabe löst:

Aufgabe 1.4.9. Finden Sie ein quadratisches Polynom $p(x)$, dessen Graph durch $(1, 1)$, $(-1, 2)$, $(2, 4)$ und $(-3, 0)$ geht.

Lösung. Man schreibt $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$. Durch Einsetzen erhält man:

$$\begin{cases} p(1) = a_0 + a_1 + a_2 = 1, \\ p(-1) = a_0 - a_1 + a_2 = 2, \\ p(2) = a_0 + 2a_1 + 4a_2 = 4, \\ p(3) = a_0 - 3a_1 + 9a_2 = 0. \end{cases}$$

Wenn wir die Variablen a_2, a_1 und a_0 in x, y, z umbenennen, bekommen wir genau das System (1.20) aus Aufgabe 1.4.4, welches keine Lösungen hat. Ein Polynom $p(x)$ mit den gewünschten Eigenschaften existiert also nicht. Das ist aber keine allzu grosse Überraschung. Normalerweise gibt es kein Polynom vom Grad 2, dessen Graph durch 4

beliebig vorgegebene Punkte geht. Später in diesem Kurs werden wir unser Verständnis dieses Umstands vertiefen.

Diese Methode funktioniert nicht nur bei Parabeln. Wir geben hier ein allgemeines Rezept.

Seien $k, d \in \mathbb{N}$ und seien k Punkte in der Ebene

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_k, y_k)$$

gegeben. Die Koeffizienten der Polynome von Grad d

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d,$$

deren Graph durch alle obigen Punkte geht, erfüllen das LGS

$$\begin{cases} p(x_1) = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 \cdots + a_d x_1^d &= y_1, \\ p(x_2) = a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 \cdots + a_d x_2^d &= y_2, \\ \qquad\qquad \vdots & \vdots \\ p(x_k) = a_0 + a_1 x_k + a_2 x_k^2 \cdots + a_d x_k^d &= y_k. \end{cases} \tag{1.23}$$

Wir betonen noch einmal, dass in diesem Kontext die Variablen unseres LGS die Koeffizienten $a_0, \ldots, a_d$ des Polynoms sind. Die Werte von $x_1, \ldots, x_k$ und $y_1, \ldots, y_k$ sind fest vorgegeben.

Bemerkung 1.4.10. Im nächsten Kapitel werden wir mittels Matrixmultiplikation eine bessere Schreibweise für LGS haben (siehe (2.6)). In dieser Schreibweise sieht das LGS (1.23) besser aus:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^d \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^d \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_k & x_k^2 & \cdots & x_k^d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_k \end{pmatrix}.$$

1.4.4 Anwendung: Verkehrsnetze

In der Übungsstunde und in den Serien studieren Sie eine andere schöne Anwendung von LGS: Verkehrsnetze.

1.4.5 Familien von LGS

Hier ist eine typische Aufgabe.

Aufgabe 1.4.11 (Basisprüfung FS2023)**.** Sei $\lambda \in \mathbb{R}$. Wir betrachten das LGS

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 3 & 4 & 4\lambda-2 & 2 \\ -3 & -\lambda-3 & -2\lambda^2+2 & -4 \end{array}\right) \tag{1.24}$$

Für jedes λ haben wir hier ein anderes LGS, daher nennen wir das eine «Familie» von LGS. Die Aufgabe ist die folgende: Für welches $\lambda \in \mathbb{R}$ hat (1.24)

1. eine eindeutige Lösung?
2. unendliche viele Lösungen?
3. keine Lösung?

Beschreiben Sie die Lösungen in jedem Fall.

Lösung. Nach einigen Zeilenoperationen erhalten wir:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 3 & 4 & 4\lambda-2 & 2 \\ -3 & -\lambda-3 & -2\lambda^2+2 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow[L_3+3L_1\to L_3]{L_2-3L_1\to L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-2 & -1 \\ 0 & -\lambda & -2\lambda^2+3\lambda+2 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_3+\lambda L_2\to L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-2 & -1 \\ 0 & 0 & -\lambda^2+\lambda+2 & -1-\lambda \end{array}\right) \xrightarrow{L_1-L_2\to L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & \lambda-2 & -1 \\ 0 & 0 & -\lambda^2+\lambda+2 & -1-\lambda \end{array}\right).$$

Wenn $-\lambda^2+\lambda+2 \neq 0$ haben wir drei Pivots und daher hat das entsprechende LGS eine eindeutige Lösung. Da $-\lambda^2+\lambda+2 = -(\lambda-2)(\lambda+1)$ hat das LGS genau eine Lösung, wenn $\lambda \neq 2$ und $\lambda \neq -1$. Für $\lambda = 2$ hat das LGS keine Lösung, da wir eine Widerspruchzeile $0 = -3$ bekommen. Für $\lambda = -1$ bekommen wir eine Nullzeile. Das entsprechende LGS ist

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

und hat dann unendliche viele Lösungen: Mit der Wahl $x_3 = t$ bekommen wir $x_2 = 3t-1$ und $x_1 = 2-2t$. Die Lösungsmenge ist dann

$$\{(2-2t, 3t-1, t) : t \in \mathbb{R})\}.$$

Was dieses Kapitel vorbereitet

Wir haben in diesem Kapitel gelernt, wie man ein LGS löst. Gleichzeitig haben wir schon drei Grundfragen gesehen, die den weiteren Kurs strukturieren werden:

$Ax = b$	exakte Bedingungen: Welche x erfüllen alle Gleichungen?
$Ax = 0$	Richtungen und Freiheiten: Was darf sich ändern, ohne b zu ändern?
$Ax \approx b$	Näherung: Was tun wir, wenn exakte Bedingungen nicht erfüllbar sind?

Im nächsten Kapitel werden wir die Schreibweise $Ax = b$ systematisch einführen. Dann werden die Spalten einer Matrix, Linearkombinationen und Transformationen dazu kommen. Die Gaußsche Elimination bleibt dabei das wichtigste Werkzeug: Sie sagt uns, welche Bedingungen unabhängig sind und welche Freiheitsgrade übrig bleiben.

1.5 Weiteres Material und Bemerkungen

1.5.1 Wieso zu 1.3.5

Alle Gleichungen ausser E_i sind sowohl im ursprünglichen als auch im neuen System.

1.5.2 Beweis für die anderen Operationen

Behauptung ($E_j \leftrightarrow E_i$, Zeilen-Operation I)**.** *Wenn man die Gleichung E_i mit der Gleichung E_j vertauscht, ändert sich die Lösungsmenge L nicht.*

Beweis. Diese Behauptung ist offensichtlich, da L die Lösungsmenge aller Gleichungen $\{E_1, \ldots, E_m\}$ ist, egal in welcher Reihenfolge sie geschrieben sind. □

Behauptung ($\alpha E_i \to E_i$, Zeilen-Operation II)**.** *Sei $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Wenn man die Gleichung E_i durch αE_i ersetzt, ändert sich die Lösungsmenge L nicht.*

Beweis. Sei $(x_1, \cdots, x_n)$ eine Lösung von E_i, das heisst,

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i.$$

Dann multiplizieren wir diese Gleichheit mit α, um

$$\alpha a_{i1}x_1 + \cdots + \alpha a_{in}x_n = \alpha b_i$$

zu erhalten, was zeigt, dass $(x_1, \ldots, x_n)$ eine Lösung von αE_i ist.

Sei jetzt $(x_{1,} \ldots, x_n)$ eine Lösung von αE_i:

$$\alpha a_{i1}x_1 + \cdots + \alpha a_{in}x_n = \alpha b_i. \tag{1.25}$$

Da $\alpha \neq 0$, dürfen wir (1.25) durch α dividieren, um

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$$

zu erhalten. Dies zeigt, dass $(x_1, \ldots, x_n)$ auch eine Lösung von E_i ist. Daher haben E_i und αE_i die gleiche Lösungsmenge. Es folgt, dass L sich nicht ändert, wenn man E_i durch αE_i ersetzt. □

Kapitel 2

Matrizen

Bereits in Kapitel 1 in Zusammenhang mit LGS sind wir Matrizen begegnet. Wir werden sehen, dass Matrizen zentral in der linearen Algebra sind. Sie haben eine wichtige theoretische Bedeutung, da sie Abbildungen zwischen Vektorräumen darstellen (das sehen wir später in Kapitel 6). Ausserdem haben sie zahlreiche Anwendungen. Einige davon besprechen wir schon in diesem Kapitel.

Das Ziel dieses Kapitels ist hauptsächlich technisch: Die Leserinnen und Leser sollten die Operationen für Matrizen gut beherrschen, vor allem die Matrixmultiplikation.

2.1 Matrizen und Vektoren

2.1.1 Definition einer Matrix

Seien $m, n \geq 1$ zwei natürliche Zahlen. Eine (reelle) $m \times n$- Matrix ist eine rechteckige Anordnung von reellen Zahlen, die m Zeilen und n Spalten hat. Zum Beispiel ist

$$\overset{\text{2 Zeilen}}{} \begin{pmatrix} 2 & 3 & \sqrt{2} \\ \pi & -7 & 1 \end{pmatrix} \overset{\text{3 Spalten}}{} \tag{2.1}$$

eine 2×3-Matrix. Die Zahlen m und n sind die Dimensionen der Matrix. Man sagt, dass die Dimensionen von (2.1) 2×3 sind. Die allgemeine Darstellung einer $m \times n$-Matrix ist hier ersichtlich:

$$A = \overset{n \text{ Spalten}}{} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \overset{m \text{ Zeilen}}{} = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \tag{2.2}$$

Normalerweise notiert man Matrizen mit Grossbuchstaben (wie A oben), und deren Einträge (manchmal auch Elemente genannt) mit den entsprechenden Kleinbuchstaben (wie a_{ij} oben). Es ist wichtig, dass man die Indizes versteht: a_{ij} ist das Element in der i-ten Zeile und der j-ten Spalte.[1] Wenn zum Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 9 & 2 \\ -7 & 1 & \pi & 0 \end{pmatrix}, \tag{2.3}$$

dann wäre beispielsweise $a_{23} = \pi$.

Aufgabe 2.1.1. Es sei $B = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 4 & -7 \\ \pi^2 & e \end{pmatrix}$.

1. Die Dimensionen von B sind...
   (a) 6
   (b) 2×3
   (c) 3×2
   (d) 1×6
2. $b_{21} = \ldots$
   (a) 4
   (b) 8
   (c) π^2
   (d) existiert nicht
3. $b_{31} = \ldots$
   (a) 4
   (b) 8
   (c) π^2
   (d) existiert nicht
4. $b_{13} = \ldots$
   (a) 4
   (b) 8
   (c) π^2
   (d) existiert nicht

Die Antworten finden Sie hier: 2.6.1.

Die Menge aller Matrizen mit reellen Einträgen und den Dimensionen $m \times n$ bezeichnen wir mit $M_{m\times n}(\mathbb{R})$. Manchmal nennt man die Menge $M_{m\times n}(\mathbb{R})$ den Matrizenraum mit den Dimensionen $m \times n$.

Für eine Matrix $C \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ schreiben wir auch $[C]_{ij}$ für den ij-Eintrag von C, das heisst, der Eintrag, welcher in der i-ten Zeile und j-ten Spalte steht. Dies ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq n$.

Beispiel 2.1.2. Sei $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 3 \\ 2 & 6 & 0 \end{pmatrix}$. Dann ist $[A]_{12} = 4$, $[A]_{23} = 0$ und $[A]_{32}$ ergibt keinen Sinn.

Bemerkung 2.1.3. Einige Autoren schreiben Matrizen mit eckigen Klammern, also z.B. $\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ statt $\begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Dies macht überhaupt keinen Unterschied. Wir werden versuchen, immer runde Klammern zu verwenden.

[1] Faustregel: «**Z**eile **z**uerst, **S**palte **s**päter»

2.1.2 Spezielle Matrizen

Einige Familien von Matrizen spielen eine zentrale Rolle in der linearen Algebra und bekommen daher einen speziellen Namen,

Seien $m, n \in \mathbb{N}$. Die Matrix in $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, deren Einträge alle null sind, bezeichnet man als die Nullmatrix. Formal geschrieben ist das die Matrix $(a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq m\\ 1\leq j\leq n}} \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ mit $a_{ij} = 0$ für alle $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$. Wir bezeichnen diese Matrix einfach mit 0. Aus dem Zusammenhang sollte immer klar sein, ob 0 für eine Matrix oder eine Zahl (oder eine Funktion, wie in Analysis) steht. Hier ist eine erste wichtige Familie von Matrizen:

Definition 2.1.4. Elemente von $M_{1\times n}(\mathbb{R})$, also $1 \times n$-Matrizen, heissen Zeilenvektoren und $m \times 1$-Matrizen, das heisst Elemente von $M_{m\times 1}(\mathbb{R})$, heissen Spaltenvektoren.

Wenn es aus dem Zusammenhang klar ist, sagen wir manchmal einfach Vektoren, ohne weiter zu spezifizieren, ob es sich um Spalten- oder Zeilenvektoren handelt. Wir bezeichnen Vektoren mit Kleinbuchstaben (normalerweise ohne Pfeil).

Beispiel 2.1.5. Die Matrizen $v = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ und $w = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ sind Zeilenvektoren. Wir können diese verwenden, um Matrizen zu bilden: Zum Beispiel meinen wir mit $A = \left(\begin{smallmatrix} -v- \\ -w- \end{smallmatrix}\right)$ die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 7 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

die v und w als Zeilen hat. Analog ist $B = \left(\begin{smallmatrix} -w- \\ -v- \\ -v- \end{smallmatrix}\right)$ die Matrix

$$B = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 7 \\ 3 & 1 & 7 \end{pmatrix}.$$

Wenn analog $a = \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$, $b = \left(\begin{smallmatrix} 6 \\ 1 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$ Spaltenvektoren sind, dann bezeichnet $C = \left(\begin{smallmatrix} | & | & | \\ a & b & b \\ | & | & | \end{smallmatrix}\right)$ z.B. die Matrix

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bemerkung 2.1.6. Bemerken Sie, dass man den Vektorraum $\mathbb{R}^n$ aus Kapitel 1 sowohl mit $M_{1\times n}(\mathbb{R})$ als auch mit $M_{n\times 1}(\mathbb{R})$ identifizieren kann.

Hier ist noch eine Familie von Matrizen, die eine wichtige Rolle spielen wird:

Definition 2.1.7. Sei $n \in \mathbb{N}$. Eine $n \times n$-Matrix nennt man eine quadratische Matrix der Dimension n.

Wie wir später in diesem Kapitel sehen werden, kann man quadratische Matrizen derselben Dimension miteinander multiplizieren. Ausserdem enthält der Matrizenraum $M_{n\times n}(\mathbb{R})$ andere interessante Familien von Matrizen (siehe nächstes Kapitel). Bevor wir diese definieren, ist es nun höchste Zeit, Operationen auf Matrizen einzuführen.

2.2 Addition und Skalarmultiplikation

Seien $m, n \in \mathbb{N}$. Wir können Matrizen in $M_{m\times n}(\mathbb{R})$ addieren. Seien

$$A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq m\\ 1\leq j\leq n}}, B = (b_{ij})_{\substack{1\leq i\leq m\\ 1\leq j\leq n}} \in M_{m\times n}(\mathbb{R}).$$

Wir definieren

$$A + B := (c_{ij})_{\substack{1\leq i\leq m\\ 1\leq j\leq n}},$$

wobei $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ für alle $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq n$. Man sagt, dass die Matrizen komponentenweise addiert werden, also einfach die Einträge an den einander entsprechenden Stellen in den Ausgangsmatrizen A und B. Bemerken Sie, dass $A+B$ nur dann definiert ist, wenn A und B dieselben Dimensionen besitzen. Analog definiert man die Subtraktion von Matrizen, durch komponentenweise Subtraktion der Einträge.

Beispiel 2.2.1. Hier sind einige einfache Beispiele für Matrizenaddition und -subtraktion:

1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+8 & 2+9 \\ 3+4 & 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 11 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-1 & -1-1 & 3-3 \\ 2-1 & 4-0 & 5-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$
3. $(8, 4, 2) + (-8, -4, -2) = 0$. Ist die Null auf der rechten Seite die Zahl Null oder die Matrix $(0, 0, 0)$? (Antwort: 2.6.2)

Eine weitere wichtige elementare Operation in $M_{m\times n}(\mathbb{R})$ ist die Skalarmultiplikation. Im Moment ist für uns der Begriff «Skalar» gleichbedeutend mit einer reellen Zahl. Sei ein Skalar $c \in \mathbb{R}$ und eine Matrix $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq m\\ 1\leq j\leq n}} \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ gegeben. Wir definieren $c\cdot A$ als die Multiplikation aller Einträge von A mit c. Das heisst, $c\cdot A = (b_{ij})_{\substack{1\leq i\leq m\\ 1\leq j\leq n}}$, wobei $b_{ij} = c \cdot a_{ij}$ für alle $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq n$. Oft lässt man den Multiplikationspunkt weg und schreibt einfach cA statt $c \cdot A$.

Beispiel 2.2.2. Ein einfaches Beispiel:

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -8 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -24 & 6 \\ 12 & -3 \end{pmatrix}.$$

Die Addition und die Skalarmultiplikation haben einige zu erwartende Eigenschaften, welche der Addition und Multiplikation in $\mathbb{R}$ ähneln. Beispielsweise gelten:

1. $(A+B)+C = A+(B+C)$ (Assoziativgesetz),
2. $A+B = B+A$ (Kommutativgesetz),
3. $c\,(A+B) = cA+cB$ (Distributivgesetz),
4. Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $n \cdot A = \underbrace{A+\cdots+A}_{n \text{ mal}}$.

Diese Eigenschaften folgen direkt aus den Definitionen der Operationen. Wir besprechen als Nächstes die Multiplikation von Matrizen, die überraschendere Eigenschaften besitzt.

Bemerkung 2.2.3. Wenn man $\mathbb{R}^n$ mit $M_{n\times 1}(\mathbb{R})$ identifiziert (siehe Bemerkung 2.1.6), dann kann man die Addition in $M_{n\times 1}(\mathbb{R})$ verwenden, um eine Addition in $\mathbb{R}^n$ zu definieren. Diese Addition ist die übliche Vektoraddition, die wir für $n = 2, 3$ von der Mittelschule kennen.

2.3 Matrizenmultiplikation

2.3.1 Welche Matrizen dürfen miteinander multipliziert werden?

Seien $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ und $B \in M_{p\times q}(\mathbb{R})$. Man kann die Multiplikation AB durchführen, falls $n = p$ gilt. Anders gesagt ist AB nur dann definiert, wenn die Anzahl der Spalten von A mit der Anzahl der Zeilen von B übereinstimmt. Wir nehmen also an, dass $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ und $B \in M_{n\times q}(\mathbb{R})$. Dann ist AB definiert und die Dimensionen von AB sind $m \times q$. Mathematisch ausgedrückt:

$$A \in M_{m\times n}(\mathbb{R}), B \in M_{n\times q}(\mathbb{R}) \implies AB \in M_{m\times q}(\mathbb{R}).$$

Bemerkung 2.3.1. Man könnte sich bildlich vorstellen, dass die Matrizen aufeinandertreffen, die übereinstimmende Dimension eliminieren, und dadurch verschmelzen: $m \times \cancel{n \times n} \times q \to m \times q$.

Aufgabe 2.3.2. Seien

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 3 \\ 2 & -\pi & 7 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 3 \\ e & \pi^2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, F = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}, G = \begin{pmatrix} \pi & e & 7 \end{pmatrix}.$$

Entscheiden Sie, welche der folgenden Ausdrücke definiert sind. Wenn sie definiert sind, geben Sie die entsprechenden Dimensionen an.

1. AB
2. BA
3. BC
4. CB
5. AC
6. CA
7. A^2 $(=AA)$
8. B^2
9. D^2
10. Sei P eine Matrix. Zeigen Sie: PP ist definiert $\iff$ P ist quadratisch.
11. BF
12. GC
13. Wenn EP und PE definiert sind. Was ist die Dimension von P?
14. $BC + \frac{1}{2}A$

Die Antworten finden Sie hier: 2.6.3.

Das ist alles schön und gut, aber wie berechnet man diese Multiplikation?

2.3.2 Definition der Matrizenmultiplikation

Formale Definition

Wir fangen mit einer formalen mathematischen Definition an. Zumindest 10% der Studierenden verstehen es so am besten. Für die Restlichen unter uns werden wir mehrere andere Erklärungen geben, wie Matrizen multipliziert werden.

Definition 2.3.3. Seien $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq m \\ 1\leq j\leq n}} \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ und $B = (b_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n \\ 1\leq j\leq p}} \in M_{n\times p}(\mathbb{R})$. Dann ist $AB = (c_{ij})_{\substack{1\leq i\leq m \\ 1\leq j\leq p}} \in M_{m\times p}(\mathbb{R})$, wobei

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

für $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq p$.

Glücklicherweise kann man diese Matrixmultiplikation auch anders verstehen. Der erste Schritt ist es, das Skalarprodukt zwischen Zeilenvektoren und Spaltenvektoren kennenzulernen.

Das Skalarprodukt

Definition 2.3.4. Seien $v = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \in M_{1\times n}(\mathbb{R})$ und $w = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in M_{n\times 1}(\mathbb{R})$. Das Skalarprodukt von v und w ist die Zahl

$$\langle v, w\rangle := \sum_{k=1}^{n} a_k b_k = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n.$$

Anders gesagt; man multipliziert die erste Koordinate von v mit der ersten Koordinate von w, und dann die zweite von v mit der zweiten von w, und so weiter. Zum Schluss summiert man alles auf.

Bemerkung 2.3.5. Wenn man v und w als Matrizen betrachtet, dann ist das Produkt vw definiert und ergibt eine Matrix in $M_{1\times 1}(\mathbb{R})$. Diese Matrix ist $vw = [\langle v, w\rangle]$.

Beispiel 2.3.6. Seien $v = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$ und $w = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}$. Dann ist das Skalarprodukt

$$\langle v, w\rangle = 2 \cdot 3 + 5 \cdot (-4) + 8 \cdot 6 = 34$$

und die Matrixmultiplikation $vw = (34) \in M_{1\times 1}(\mathbb{R})$.

Bemerkung 2.3.7. Wenn man sowohl $M_{1\times n}(\mathbb{R})$ als auch $M_{n\times 1}(\mathbb{R})$ mit $\mathbb{R}^n$ identifiziert, kann man das Skalarprodukt als Produkt zwischen zwei Vektoren in $\mathbb{R}^n$ auffassen. Dieses Skalarprodukt ist kommutativ: Für alle $v, w \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\langle v, w\rangle = \langle w, v\rangle.$$

Bemerkung 2.3.8. Das Skalarprodukt wird später noch eine grosse Rolle spielen (in Kapitel 8), da man mit seiner Hilfe Längen von Vektoren oder Winkel zwischen Vektoren messen kann. Als Ausblick können wir an dieser Stelle schon festhalten, dass zwei Vektoren genau dann senkrecht (also im rechten Winkel) aufeinander stehen, wenn ihr Skalarprodukt gleich null ist. In der Ebene kann man dies konkretisieren: Die Vektoren, die auf einen gegebenen Vektor $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ senkrecht stehen, liegen auf der Geraden durch $w = \begin{pmatrix} v_2 \\ -v_1 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 2.3.9. Überzeugen Sie sich davon, dass (mit der Notation der obigen Bemerkung) alle Vektoren auf der Geraden durch w Skalarprodukt 0 mit v haben. Setzen Sie einige konkrete Werte für v_1, v_2 ein und zeichnen Sie die zugehörigen Vektoren v und w in der Ebene.

Definition über das Skalarprodukt

Gewappnet mit dem Skalarprodukt können wir die Matrizenmultiplikation einfacher definieren. Seien

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$$

und

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2p} \\ b_{31} & b_{32} & \cdots & b_{3j} & \cdots & b_{3p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix} \in M_{n\times p}(\mathbb{R}).$$

Wir möchten die Matrix $C = AB \in M_{m\times p}(\mathbb{R})$ definieren. Dazu stellen wir uns A als eine Liste von m Zeilenvektoren

$$A = \begin{pmatrix} - & v_1 & - \\ - & v_2 & - \\ & \vdots & \\ - & v_m & - \end{pmatrix}, v_i \in M_{1\times n}(\mathbb{R}), 1 \le i \le m,$$

und B als eine Liste von p Spaltenvektoren vor:

$$B = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ w_1 & w_2 & \cdots & w_p \\ | & | & & | \end{pmatrix}, w_j \in M_{n\times 1}(\mathbb{R}), 1 \le j \le p.$$

Mit dieser Vorstellung kann man leicht die Einträge von $C = AB$ beschreiben: Für $1 \le i \le m$ und $1 \le j \le p$ ist c_{ij}, der ij-Eintrag von C genau $\langle v_i, w_j \rangle$. Das heisst: Mit der obigen Schreibweise von A und B versteht man die Multiplikation

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2p} \\ b_{31} & b_{32} & \cdots & b_{3j} & \cdots & b_{3p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2j} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mp} \end{pmatrix}$$

als

$$\begin{pmatrix} - & v_1 & - \\ - & v_2 & - \\ & \vdots & \\ - & v_m & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & | & & | \\ w_1 & w_2 & \cdots & w_p \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle v_1, w_1\rangle & \langle v_1, w_2\rangle & \cdots & \langle v_1, w_j\rangle & \cdots & \langle v_1, w_p\rangle \\ \langle v_2, w_1\rangle & \langle v_2, w_2\rangle & \cdots & \langle v_2, w_j\rangle & \cdots & \langle v_2, w_p\rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \langle v_i, w_1\rangle & \langle v_i, w_2\rangle & \cdots & \langle v_i, w_j\rangle & \cdots & \langle v_i, w_p\rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \langle v_m, w_1\rangle & \langle v_m, w_2\rangle & \cdots & \langle v_m, w_j\rangle & \cdots & \langle v_m, w_p\rangle \end{pmatrix}.$$

Beispiel 2.3.10. Gegeben seien die reellen Matrizen $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{smallmatrix}\right) \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ und $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{smallmatrix}\right) \in M_{3\times 2}(\mathbb{R})$.

Da die Matrix A genauso viele Spalten wie die Matrix B Zeilen besitzt, ist die Matrizenmultiplikation $A \cdot B$ durchführbar. Da A zwei Zeilen und B zwei Spalten hat, wird das Matrixprodukt zwei Zeilen und zwei Spalten aufweisen. Zur Berechnung des ersten Matrixelements der Ergebnismatrix werden die Produkte der entsprechenden Einträge der ersten Zeile von A und der ersten Spalte von B aufsummiert (die Sternchen stehen für noch nicht berechnete Elemente):

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\cdot 1 + 2\cdot 0 + 1\cdot 4 & * \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

Für das nächste Element der Ergebnismatrix in der ersten Zeile und zweiten Spalte wird entsprechend die erste Zeile von A und die zweite Spalte von B verwendet:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 3\cdot 2 + 2\cdot 1 + 1\cdot 0 \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ * & * \end{pmatrix}$$

Dieses Rechenschema setzt man nun in der zweiten Zeile und ersten Spalte fort:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 1\cdot 1 + 0\cdot 0 + 2\cdot 4 & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & * \end{pmatrix}$$

Es wiederholt sich beim letzten Element in der zweiten Zeile und zweiten Spalte:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 1\cdot 2 + 0\cdot 1 + 2\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$$

Das Ergebnis ist das Matrixprodukt AB.

Beispiel 2.3.11. Nun berechnen wir mit den gleichen Matrizen wie im vorherigen Beispiel BA.

Für das erste Element wird das Skalarprodukt aus der ersten Zeile von B und der ersten Spalte von A gebildet:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 3+2\cdot 1 & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

Für das zweite Element betrachten wir die erste Zeile und die zweite Spalte:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1\cdot 2+2\cdot 0 & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1\cdot 1+2\cdot 2 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

Für das nächste Element wird nun die zweite Zeile mit der ersten Spalte multipliziert:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 0\cdot 3+1\cdot 1 & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 1 & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 1 & 0\cdot 2+1\cdot 0 & * \\ * & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & * \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 0\cdot 1+1\cdot 2 \\ * & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

Nun wird das Schema für die letzte Zeile fortgesetzt.

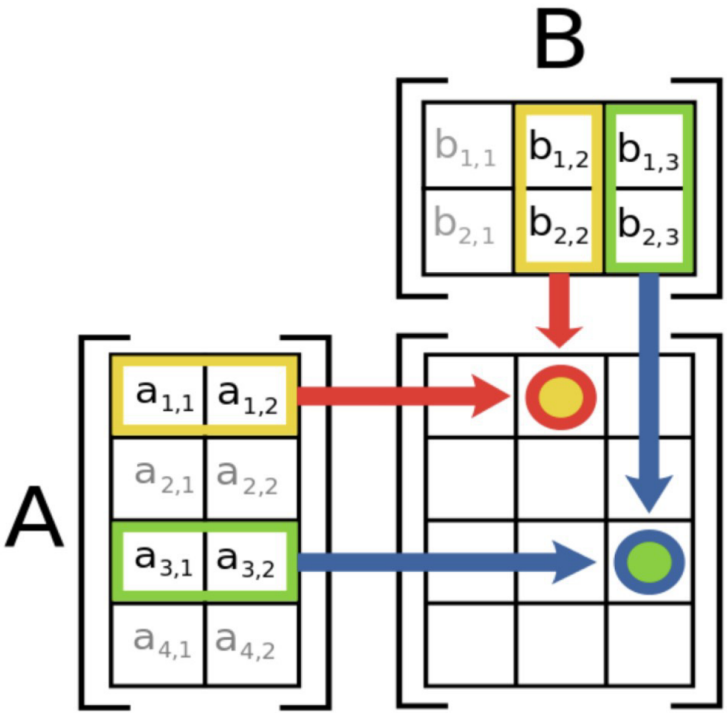
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4\cdot 3+0\cdot 1 & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 12 & * & * \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 12 & 4\cdot 2+0\cdot 0 & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 12 & 8 & * \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 12 & 8 & 4 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 12 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

Das Ergebnis ist das Matrixprodukt BA.

Bemerkung 2.3.12. Eine andere Methode, die Matrizenmultiplikation zu visualisieren, ist durch das folgende Schema:[2]



Der Vorteil hierbei ist es, dass man direkt die Dimensionen von AB herauslesen kann und sieht, welche Skalarprodukte zu welchen Einträgen in AB führen.

Bemerkung 2.3.13. Üben Sie die Matrizenmultiplikation so lange, bis Sie sie genauso flüssig beherrschen wie die Multiplikation von Zahlen! Vieles, was wir später machen werden, wird sehr mühsam sein, wenn einem die Matrizenmultiplikation schwerfällt.

2.3.3 Eigenschaften der Matrizenmultiplikation

Lemma 2.3.14. *Seien $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $B \in M_{n\times p}(\mathbb{R})$, $C \in M_{p\times \ell}(\mathbb{R})$, $D \in M_{n\times p}(\mathbb{R})$, $E \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ und $a \in \mathbb{R}$. Dann gelten*

1. *(Assoziativität) $(AB)C = A(BC)$,*
2. *$a(AB) = (aA)B = A(aB)$ (und insbesondere $A(-B) = -AB$, wenn wir $a = -1$ verwenden),*

[2]Schematic depiction of the matrix product AB of two matrices A and B. ©User:Lakeworks / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

3. *(Distributivität)* $A\,(B+D) = AB + AD$ *und* $(A+E)\,B = AB + EB$.

Beweis. Diese Eigenschaften überprüft man einfach mittels der Definition der verschiedenen Operationen. Daraus können wir nicht viel lernen und somit verzichten wir auf den Beweis. □

Eine Eigenschaft, die oben nicht aufgeführt ist, ist die Kommutativität. Der Grund ist einfach: Die Matrizenmultiplikation ist nicht kommutativ!

Aufgabe 2.3.15. Bemerken Sie zuerst, dass es sein kann, dass AB definiert ist, und BA gar nicht definiert ist. (Wieso? Können Sie ein Beispiel nennen? Siehe Aufgabe 2.3.2.)

Beispiel 2.3.16. Auch wenn beide Produkte AB und BA definiert sind, heisst das nicht, dass $AB = BA$ gilt. Manchmal haben AB und BA sogar unterschiedliche Dimensionen. (Wieso? Finden Sie ein Beispiel.) Aber selbst wenn A und B beide quadratisch mit denselben Dimensionen sind, kann es sein, dass $AB \neq BA$. Hier ist ein Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2.4 Matrix-Vektor-Produkt

Wenn die zweite Matrix bei der Matrizenmultiplikation nur eine Spalte hat, also einfach ein Spaltenvektor ist, spricht man auch von einem Matrix-Vektor-Produkt. Dies ist ein wichtiger Spezialfall der Matrizenmultiplikation. Da er vollständig in der Definition in Abschnitt 2.3.2 enthalten ist, müssen wir hier keine eigenständige Definition mehr geben. Wir geben im folgenden Lemma aber noch eine nützliche Sichtweise auf diesen Spezialfall.

Lemma 2.4.1. *Sei* $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ *und* $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M_{n\times 1}(\mathbb{R})$. *Wir definieren die Spaltenvektoren* $v_1, \ldots, v_n \in M_{m\times 1}(\mathbb{R})$ *durch die Spalten von A:*

$$A = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

Dann gilt

$$Ax = x_1 \cdot v_1 + x_2 \cdot v_2 + \cdots + x_n \cdot v_n. \tag{2.4}$$

Die rechte Seite von (2.4) *heisst eine* Linearkombination *der Vektoren* $v_1, \ldots, v_n$ *mit den Skalaren* $x_1, \ldots, x_n$.

Beweis. Der Beweis ist eine direkte Rechnung, die wir dem Leser überlassen. □

Beispiel 2.4.2. Als Beispiel benutzen wir die obige Methode bei der folgenden Rechnung:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Dieser Spezialfall ist wichtig, da er mit den LGS von Kapitel 1 verbunden ist: Erinnern Sie sich, dass ein allgemeines LGS mit m Gleichungen und n Unbekannten folgendermassen aussieht:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad\vdots \qquad\quad \vdots \qquad\quad \vdots \qquad\quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \tag{2.5}$$

Mit Matrizen können wir es wie folgt umschreiben: Sei A die Koeffizientenmatrix von (2.5):[3]

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

und seien $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$. Dann ist (2.5) äquivalent zur folgenden Gleichung zwischen Matrizen:

$$Ax = b. \tag{2.6}$$

Von jetzt an schreiben wir normalerweise ein LGS in der Form (2.6) statt $(A|b)$.

Beispiel 2.4.3. Das System

$$\begin{cases} -2x + y + 5z = 7, \\ x - y + 6z = 5, \end{cases}$$

können wir so umschreiben:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 6 \end{pmatrix}}_{=A} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{=x} = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}}_{=b}. \tag{2.7}$$

Wenn wir die Schreibweise von (2.4) verwenden, dann ist (2.7) äquivalent zu

[3] Bemerken Sie, dass A die Koeffizientenmatrix ist und *nicht* die erweiterte Koeffizientenmatrix.

$$x\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}. \tag{2.8}$$

Man versucht somit den Vektor $\left(\begin{smallmatrix} 7 \\ 5 \end{smallmatrix}\right)$ als Linearkombination von $\left(\begin{smallmatrix} -2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$ und $\left(\begin{smallmatrix} 5 \\ 6 \end{smallmatrix}\right)$ zu schreiben.

Aufgabe 2.4.4. Lösen Sie das LGS aus Beispiel 2.4.3 und überprüfen Sie dann, dass jede Lösung des LGS auch die Gleichung (2.8) löst.

Eine nützliche Folgerung der Distributivität der Matrizenmultiplikation (Lemma 2.3.14) ist, dass die Lösungsmenge eines inhomogenen LGS $Ax = b$ einen engen Zusammenhang mit derjenigen des homogenen LGS $Ax = 0$ hat. Um dies genauer zu formulieren, erinnern Sie sich zuerst an die Definition eines homogenen und inhomogenen LGS in Definition 1.2.1. Kurz gesagt ist ein LGS $Ax = b$ homogen genau dann, wenn $b = \left(\begin{smallmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Proposition 2.4.5. *Sei $Ax = b$ ein LGS mit einer nicht-leeren Lösungsmenge $\mathbb{L} \neq \emptyset$ und sei*[4] *$v \in \mathbb{L}$. Sei $\mathbb{L}_h$ die Lösungsmenge des homogenen LGS $Ax = 0$. Dann gilt*

$$\mathbb{L} = \mathbb{L}_h + v := \{\ell + v : \ell \in \mathbb{L}_h\}.$$

Beweis. Wir zeigen zuerst die Inklusion $\supseteq$. Sei $\ell \in \mathbb{L}_h$, das heisst, ein Vektor ℓ mit $A\ell = 0$. Laut Lemma 2.3.14 gilt

$$A(\ell + v) = A\ell + Av = 0 + b = b.$$

Daher ist $\ell + v \in \mathbb{L}$.

Für die Inklusion $\subseteq$ sei $w \in \mathbb{L}$, das heisst, ein Vektor w mit $Aw = b$. Aus Lemma 2.3.14 folgt

$$A(w - v) = Aw - Av = b - b = 0,$$

also ist $w - v \in \mathbb{L}_h$. Es gilt aber

$$w = (w - v) + v \in \{\ell + v : \ell \in \mathbb{L}_h\},$$

wie wir zeigen wollten. □

Wir wenden diese Tatsache direkt in einem Beispiel an.

[4] $v \in \mathbb{L}$ ist gleichbedeutend mit «Sei v ein beliebiges Element von $\mathbb{L}$», oder mit «Wählen wir eine beliebige Lösung v».

Beispiel 2.4.6 (Fortsetzung von Beispiel 2.4.3)**.** Sei $\mathbb{L}$ die Lösungsmenge von (2.7). Wenn man Gleichung (2.8) anstarrt, kommt man vielleicht auf die Idee, dass

$$-1\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Wie oben erklärt bedeutet das, dass der Vektor

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{L},$$

also eine Lösung von (2.7) ist.

Die Lösungsmenge $\mathbb{L}_h$ des entsprechen homogenen LGS

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

finden wir mit Gauß:

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \overset{\text{Gauß}}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 6 \\ & 1 & -17 \end{pmatrix}$$

und mit der Wahl der freie Variable $z = t$ bekommen wir

$$\mathbb{L}_h = \left\{ \begin{pmatrix} 11t \\ 17t \\ t \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Proposition 2.4.5 liefert dann

$$\mathbb{L} = \mathbb{L}_h + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} 11t \\ 17t \\ t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 11t - 1 \\ 17t + 0 \\ t + 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$$

.

Bemerkung 2.4.7. Eine Matrix $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ definiert über das Matrix-Vektor-Produkt eine Abbildung

$$m_A \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m,\ x \mapsto Ax.$$

Die Abbildung m_A heisst die «Multiplikation mit A»-Abbildung, und ist der Prototyp einer linearen Abbildung. Dies besprechen wir nochmals in Kapitel 6.

2.5 Die transponierte Matrix

Eine weitere Matrixoperation, die wir noch nicht kennen gelernt haben, ist die Transposition.

Definition 2.5.1. Sei

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m\times n}(\mathbb{R}).$$

Die transponierte Matrix von A ist definiert als

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{n\times m}(\mathbb{R}).$$

Die transponierte Matrix A^T ergibt sich also dadurch, dass die Rollen von Zeilen und Spalten der Ausgangsmatrix A vertauscht werden. Anschaulich gesagt entsteht die transponierte Matrix durch Spiegelung der Ausgangsmatrix an ihrer Hauptdiagonalen $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{kk}$ mit $k = \min\{m, n\}$. Gelegentlich wird die transponierte Matrix auch durch $A^\top$, A^{t} oder A' notiert. Kurz kann man die Transposition folgendermassen definieren:

$$(a_{ij})^T := (a_{ji}).$$

Beispiel 2.5.2. Durch Transposition einer 1×3-Matrix (eines Zeilenvektors) entsteht eine 3×1-Matrix (ein Spaltenvektor) und umgekehrt:

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Eine quadratische Matrix behält durch Transposition ihre Dimensionen, jedoch werden alle Einträge an der Hauptdiagonalen gespiegelt:

$$\begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 3 \\ 8 & 5 & 2 \\ 7 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Durch Transposition einer 3×2-Matrix entsteht eine 2×3-Matrix, bei der die erste Zeile der ersten Spalte der Ausgangsmatrix und die zweite Zeile der zweiten Spalte der

Ausgangsmatrix entspricht:

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 8 & -2 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -1 & 8 & 9 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

2.5.1 Eigenschaften

Die Transposition hat einige zu erwartende Eigenschaften und eine überraschende Eigenschaft.

Proposition 2.5.3. *Seien $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, und $c \in \mathbb{R}$.*

1. $(A+B)^T = A^T + B^T$
2. $(c\cdot A)^T = c\cdot A^T$
3. $\left(A^T\right)^T = A$

Seien nun $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ und $B \in M_{n\times p}(\mathbb{R})$. Dann gilt

$$(AB)^T = B^T A^T. \tag{2.9}$$

Beweis. Die überraschende Eigenschaft ist (2.9). Wir beweisen nur diese und überlassen die Beweise der ersten drei Eigenschaften den Leserinnen und Lesern.

Die ij-Eintrag der linken Seite von (2.9) ist

$$\left[(AB)^T\right]_{ij} = [AB]_{ji} = \text{Skalarprodukt}\,(j\text{-te Zeile von } A, i\text{-te Spalte von } B)\,.$$

Der ij-Eintrag der rechten Seite von (2.9) ist

$$\begin{aligned}\left[B^T A^T\right]_{ij} &= \text{Skalarprodukt}\left(i\text{-te Zeile von } B^T, j\text{-te Spalte von } A^T\right)\\ &= \text{Skalarprodukt}\,(i\text{-te Spalte von } B, j\text{-te Zeile von } A)\,.\end{aligned}$$

Da das Skalarprodukt kommutativ ist, oder anders gesagt, da für alle Vektoren in $\mathbb{R}^n$ die Gleichheit $\langle v, w\rangle = \langle w, v\rangle$ gilt (siehe Bemerkung 2.3.7), folgt

$$\left[(AB)^T\right]_{ij} = \left[B^T A^T\right]_{ij},$$

das heisst, die ij-Einträge sind gleich. Die Gleichheit in (2.9) folgt daraus. □

2.6 Antworten

2.6.1 Antworten zur Aufgabe 2.1.1

1. (c)
2. (a)
3. (c)
4. (d)

2.6.2 Antwort zur Frage in Beispiel 2.2.1

Die Nullmatrix $(0, 0, 0)$.

2.6.3 Antworten zur Aufgabe 2.3.2

1. AB existiert, 2×3
2. BA existiert nicht
3. BC existiert, 2×2
4. CB existiert, 3×3
5. AC existiert nicht
6. CA existiert, 3×2
7. A^2 existiert, 2×2
8. B^2 existiert nicht
9. D^2 existiert, 3×3
10. Sei P eine Matrix. Zeig: PP ist definiert $\Longleftrightarrow$ P ist quadratisch.

Sei $P \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$.
P^2 ist definiert $\Rightarrow m = n \Rightarrow$In diesem Fall hat PP dieselbe Dimensionen wie P.

11. BF existiert, 2×1
12. GC existiert, 1×2
13. Wenn EP und PE definiert sind. Was ist die Dimension von P?

Wenn $P \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, dann
EP ist definiert $\Rightarrow m = 4$
PB ist definiert $\Rightarrow n = 4$
$\Rightarrow P \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$

14. $BC + \frac{1}{2}A$ existiert, 2×2

Kapitel 3

Quadratische Matrizen und die Inverse

Quadratische Matrizen sind für uns besonders spannend und enthalten viele interessante und nützliche Familien von Matrizen.

3.1 Die Einheitsmatrix

Definition 3.1.1. Sei $n \in \mathbb{N}$. Die Matrix

$$I_n := \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$$

heisst $(n \times n)$-Einheitsmatrix oder Identitätsmatrix.

Die charakteristische Eigenschaft von I_n ist, dass sie nichts macht.

Lemma 3.1.2. *Sei $n \in \mathbb{N}$.*

1. *Für $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ gilt*
$$AI_n = A.$$
2. *Für $A \in M_{n\times p}(\mathbb{R})$ gilt*
$$I_nA = A.$$
3. *Insbesondere gilt für $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$*
$$I_nA = AI_n = A.$$

Kurzgesagt, bei Multiplikationen mit I_n passiert nichts. Der Beweis ist eine direkte Rechnung. Im folgenden Beispiel sehen wir die obigen Eigenschaften.

Beispiel 3.1.3. Es gilt

$$I_2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} I_2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = I_2 \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Die Matrix I_n in $M_{n\times n}(\mathbb{R})$ ist somit ähnlich zu 1 in $\mathbb{R}$: Multiplikation mit 1 macht nichts in $\mathbb{R}$ und Multiplikation mit I_n macht nichts in $M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Deshalb bezeichnen viele Autoren die Matrix I_n manchmal als $\mathbb{1}_n$.

3.2 Die inverse Matrix

Jede Zahl $0 \neq \alpha \in \mathbb{R}$ hat einen Kehrwert, nämlich eine Zahl β mit der Eigenschaft, dass $\alpha\beta = \beta\alpha = 1$. Genauso möchten wir einen «Kehrwert» für quadratische Matrizen finden. Hier ist das Leben aber nicht so schön: Nicht jede von der Nullmatrix verschiedene Matrix hat einen «Kehrwert». Aber bevor wir dies erklären, definieren wir diesen für Matrizen.

Definition 3.2.1. Eine Matrix $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ heisst regulär oder invertierbar, wenn eine Matrix $B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ existiert, so dass $AB = BA = I_n$ gilt. Die Matrix B heisst dann die inverse Matrix (oder die Inverse) von A, und wird mit A^{-1} bezeichnet.

Bemerkung 3.2.2. Wieso sagen wir «**die** Inverse von A»? Vielleicht gibt es mehrere Inverse von A? Nein, glücklicherweise kann dies nicht passieren: Wenn B und C beide eine Inverse von A sind, dann gilt:

$$AB = BA = I_n$$

und

$$AC = CA = I_n.$$

Daher gilt auch

$$C = CI_n = C(AB) = (CA)B = I_nB = B.$$

Somit sind B und C identisch. Sprich, wenn A regulär ist, dann ist die Inverse von A in der Tat eindeutig, und diese bezeichnen wir mit A^{-1}.

Definition 3.2.3. Eine Matrix, die keine Inverse besitzt, heisst singulär.

Beispiel 3.2.4. Sei $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Um eine Inverse von A zu finden, suchen wir $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ mit

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Wir multiplizieren die linke Seite aus und erhalten

$$\begin{pmatrix} 2a+3c & 2b+3d \\ a+2c & b+2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

bzw. wenn wir dies in ein LGS verwandeln,

$$\begin{cases} 2a & +3c & & = & 1, \\ & 2b & +3d & = & 0, \\ a & +2c & & = & 0, \\ & b & +2d & = & 1. \end{cases}$$

Dieses LGS können wir mit Gaußscher Elimination versuchen zu lösen.[1]

In diesem Fall gibt es eine Lösung, nämlich $a = 2$, $b = -3$, $c = -1$ und $d = 2$. Daher ist A regulär und

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Um das zu überprüfen, berechnen wir

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Bemerkung 3.2.5. Wenn Sie genau aufgepasst haben, könnten Sie an dieser Stelle anmerken, dass wir im obigen Beispiel eigentlich gar nicht nachgewiesen haben, dass die berechnete Matrix $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ die Inverse von A ist. In der Tat haben wir nur $AB = I_2$ sichergestellt (durch Konstruktion und Nachrechnen), nicht aber $BA = I_2$, was in Definition 3.2.1 eigentlich auch gefordert wird. Im vorigen Kapitel haben wir dabei noch betont, dass die Matrizenmultiplikation nicht kommutativ ist; erinnern Sie sich zum

[1] Es ist interessant anzumerken, dass dieses LGS ziemlich speziell ist: Es ist äquivalent zu

$$\begin{cases} 2a+3c & = & 1, \\ a+2c & = & 0, \end{cases} \text{ und } \begin{cases} 2b+3d & = & 0, \\ b+2d & = & 1, \end{cases}$$

bzw. zu

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \text{ und } \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

und die Koeffizientenmatrix ist genau die Matrix A. Das ist sehr verdächtig! Später in diesem Kapitel, in Abschnitt 3.2.3, werden wir verstehen, was hier los ist.

Beispiel an Beispiel 2.3.16. Müssen wir die Inverseneigenschaft also immer durch beidseitige Multiplikation nachprüfen? Nein, glücklicherweise nicht. Man kann zeigen, dass für quadratische Matrizen $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ aus $AB = I_n$ immer auch $BA = I_n$ folgt (und umgekehrt). Dies ist aber wirklich ein spezieller Fakt für die Einheitsmatrix auf der rechten Seite! Generell sollten Sie annehmen, dass AB und BA verschieden sind, wenn es keinen speziellen Grund für Gleichheit gibt.

Das obige Beispiel zeigt, dass man mittels LGS auch Inverse von Matrizen bestimmen kann. Wir werden aber bald andere Methoden zur Verfügung haben um Inverse zu berechnen, die einfacher sind als die obige Methode. Zuerst erklären wir aber, was man mit der Inversen machen kann.

3.2.1 Die Inverse und LGS

Erinnern Sie sich,[2] dass ein allgemeines LGS mit n Gleichungen und n Unbekannten geschrieben werden kann als

$$Ax = b,$$

wobei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ die Koeffizientenmatrix, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ein Spaltenvektor mit den Unbekannten als Einträgen und $b \in M_{n\times 1}(\mathbb{R})$ sind. Wir suchen also einen Spaltenvektor $x \in M_{n\times 1}(\mathbb{R})$, der die Gleichung $Ax = b$ löst. Nehmen wir an, dass A invertierbar ist. Falls wir die Matrix A^{-1} kennen, können wir die Gleichung

$$Ax = b \tag{3.1}$$

sehr schnell lösen. Wir multiplizieren einfach beide Seiten der Gleichung mit A^{-1} auf der linken Seite und erhalten

$$x = I_n x = A^{-1}Ax = A^{-1}b.$$

Das heisst, $x = A^{-1}b$ ist die (eindeutige!) Lösung von (3.1). Bevor wir ein Beispiel betrachten, schreiben wir diesen Sachverhalt als Proposition auf.

Proposition 3.2.6. *Sei $Ax = b$ ein LGS mit $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ und $b \in M_{n\times 1}(\mathbb{R})$. Falls A invertierbar ist, dann hat dieses System eine eindeutige Lösung, nämlich $x = A^{-1}b$.*

Beispiel 3.2.7. Um

$$\begin{cases} 2x + 3y &= 8, \\ x + 2y &= 7, \end{cases} \tag{3.2}$$

[2] Wenn Sie sich nicht mehr daran erinnern, ist dies ein guter Zeitpunkt, um Abschnitt 2.4 noch einmal anzusehen.

zu lösen, schreiben wir das LGS als

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix} \tag{3.3}$$

und erinnern uns daran, dass wir in Beispiel 3.2.4 oben bereits eine Inverse zu $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ gefunden haben:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Laut Satz 3.2.6 gilt

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Wiederholen wir kurz, wieso dies funktioniert: Man multipliziert (3.3) mit

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$$

und erhält

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_{=I_2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Sobald wir A^{-1} kennen, können wir Systeme der Form $Ax = b$ leicht lösen, egal was b ist.

Aufgabe 3.2.8. Lösen Sie mit der Methode aus Beispiel 3.2.7 die Systeme

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = b \quad \text{für} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

3.2.2 Gauß und die Inverse

Vielleicht sind Sie jetzt überzeugt, warum es von Interesse ist, eine Methode zur Berechnung der Inversen zu kennen. Zur Hilfe kommt unsere beliebte Gaußsche Elimination! Wir werden die Methode zuerst durch Beispiele zeigen, und dann erklären, wieso sie funktioniert.

Beispiel 3.2.9. Nehmen wir nochmals $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ aus Beispiel 3.2.4. Um die Inverse zu finden, gehen wir wie folgt vor. Wir betrachten die 2×4-Matrix $(A|I_2)$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Der Übersichtlichkeit halber empfiehlt es sich, den Strich zwischen A und I_2 nicht wegzulassen. Jetzt versuchen wir die Matrix A in *reduzierte* Stufenform umzuformen. Anders gesagt wollen wir Zeilen-Operationen auf $(A|I_2)$ anwenden, so dass wir schlussendlich eine Matrix der Form

$$\left(I_2 \middle| \begin{array}{cc} * & * \\ * & * \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & * & * \\ 0 & 1 & * & * \end{array}\right)$$

erhalten:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{L_1 \to L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \end{array}\right) \overset{L_2 - 2L_1 \to L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array}\right)$$
$$\overset{-L_2 \to L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right) \overset{L_1 - 2L_2 \to L_1}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right)$$

Wir sind am Ziel angelangt: Die letzte Matrix hat die Form $\left(I_2 \middle| \begin{smallmatrix} * & * \\ * & * \end{smallmatrix}\right)$. Auf der rechten Seite, bei $\left(\begin{smallmatrix} * & * \\ * & * \end{smallmatrix}\right)$ sehen wir genau die Inverse von A! In der Tat gilt

$$\left(\begin{array}{cc} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{array}\right)\left(\begin{array}{cc} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}\right).$$

Bemerkung 3.2.10. Man könnte die Gauß-Elimination auch anders durchführen. Um Brüche zu vermeiden, haben wir oben mit $L_2 \leftrightarrow L_1$ angefangen, aber man kann es natürlich auch so machen:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{\frac{1}{2}L_1 \to L_1}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{L_2 - L_1 \to L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array}\right)$$
$$\overset{2L_2 \to L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right) \overset{L_1 - \frac{3}{2}L_2 \to L_1}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right)$$

und wir erhalten dasselbe Ergebnis.

Bevor wir den Hintergrund dieser Methode erklären, machen wir noch ein 3×3-Beispiel.

Beispiel 3.2.11. Wir suchen nach der Inversen von

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ohne viel zu denken[3] betrachten wir $(A|I_3) \in M_{3\times 6}(\mathbb{R})$ und führen ohne viele Erklärungen die Gaußsche Elimination durch.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{\substack{L_2-2L_1\to L_2 \\ L_3-2L_1\to L_3}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{L_3\to L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\overset{\substack{L_1+\frac{2}{3}L_2\to L_1 \\ -\frac{1}{3}L_2\to L_2}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Somit ist die Inverse von A

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hier ist noch ein letztes Beispiel, bevor wir das allgemeine Rezept formulieren.

Beispiel 3.2.12. Versuchen wir die Inverse von $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 16 \end{smallmatrix}\right)$ zu finden:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 8 & 16 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{\frac{1}{2}L_1\to L_1}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 0 \\ 8 & 16 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{L_2-8L_1\to L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \end{array}\right)$$

Hier bleiben wir stecken. Es ist nicht möglich, die Identitätsmatrix I_2 auf der linken Seite zu erhalten. Der Grund ist, dass $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 16 \end{smallmatrix}\right)$ nicht invertierbar ist.

Aufgabe 3.2.13. Zeigen Sie mit derselben Methode wie in Beispiel 3.2.4, dass es keine Matrix $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ gibt, mit $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 16 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) = I_2$.

Proposition 3.2.14 (Gauß-Jordan-Verfahren zur Berechnung der Inversen)**.** *Seien $n \in \mathbb{N}$ und $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Man versucht, die $n \times 2n$ zusammengefügte Matrix $(A|I_n)$ mit*

[3] Man könnte sich fragen, ob A überhaupt invertierbar ist.

Zeilen-Operationen zur Form $(I_n|B)$ mit einer $n \times n$-Matrix B zu bringen. Wenn dies möglich ist, dann ist A invertierbar und $A^{-1} = B$. Wenn nicht, dann ist A nicht invertierbar.

Den Beweis dieses Satzes geben wir im nächsten Abschnitt. Hier ist aber ein einfaches aber theoretisch wichtiges Korollar[4] dieses Verfahrens.

Korollar 3.2.15. *Eine $n \times n$-Matrix ist genau dann invertierbar, wenn* $\text{Rang}\,(A) = n$*, und genau dann, wenn A zeilen-äquivalent zu I_n ist.*

«Zeilen-äquivalent zu I_n» bedeutet hier, dass man A mittels Zeilen-Operationen in die Identitätsmatrix I_n umformen kann.

Beweis. Man kann A genau dann mittels Zeilenoperationen zur Identitätsmatrix I_n umformen, wenn A genau n Pivotelemente hat, also genau dann, wenn $\text{Rang}\,(A) = n$. Laut Satz 3.2.14 ist dies äquivalent zur Invertierbarkeit von A. □

3.2.3 Beweis des Gauß-Jordan-Verfahrens

Ehrgeizige Leserinnen und Leser können versuchen den Beweis selbst zu finden, durch sorgfältiges Studium von Beispiel 3.2.4, dessen Fussnote und Beispiel 3.2.9.

Besprechen wir zuerst einen allgemeinen Fakt über die Matrizenmultiplikation.

Fakt. *Sei $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ und $B \in M_{n\times p}(\mathbb{R})$. Wir schreiben B als $B = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_p \\ | & | & & | \end{pmatrix}$. Dann gilt*

$$AB = A \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_p \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ Av_1 & Av_2 & \cdots & Av_p \\ | & | & & | \end{pmatrix},$$

wobei Av_i für $1 \leq i \leq p$ die Multiplikation von A mit dem Vektor $v_i \in M_{n\times 1}(\mathbb{R})$ ist.

Diesen Fakt sieht man direkt anhand der Definition der Matrizenmultiplikation, oder durch die Visualisierung der Matrizenmultiplikation in Bemerkung 2.3.12.

Wie hilft uns dieser Fakt? Betrachten wir nochmals die Berechnungen von Beispiel 3.2.4: Wir suchen nach $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ mit

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Schreiben wir dies mit dem Wissen des obigen Faktes um:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

[4] Korollar=Folgerung

bzw.

$$\left(\begin{array}{cc} & | \\ \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \\ & | \end{array} \quad \begin{array}{cc} & | \\ \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} \\ & | \end{array} \right) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Das heisst, wir versuchen zwei LGS zu lösen. Der linke Vektor mit den Unbekannten $\left(\begin{smallmatrix} a \\ c \end{smallmatrix}\right)$ entspricht

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \overset{\text{Elimination}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \tag{3.4}$$

und der rechte Vektor mit den Unbekannten $\left(\begin{smallmatrix} b \\ d \end{smallmatrix}\right)$ entspricht

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \overset{\text{Elimination}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \tag{3.5}$$

Bemerken Sie, dass der Eliminationsprozess in (3.4) und (3.5) genau derselbe ist, da der Prozess von der Koeffizientenmatrix $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ abhängt, die in beiden Systemen die gleiche ist. Jetzt sehen wir, dass das Gauß-Jordan-Verfahren lediglich eine Idee ist, wie man Platz sparen kann: Da man den gleichen Eliminationsprozess in (3.4) und (3.5) hat, kann man beide Systeme zusammen schreiben:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \overset{\text{dieselbe Elimination}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|\underbrace{cc}_{*}} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

Der Vektor $\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$ ist die Lösung für $\left(\begin{smallmatrix} a \\ c \end{smallmatrix}\right)$ und der Vektor $\left(\begin{smallmatrix} -3 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$ ist die Lösung für $\left(\begin{smallmatrix} b \\ d \end{smallmatrix}\right)$. Aber $\left(\begin{smallmatrix} a \\ c \end{smallmatrix}\right)$ und $\left(\begin{smallmatrix} b \\ d \end{smallmatrix}\right)$ bilden zusammen die Matrix $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ also: $* = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$. Anders gesagt, $* = A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, wie erwartet.

Obiges Prinzip funktioniert allgemein. Sei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Schreibt man die Matrix A^{-1} als

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix},$$

dann entspricht die Gleichung $A \cdot A^{-1} = I_n$ den n Gleichungen

$$Av_i = e_i,$$

wobei

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}, \ldots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Diese Lösungen v_i kann man gleichzeitig finden, indem man die Elimination auf der Matrix

$$\left(\begin{array}{c|ccc} & | & | & | \\ A & e_1 & e_2 & \cdots & e_n \\ & | & | & | \end{array}\right) = (A|\, I_n)$$

durchführt.

Wenn die Elimination gelingt, heisst das, dass A^{-1} existiert. Wenn nicht, dann ist A singulär und so eine Matrix A^{-1} existiert nicht.

3.3 Die Inverse von Matrixprodukten und Transponierten

In diesem kurzen Abschnitt beweisen wir zwei einfache aber nützliche Fakten.

Proposition 3.3.1 (Inverse eines Produkts)**.** *Seien $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ zwei reguläre Matrizen. Dann gilt*

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Bemerkung 3.3.2. Normalerweise gilt $(AB)^{-1} \neq A^{-1}B^{-1}$.

Beweis. In Anbetracht von Bemerkung 3.2.5 müssen wir nur zeigen, dass

$$(AB)\left(B^{-1}A^{-1}\right) = I_n.$$

Das ist nicht schwer:

$$(AB)\left(B^{-1}A^{-1}\right) = A \cdot \big(\underbrace{BB^{-1}}_{=I_n}\big) \cdot A^{-1} = A \cdot I_n \cdot A^{-1} = AA^{-1} = I_n.$$

Wenn wir Bemerkung 3.2.5 nicht so ganz vertrauen, da dort kein Beweis gegeben wurde, könnten wir zur Beruhigung analog nachrechnen, dass

$$\left(B^{-1}A^{-1}\right)(AB) = B^{-1} \cdot \left(A^{-1}A\right) \cdot B = B^{-1} \cdot I_n \cdot B = B^{-1}B = I_n. \qquad \square$$

Proposition 3.3.3 (Inverse der Transponierten)**.** *Sei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ eine reguläre Matrix. Dann gilt*

$$\left(A^T\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^T.$$

Beweis. Es gilt gemäss Definition der Inversen

$$A^{-1} \cdot A = I_n.$$

Wenn wir beide Seiten transponieren und Proposition 2.5.3 anwenden, erhalten wir

$$A^T \cdot \left(A^{-1}\right)^T = \left(A^{-1} \cdot A\right)^T = I_n^T = I_n$$

Mit Bemerkung 3.2.5 folgt, dass $\left(A^T\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^T$, wie wir zeigen wollten. □

Beispiel 3.3.4. Da

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

ist, wissen wir, dass

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

gilt.

Kapitel 4

Determinante

4.1 Einführung

Sei $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. Wir fragen uns, wann A invertierbar ist, und wenn ja, ob wir eine Formel für A^{-1} finden können. Dazu verwenden wir das Gauß-Jordan-Verfahren mit einer allgemeinen 2×2-Matrix $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$. Wenn $a \neq 0$ ist, dann dürfen wir folgendes machen:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{L_2 - \frac{c}{a}L_1 \to L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ 0 & d - \dfrac{cb}{a} & -\dfrac{c}{a} & 1 \end{array}\right)$$
$$\overset{aL_2 \to L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ 0 & ad - bc & -c & a \end{array}\right),$$

und wenn $ad - bc \neq 0$, dann können wir wie folgt weiterverfahren:

$$\overset{L_1 - \frac{b}{ad-bc}L_2 \to L_1}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} a & 0 & \frac{cb}{ad-bc} + 1 & -\frac{ab}{ad-bc} \\ 0 & ad - bc & -c & a \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|cc} a & 0 & \frac{ad}{ad-bc} & -\frac{ab}{ad-bc} \\ 0 & ad - bc & -c & a \end{array}\right)$$
$$\begin{array}{c} \frac{1}{a}L_1 \to L_1 \\ \longrightarrow \\ \frac{1}{ad-bc}L_2 \to L_2 \end{array} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{d}{ad-bc} & \frac{-b}{ad-bc} \\ 0 & 1 & \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{array}\right).$$

Das heisst, wenn $a \neq 0$ sowie $ad - bc \neq 0$ gilt, dann existiert A^{-1} und

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Wenn $a = 0$, dann ist $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$. Mit dem Gauß-Jordan-Verfahren erhalten wir:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{L_1 \to L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} c & d & 0 & 1 \\ 0 & b & 1 & 0 \end{array}\right).$$

Und falls $b \neq 0$ und $c \neq 0$ (oder äquivalent $bc \neq 0$):

$$\begin{array}{r} \overset{L_1 - \frac{d}{b} L_2 \to L_1}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} c & 0 & -\frac{d}{b} & 1 \\ 0 & b & 1 & 0 \end{array}\right) \\ \begin{array}{l} \frac{1}{c} L_1 \to L_1 \\ \frac{1}{b} L_2 \to L_2 \end{array} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{d}{cb} & \frac{1}{c} \\ 0 & 1 & \frac{1}{b} & 0 \end{array}\right). \end{array}$$

Sprich, wenn $a = 0$ und $bc \neq 0$, dann existiert A^{-1} mit

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{d}{bc} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{b} & 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & 0 \end{pmatrix} \tag{4.1}$$

Wir bemerken nun, dass wenn $a = 0$ gilt die Bedingung $bc \neq 0$ äquivalent ist zu $ad - bc \neq 0$. Daher können wir beide Fälle ($a \neq 0$ und $a = 0$) kombinieren:

$$ad - bc \neq 0 \implies A^{-1} \text{ existiert und } A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \tag{4.2}$$

Aufgabe 4.1.1. Setzen Sie in (4.2) $a = 0$ ein und überprüfen Sie, dass Sie genau (4.1) erhalten.

Aus obigen Überlegungen lernen wir:

1. Eine 2×2 Matrix $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ ist genau dann invertierbar, wenn $ad - bc \neq 0$.
2. Wenn $ad - bc \neq 0$, dann ist

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Dies ist nützlich und nicht schwierig zu merken: Um $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ zu invertieren, vertauscht man die Einträge a und d entlang der Hauptdiagonalen, und schreibt jeweils ein Minus vor die Einträge b und c der Gegendiagonalen um $\left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$ zu erhalten. Dann dividiert man alle Einträge durch $ad - bc$, um $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$ zu erhalten.

Beispiel 4.1.2. Sei $A = \left(\begin{smallmatrix} 8 & 7 \\ 5 & 6 \end{smallmatrix}\right)$. Ist A invertierbar? Wenn ja, was ist ihre Inverse?

$$ad - bc = 8 \cdot 6 - 7 \cdot 5 = 13 \neq 0$$

Darum ist A invertierbar.

$$A^{-1} = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 6 & -7 \\ -5 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{6}{13} & -\frac{7}{13} \\ -\frac{5}{13} & \frac{8}{13} \end{pmatrix}.$$

Definition 4.1.3. Sei $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. Die Zahl $ad - bc$ heisst die Determinante von A und wird mit $\det(A)$ oder $|A|$ notiert.

Geometrische Intuition: Fläche und Drehsinn

Die Determinante einer 2×2-Matrix A hat eine geometrische Bedeutung, die wir hier erklären möchten. Wir werden später sehen: Ist $\det(A) \neq 0$, liegen die beiden Spaltenvektoren nicht auf einer Geraden durch den Ursprung; dasselbe gilt für die beiden Zeilenvektoren. Zeichnen wir die Vektoren vom Ursprung aus, gibt es zwischen ihnen also einen kleineren Winkel $0 < \theta < 180°$.

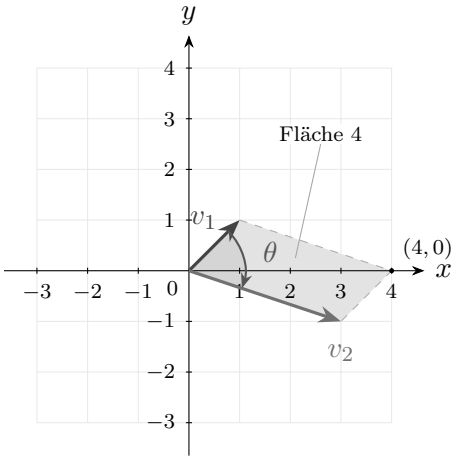
Wir erklären die geometrische Bedeutung des *Vorzeichens* und des *Betrags* der Determinante zunächst an zwei Beispielen. Danach formulieren wir die allgemeine Regel. Alle vier Zeichnungen haben denselben Massstab. Der erste Vektor ist jeweils blau, der zweite orange.

Erstes Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = 1 \cdot (-1) - 3 \cdot 1 = -4.$$

Spalten von A

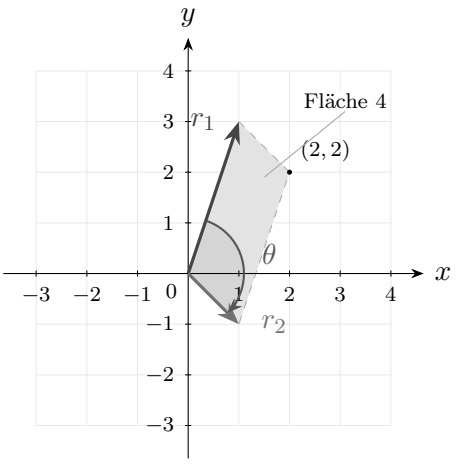
$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$



$\theta \approx 63°$: im Uhrzeigersinn.

Zeilen von A

$$r_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad r_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$



$\theta \approx 117°$: im Uhrzeigersinn.

Das Vorzeichen: In beiden Zeichnungen drehen wir vom ersten zum zweiten Vektor entlang des kleineren Winkels *im Uhrzeigersinn*. Dies entspricht dem negativen Vorzeichen von $\det(A) = -4$.

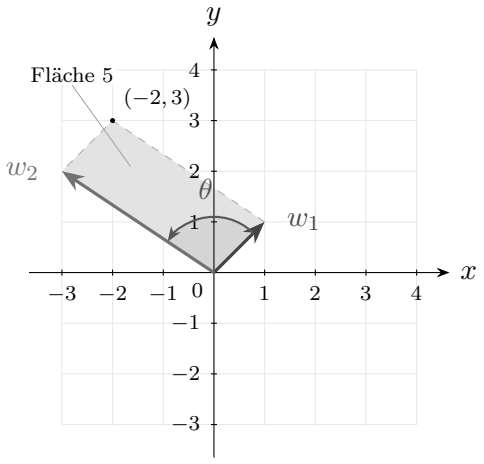
Der Betrag: Die beiden Vektoren spannen jeweils ein Parallelogramm auf. Sein Flächeninhalt ist in beiden Zeichnungen $|\det(A)| = |-4| = 4$.

Zweites Beispiel

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det(B) = 1 \cdot 2 - (-3) \cdot 1 = 5.$$

Spalten von B

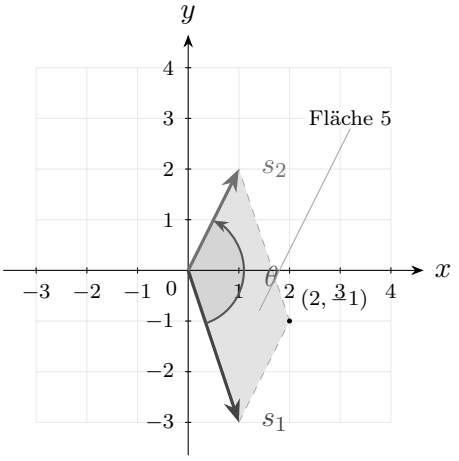
$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad w_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$



$\theta \approx 101°$: gegen den Uhrzeigersinn.

Zeilen von B

$$s_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \qquad s_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$



$\theta = 135°$: gegen den Uhrzeigersinn.

Das Vorzeichen: Hier drehen wir in beiden Zeichnungen vom ersten zum zweiten Vektor entlang des kleineren Winkels *gegen den Uhrzeigersinn*. Dies entspricht dem positiven Vorzeichen von $\det(B) = 5$.

Der Betrag: Der Flächeninhalt des aufgespannten Parallelogramms ist in beiden Zeichnungen $|\det(B)| = |5| = 5$.

Die allgemeine Regel. Sei $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ mit $\det(A) \neq 0$. Wir zeichnen die Spalten $(a, c)^T$, $(b, d)^T$ oder die Zeilen $(a, b)^T$, $(c, d)^T$ vom Ursprung aus. Wie oben erklärt, liegen die beiden Vektoren nicht auf einer Geraden durch den Ursprung. Zwischen ihnen gibt es deshalb einen kleineren Winkel $0 < \theta < 180°$.

Das Vorzeichen beschreibt den Drehsinn vom ersten zum zweiten Vektor entlang dieses Winkels:

$$\begin{aligned} \text{gegen den Uhrzeigersinn} &\iff \det(A) > 0, \\ \text{im Uhrzeigersinn} &\iff \det(A) < 0. \end{aligned}$$

Der Betrag $|\det(A)|$ ist der Flächeninhalt des Parallelogramms, das die beiden Vektoren aufspannen.

Bemerkung 4.1.4. Wenn $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ schreiben wir für $|A|$ statt $|\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)|$ einfach $\left|\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right|$.

Oben haben wir den folgenden Satz bewiesen:

Proposition 4.1.5. *Sei $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. Dann gilt:*

$$A \text{ ist invertierbar} \iff \det(A) \neq 0$$

Frage: Können wir diesen Satz auf Matrizen in $M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ oder sogar in $M_{n\times n}(\mathbb{R})$ verallgemeinern?

Aufgabe 4.1.6. Seien $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. Zeigen Sie:

1. $\det(A^T) = \det(A)$
2. $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$
3. Seien $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$, so dass $A \overset{L_1 \leftrightarrow L_2}{\to} B$. Zeigen Sie, dass $\det(A) = -\det(B)$.
4. Seien $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$, so dass $A \overset{L_i + \alpha L_j \to L_i}{\to} B$ mit $i \neq j$. Zeigen Sie, dass $\det(A) = \det(B)$.
5. Seien $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$, so dass $A \overset{cL_i \to L_i}{\to} B$. Zeigen Sie, dass $\det(B) = c \cdot \det(A)$.

Wir schliessen die Einleitung mit einer geometrischen Interpretation der Determinante von 2×2-Matrizen ab: $\det\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) = ad - bc$ ist (bis auf ein mögliches negatives Vorzeichen) der Flächeninhalt des Parallelogramms mit Ecken $(0,0), (a,b), (c,d), (a+c, b+d)$. Hier ist eine schöne Visualisierung dieses Fakts.

4.2 Definition der Determinante

Wir möchten die obige Definition der Determinante einer 2×2-Matrix auf $n \times n$-Matrizen verallgemeinern, wobei die obigen Eigenschaften weiterhin gelten. Das heisst, wir suchen eine Funktion

$$\det\colon M_{n\times n}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

mit den folgenden Eigenschaften:

- («Haupteigenschaft») $\det(A) \neq 0 \iff A$ ist invertierbar
- alle anderen Eigenschaften aus Aufgabe 4.1.6.

Es gibt im Wesentlichen genau eine Funktion mit diesen Eigenschaften, und mehrere Wege diese Funktion zu definieren. Zwei davon sind Permutationen und Volumen-Funktionen. Diese Wege sind in der Theorie wichtig. Um die Determinante aber auf dem effizientesten Weg zu bestimmen, ist die Definition durch Kofaktoren am geeignetsten.

Definition 4.2.1 (Minoren und Kofaktoren einer 3×3-Matrix)**.** Sei $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. Der ij-Minor M_{ij} ist die Determinante der 2×2-Matrix, die durch das Streichen der i-ten Zeile und j-ten Spalte von A entsteht. Wir definieren den ij-Kofaktor C_{ij} als

$$C_{ij} := (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Beispiel 4.2.2. Sei $A = \left(\begin{smallmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{smallmatrix}\right)$. Berechnen wir M_{11}. Per Definition ist M_{11} die Determinante der 2×2-Matrix, die durch das Streichen der ersten Zeile und ersten Spalte entsteht:

$$\begin{pmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cancel{a_{13}} \\ \cancel{a_{21}} & a_{22} & a_{23} \\ \cancel{a_{31}} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

also:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$$

und $C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$. Für M_{12} betrachten wir

$$\begin{pmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cancel{a_{13}} \\ a_{21} & \cancel{a_{22}} & a_{23} \\ a_{31} & \cancel{a_{32}} & a_{33} \end{pmatrix} \Longrightarrow M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -\left(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}\right).$$

Für M_{13} betrachten wir

$$\begin{pmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cancel{a_{13}} \\ a_{21} & a_{22} & \cancel{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & \cancel{a_{33}} \end{pmatrix} \Longrightarrow M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}.$$

Analog betrachten wir für M_{23}

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cancel{a_{13}} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} & \cancel{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & \cancel{a_{33}} \end{pmatrix} \Longrightarrow M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31}$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -\left(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31}\right).$$

Jetzt können wir die Determinante einer 3×3-Matrix definieren.

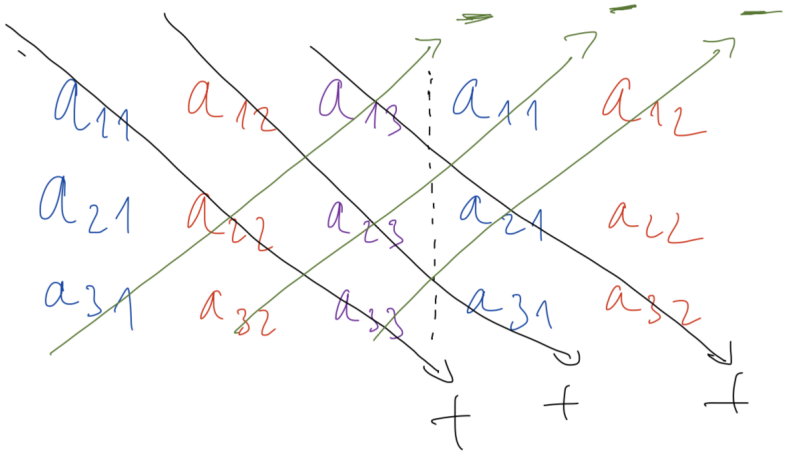
Definition 4.2.3. Sei $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. Die Determinante von A ist

$$\det(A) = |A| = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}.$$

Mit Beispiel 4.2.2 erhalten wir die Formel

$$\begin{aligned}
\det(A) =& a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} \\
=& a_{11}\left(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}\right) \\
& - a_{12}\left(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}\right) \\
& + a_{13}\left(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}\right) \\
=& a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\
& - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.
\end{aligned}$$

Hier ist ein einfacher Weg, diese Formel auswendig zu lernen: Man schreibt die erste und zweite Spalte noch einmal rechts neben die 3×3-Matrix. Die drei Diagonalen von oben links nach unten rechts entsprechen den Produkten mit dem Plus-Vorzeichen. Die drei Diagonalen von oben rechts nach unten links entsprechen den Produkten mit dem Minus-Vorzeichen.



$$\det(A) = \overbrace{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}}^{\text{Diagonalen von oben links nach unten rechts}} + \underbrace{-a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}}_{\text{Diagonalen von oben rechts nach unten links}}.$$

Beispiel 4.2.4. Sei $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. Laut der Definition ist

$$\begin{aligned} |A| &= 0 \cdot C_{11} + 1 \cdot C_{12} + 2 \cdot C_{13} = 0 \cdot M_{11} - 1 \cdot M_{12} + 2 \cdot M_{13} \\ &= 0 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 0 - 12 + 2 \cdot (3 + 8) = -12 + 22 = 10. \end{aligned}$$

Zur Übung berechnen wir auch die anderen Kofaktoren. Erinnern Sie sich daran, dass $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$. Es ist nützlich, die Vorzeichen in Abhängigkeit der Indizes zu visualisieren:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

Um C_{21} zu berechnen, bemerken wir, dass an der 2,1-Stelle ein Minus steht.

$$C_{21} = -M_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -(4 - 2) = -2$$

Analog berechnen wir

$$\begin{aligned} C_{22} &= +M_{22} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = -8 \\ C_{23} &= -M_{23} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -(-4) = 4 \\ C_{31} &= +M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 4 \\ C_{32} &= -M_{32} = - \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 6 \\ C_{33} &= +M_{33} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -3 \end{aligned}$$

Insgesamt:

$$\begin{array}{lll} C_{11} = -8 & C_{12} = -12 & C_{13} = 11 \\ C_{21} = -2 & C_{22} = -8 & C_{23} = 4 \\ C_{31} = 4 & C_{32} = 6 & C_{33} = -3 \end{array}$$

Nun fragen wir uns, was so speziell an der ersten Zeile ist, dass die Definition der Determinante genau die Kofaktoren der ersten Zeile nutzt? Vielleicht funktioniert es

auch mit der ersten Spalte? Versuchen wir es einmal. Wir betrachten die Summe

$$\begin{aligned} |A| &= a_{11}C_{11} + a_{21}C_{21} + a_{31}C_{31} \\ &= 0 \cdot (-8) + 3 \cdot (-2) + 4 \cdot 4 = 0 - 6 + 16 = 10 \end{aligned} \tag{4.3}$$

Wir haben also auch mit (4.3) die Determinante $|A| = 10$ erhalten. Können wir die Determinante durch die zweite Zeile berechnen? Die Antwort ist ja:

$$\begin{aligned} |A| &= a_{21}C_{21} + a_{22}C_{22} + a_{23}C_{23} \\ &= 3 \cdot (-2) + (-2) \cdot (-8) + 0 \cdot 4 \\ &= -6 + 16 + 0 = 10 \end{aligned}$$

Aufgabe 4.2.5. Versuchen Sie, die Determinante auch mit den übrigen Zeilen und Spalten zu berechnen.

Dass dies funktioniert, ist kein Zufall: Es ist der Inhalt eines Satzes von Laplace.

Proposition 4.2.6 (Laplacescher Entwicklungssatz für 3×3)**.** *Sei $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. Für jedes $1 \leq i \leq 3$ gilt*

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + a_{i3}C_{i3}$$

und für jedes $1 \leq j \leq 3$

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + a_{3j}C_{3j}.$$

Jetzt können wir mit vollständiger Induktion[1] die Determinante einer $n \times n$-Matrix definieren.

Definition 4.2.7. Sei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Der ij-Minor M_{ij} ist die Determinante der $(n-1) \times (n-1)$-Matrix, die durch das Streichen der i-ten Zeile und j-ten Spalte von A entsteht. Wir definieren den ij-Kofaktor C_{ij} als

$$C_{ij} := (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Definition 4.2.8. Sei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Wir definieren die Determinante von A als

$$\det(A) = |A| = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots + a_{1n}C_{1n}.$$

Genau wie im Fall $n = 3$ haben wir den Satz von Laplace, der besagt, dass die erste Zeile nicht speziell ist, und somit die Determinante durch Entwicklung nach einer beliebigen Zeile oder Spalte berechnet werden darf.

[1] Wenn Sie den Begriff «vollständige Induktion» nicht kennen, verweisen wir auf das Grundlagen-Skript der Analysis-Vorlesung.

Proposition 4.2.9 (Laplacescher Entwicklungssatz). *Sei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Für jedes $1 \leq i \leq n$ gilt*

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}$$

und für jedes $1 \leq j \leq n$

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}.$$

Beispiel 4.2.10. Sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 4 & 3 \\ -2 & 0 & 0 & 4 \\ 8 & 0 & -2 & 0 \\ 7 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wir möchten $\det(A)$ berechnen. Der Satz von Laplace (Satz 4.2.9) gibt uns die Qual der Wahl: Mittels welcher Zeile oder Spalte lässt sich die Determinante von A am einfachsten berechnen? Für diese Matrix können wir die zweite Spalte wählen, da sie so viele Nullen enthält.

$$\begin{aligned} \det(A) &= 8 \cdot C_{12} + 0 \cdot C_{22} + 0 \cdot C_{32} + 0 \cdot C_{42} \\ &= 8 \cdot C_{12} \end{aligned}$$

Also müssen wir lediglich C_{12} berechnen.

Es ist wiederum hilfreich das Schachbrett mit dem Vorzeichenmuster im Kopf zu behalten:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{pmatrix}.$$

Damit ist

$$C_{12} = -M_{12} = -\begin{vmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 8 & -2 & 0 \\ 7 & 4 & 1 \end{vmatrix}.$$

Um den Minor M_{12} zu berechnen, wählen wir die zweite Zeile.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 8 & -2 & 0 \\ 7 & 4 & 1 \end{vmatrix} &= -8 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + (-2) \cdot \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} \\ &= -8 \cdot (-16) + (-2) \cdot (-2 - 28) - 0 \\ &= 128 + 60 = 188 \end{aligned}$$

Also:

$$C_{12} = -M_{12} = -188$$
$$\implies \det(A) = 8 \cdot (-188) = -1504$$

Bemerken Sie, dass wir bisher die Determinante einer 1×1 Matrix nicht definiert haben. Holen wir das also nach.

Definition 4.2.11. Sei $A = (a) \in M_{1\times 1}(\mathbb{R})$. Dann definieren wir

$$|A| = \det(A) = |(a)| = a.$$

Bemerkung 4.2.12. Die Schreibweise $|A|$ könnte uns verwirren: $\det(A) = |(a)|$ ist nicht der Absolutbetrag von a. Wenn $A = (-3)$ ist, dann wäre zum Beispiel $\det(A) = -3$.

Bemerkung 4.2.13. Mit Definition 4.2.11 könnte man auch die Determinante einer 2×2-Matrix durch Minoren und Kofaktoren definieren: Für $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ sind die Kofaktoren

$$C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = 1 \cdot \det((d)) = d$$
$$C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = (-1) \cdot \det((c)) = -c$$

und daher wäre

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \cdot C_{11} + b \cdot C_{12} = ad + b(-c)$$
$$= ad - bc,$$

also genau so, wie wir es zuvor definiert hatten.

4.3 Gauß und die Determinante

zu tun. Aber hier Wir benutzen hier nochmals die Gaußsche Elimination, um dieses Mal die Determinante zu berechnen. Dies illustriert ein weiteres Mal, was für eine zentrale Rolle die Gaußsche Elimination in der linearen Algebra spielt.

4.3.1 Determinante einer Dreiecksmatrix

Aufgabe 4.3.1. Seien $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 4 & 1 & 4 \end{smallmatrix}\right)$ und $B = \left(\begin{smallmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{smallmatrix}\right)$. Ist $\det(A)$ oder $\det(B)$ einfacher zu berechnen?

Wir beantworten die Frage aus der obigen Aufgabe allgemein.

Definition 4.3.2. Eine Matrix $(a_{ij}) \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ heisst

- obere Dreiecksmatrix, wenn $a_{ij} = 0$ für $i > j$.
- untere Dreiecksmatrix, wenn $a_{ij} = 0$ für $i < j$.
- Diagonalmatrix, wenn $a_{ij} = 0$ für $i \neq j$.

Anders gesagt ist eine Diagonalmatrix eine quadratische Matrix mit all ihren nicht-null Einträgen auf der Hauptdiagonalen. Eine obere Dreiecksmatrix ist eine quadratische Matrix mit all ihren nicht-null Einträgen oberhalb und auf ihrer Hauptdiagonalen. Für eine untere Dreiecksmatrix gilt das Umgekehrte: all ihre nicht-null Einträge sind unterhalb und auf ihrer Hauptdiagonalen.

Beispiel 4.3.3.
- Die Matrix B in Aufgabe 4.3.1 ist eine obere Dreiecksmatrix.
- Jede Diagonalmatrix ist eine obere und untere Dreiecksmatrix. Zum Beispiel ist $\left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ eine Diagonalmatrix.
- $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ ist eine obere und $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ eine untere Dreiecksmatrix.

Aufgabe 4.3.4. Zeigen Sie:

- A ist obere Dreiecksmatrix $\iff$ A^T ist untere Dreiecksmatrix.
- A, B sind zwei obere Dreiecksmatrizen $\implies$ AB ist auch eine obere Dreiecksmatrix.
- A, B sind zwei untere Dreiecksmatrizen $\implies$ AB ist auch eine untere Dreiecksmatrix.
- A, B sind zwei Diagonalmatrizen $\implies$ AB ist auch eine Diagonalmatrix.

Lemma 4.3.5. *Sei A eine Diagonalmatrix, eine obere Dreiecksmatrix, oder eine untere Dreiecksmatrix. Dann ist* $\det(A)$ *das Produkt der Einträge auf der Hauptdiagonalen.*

Beweis. Nehmen wir zuerst an, dass $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ eine obere Dreiecksmatrix ist:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & * & \cdots & \cdots & * \\ 0 & a_{22} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & a_{(n-1)(n-1)} & * \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Benutzen wir den Satz von Laplace (Satz 4.2.9) und berechnen $|A|$ durch Entwicklung nach der ersten Spalte.

$$\begin{aligned}|A| &= a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & * & \cdots & * \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & a_{(n-1)(n-1)} & * \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{vmatrix} + \cdots + 0 \cdot \begin{vmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{vmatrix} \\ &= a_{11} \cdot |A_1| \end{aligned}$$

Um $|A_1|$ zu berechnen benutzen wir die erste Spalte von A_1:

$$\begin{aligned}|A_1| &= a_{22} \cdot \begin{vmatrix} a_{33} & * & \cdots & * \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & a_{(n-1)(n-1)} & * \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{vmatrix} + \cdots + 0 \cdot \begin{vmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{vmatrix} \\ \implies |A| &= a_{11} a_{22} \, |A_2| \, . \end{aligned}$$

Wir können so weiter machen (oder formell gesagt, vollständige Induktion anwenden) und erhalten schlussendlich

$$\begin{aligned}|A| &= a_{11} a_{22} \cdots a_{nn} \\ &= \prod_{i=1}^{n} a_{ii}, \end{aligned}$$

was zu zeigen war. Wenn A eine untere Dreiecksmatrix ist, können wir entweder einen ähnlichen Beweis mit der ersten Zeile statt der ersten Spalten machen, oder wir benutzen, dass

$$|A| = \left|A^T\right|$$

und

$$A^T \text{ ist eine obere Dreiecksmatrix} \iff A \text{ ist eine untere Dreiecksmatrix.}$$

Zu guter Letzt bemerken Sie, dass eine Diagonalmatrix ein Spezialfall einer Dreiecksmatrix ist. □

Da es so einfach ist, die Determinante einer Dreiecksmatrix zu berechnen, stellt sich die Frage, ob wir die Determinante einer allgemeinen quadratischen Matrix irgendwie mit der Determinante einer Dreiecksmatrix verbinden können. Sie können die Antwort sicherlich erraten: Natürlich funktioniert das, und zwar mit der Gaußschen Elimination! Wir müssen lediglich verstehen, wie Zeilen-Operationen die Determinante verändern.

Proposition 4.3.6. *Seien A und B zwei quadratische Matrizen, und $a \in \mathbb{R}$.*

- *Wenn $A \overset{L_i \leftrightarrow L_j}{\longrightarrow} B$, dann gilt $|A| = -|B|$.*
- *Wenn $A \overset{aL_i \to L_i}{\longrightarrow} B$, dann gilt $a|A| = |B|$.*[2]
- *Wenn $A \overset{L_i + aL_j \to L_i}{\longrightarrow} B$, dann gilt $|A| = |B|$.*

Wir lassen den Beweis weg und schauen uns nur an, wie wir diesen Satz anwenden können. Um die Determinante von $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 4 & 1 & 4 \end{smallmatrix}\right)$ aus Beispiel 4.2.4 zu bestimmen, verwenden wir die Zeilen-Operationen, um eine Dreiecksmatrix zu bekommen.

$$\overbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}}^{=A} \overset{L_1 \leftrightarrow L_2}{\longrightarrow} \overbrace{\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}}^{:=A_1}$$

$$\overset{L_3 - \frac{4}{3}L_1 \to L_3}{\longrightarrow} \overbrace{\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{11}{3} & 4 \end{pmatrix}}^{:=A_2}$$

$$\overset{3L_3 \to L_3}{\longrightarrow} \overbrace{\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 11 & 12 \end{pmatrix}}^{:=A_3}$$

$$\overset{L_3 - 11L_2 \to L_3}{\longrightarrow} \overbrace{\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -10 \end{pmatrix}}^{:=A_4}$$

Laut Satz 4.3.6 gilt

- $|A| = -|A_1|$
- $|A_1| = |A_2|$
- $3|A_2| = |A_3|$
- $|A_3| = |A_4|$

Also insgesamt $-3|A| = |A_4|$. Laut Lemma 4.3.5 ist $|A_4| = 3 \cdot 1 \cdot (-10) = -30$. Daher gilt $|A| = \frac{-30}{-3} = 10$, also genau was wir in Beispiel 4.2.4 erhalten haben.

Satz 4.3.6 hat auch einige interessante theoretische Folgerungen.

[2] Normalerweise benutzen wir diese Zeilenoperation mit $a \neq 0$, aber die Aussage ist auch richtig für $a = 0$.

Korollar 4.3.7. *Sei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Die Matrix A ist genau dann invertierbar, wenn $|A| \neq 0$.*

Beweis. Wir wissen aus Korollar 3.2.15 bereits, dass A genau dann invertierbar ist wenn $\text{Rang}(A) = n$ gilt. Daher reicht es jetzt zu zeigen, dass

$$\text{Rang}(A) = n \iff |A| \neq 0.$$

Bevor wir das zeigen, bemerken wir: Zeilen-Operationen können eine Matrix mit einer nicht-null Determinante nicht zu einer mit einer gleich-null Determinante verwandeln. Der Grund dafür ist, dass $L_i \leftrightarrow L_j$ nur das Vorzeichen der Determinante verändert, $L_i + aL_j \to L_i$ sie nicht verändert, und $aL_i \to L_i$ mit $a \neq 0$ nur die Determinante mit $a \neq 0$ multipliziert.

Erinnern Sie sich, dass wir zum Beweis der Äquivalenz (« $\iff$ ») getrennt $\implies$ und $\impliedby$ zeigen müssen. Fangen wir mit $\implies$ an, das heisst, zeigen wir zuerst, dass $\text{Rang}(A) = n \implies |A| \neq 0$. Da $\text{Rang}(A) = n$ und A quadratisch ist, kann man mittels Zeilen-Operationen wie oben A in eine Identitätsmatrix I_n verwandeln. Da $|I_n| = 1 \neq 0$, muss $|A|$ auch ungleich null sein, sprich $|A| \neq 0$.

Jetzt zeigen wir $\impliedby$. Nehmen wir also an, dass $|A| \neq 0$ ist. Wir müssen jetzt zeigen, dass $\text{Rang}(A) = n$ ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir durch Zeilen-Operationen A in eine Matrix mit einer Nullzeile umformen. Aber eine Matrix mit einer Nullzeile muss die Determinante null haben (Wieso? Antwort: Klicken Sie hier 4.6.1) und daher muss dann auch A die Determinante null haben, was im Widerspruch zur Annahme steht. Es folgt also

$$|A| \neq 0 \implies \text{Rang}(A) = n,$$

was wir zeigen wollten. □

4.4 Eigenschaften der Determinante

Eine wichtige Eigenschaft der Determinante ist, dass sie multiplikativ ist.

Proposition 4.4.1. *Seien $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Dann gilt*

$$|AB| = |A|\,|B|\,.$$

Man könnte diese Eigenschaft anhand der Definition überprüfen, genau wie es für 2×2-Matrizen Teil von Aufgabe 4.1.6 war. Aber das wäre sehr mühsam. Ein alternativer Beweis funktioniert mit sogenannten «Elementarmatrizen», aber da wir diese nicht diskutiert haben, verzichten wir auf einen Beweis.

Aufgabe 4.4.2. Benutzen Sie Satz 4.4.1, um einen anderen Beweis zur Aussage

$$A \text{ ist invertierbar } \implies |A| \neq 0$$

zu geben. (Hinweis: $|I_n| = 1 \neq 0$)

Proposition 4.4.3. *Sei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ regulär. Dann gilt*

$$\left|A^{-1}\right| = \frac{1}{|A|}.$$

Beweis. Es gilt $A \cdot A^{-1} = I_n$. Laut Satz 4.4.1 gilt dann

$$|A|\,|A^{-1}| = \left|AA^{-1}\right| = |I_n| = 1,$$

also $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$. □

Die folgende Eigenschaft haben wir bereits zuvor erwähnt.

Proposition 4.4.4. *Sei A eine quadratische Matrix. Dann gilt*

$$|A^T| = |A|\,.$$

Beweis. Wir überlassen den Beweis der Leserin oder dem Leser als Übungsaufgabe. (Hinweis: Benutzen Sie den Satz von Laplace (Satz 4.2.9).) □

Auch mit Spalten-Operationen können wir die Berechnung einer Determinante vereinfachen. Dabei bezeichnet S_i die i-te Spalte.

Proposition 4.4.5 (Determinante und Spalten-Operationen)**.** *Seien A und B zwei quadratische Matrizen derselben Grösse, $a \in \mathbb{R}$ und $i \neq j$.*

- *Wenn $A \overset{S_i \leftrightarrow S_j}{\longrightarrow} B$, dann gilt $|B| = -|A|$.*
- *Wenn $A \overset{aS_i \to S_i}{\longrightarrow} B$, dann gilt $|B| = a\,|A|$.*
- *Wenn $A \overset{S_i + aS_j \to S_i}{\longrightarrow} B$, dann gilt $|B| = |A|$.*

Beweis. Beim Transponieren werden die Spalten von A zu den Zeilen von A^T. Eine Spalten-Operation von A nach B entspricht daher derselben Zeilen-Operation von A^T nach B^T. Die Aussagen folgen nun aus den Regeln für Zeilen-Operationen (Proposition 4.3.6) und $|A^T| = |A|$, $|B^T| = |B|$ (Proposition 4.4.4). □

Beispiel 4.4.6. Wir berechnen die Determinante der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 6 \\ 2 & 4 & -8 & 13 \\ 3 & 6 & 8 & 7 \\ 6 & 11 & 9 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zuerst erzeugen wir mit $L_2 - 2L_1 \to L_2$ drei Nullen in der zweiten Zeile. Diese Operation verändert die Determinante nicht:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 6 & 8 & 7 \\ 6 & 11 & 9 & 1 \end{vmatrix}.$$

Wir entwickeln nach der zweiten Zeile. Nur der Eintrag an der Stelle $(2, 4)$ trägt bei; sein Vorzeichen ist $(-1)^{2+4} = 1$. Also

$$|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 3 & 6 & 8 \\ 6 & 11 & 9 \end{vmatrix}.$$

Nun benutzen wir die Spalten-Operation $S_2 - 2S_1 \to S_2$. Auch sie lässt die Determinante unverändert:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 3 & 0 & 8 \\ 6 & -1 & 9 \end{vmatrix}.$$

Entwickeln wir nach der zweiten Spalte, bleibt nur der Eintrag -1 an der Stelle $(3, 2)$. Mit dem Vorzeichen $(-1)^{3+2} = -1$ erhalten wir

$$|A| = (-1) \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}.$$

Schliesslich liefert $L_2 - 3L_1 \to L_2$ eine Dreiecksmatrix:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 20 \end{vmatrix} = 1 \cdot 20 = 20.$$

Bemerkung 4.4.7. Bei der Berechnung einer Determinante dürfen wir also Zeilen- und Spalten-Operationen kombinieren. Beim Lösen eines LGS mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren verwenden wir dagegen Zeilen-Operationen: Spalten-Operationen erhalten im Allgemeinen die Lösungsmenge nicht.

4.5 Zusammenfassung: Koeffizientenmatrix und Lösbarkeit von LGS

Bevor wir eine neue Reise in die Welt der Vektorräume beginnen, fassen wir zusammen, was wir mittlerweile über Matrizen und die entsprechenden LGS wissen. Erinnern Sie sich für die Formulierung des folgenden Satzes an die Definition des Rangs (Definition 1.3.16)

Satz 4.5.1 (LGS mit n Gleichungen und n Variablen)**.** *Sei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

1. $\mathrm{Rang}(A) = n$. *(Man sagt, A habe vollen Rang.)*
2. *A ist zeilen-äquivalent zu I_n. (Das heisst, man kann A mittels Zeilen-Operationen in die Einheitsmatrix I_n umformen.)*
3. *A ist invertierbar.*
4. *Für alle $b \in M_{n\times 1}(\mathbb{R})$ hat das LGS $Ax = b$ eine eindeutige Lösung.*
5. *Es existiert $b \in M_{n\times 1}(\mathbb{R})$, so dass das LGS $Ax = b$ eine eindeutige Lösung hat.*
6. *$Ax = 0$ hat nur die triviale Lösung. (Hier ist 0 der Nullvektor in $M_{n\times 1}(\mathbb{R})$.)*
7. $|A| \neq 0$.

8.–14. *Die obigen Aussagen mit A^T statt A.*

Beweis. Äquivalenz von 1., 2. und 3. ist genau Korollar 3.2.15. Dass Aussage 3. die Aussage 4. impliziert, ist genau der Inhalt von Proposition 3.2.6. Dass Aussage 4. die Aussage 5. impliziert, ist klar. Wir beweisen 5. $\Longrightarrow$ 6. über die Kontraposition: Falls $Ax = 0$ eine nicht-triviale Lösung hat, dann hat laut Proposition 2.4.5 das LGS $Ax = b$ mehr als eine Lösung, sobald es zumindest eine Lösung gibt. Für 6. $\Longrightarrow$ 1. verwenden wir wieder die Kontraposition: Falls 1. falsch ist, also falls $\mathrm{Rang}(A) < n$, dann hat $(A|0)$ unendliche viele Lösungen (parametrisiert durch $n - \mathrm{Rang}(A) > 0$ Parameter, laut dem Verfahren in Abschnitt 1.3.8), und daher hat $Ax = 0$ keine eindeutige Lösung. Die Äquivalenz von 7. und 1. ist genau Korollar 4.3.7. Schliesslich folgt die Äquivalenz aller Aussagen zu den entsprechenden Versionen mit A^T statt A aus der Charakterisierung 7. angesichts von Proposition 4.4.4. □

4.6 Antwort zu Wieso?

4.6.1 Wieso muss eine Matrix mit einer Nullzeile die Determinante Null haben? (In 4.3.1)

Wenn A eine Nullzeile hat, können wir die Determinante mit Hilfe dieser Zeile berechnen und erhalten

$$\begin{aligned}
|A| &= \left| \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \right| \\
&= 0 \cdot \left| \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \right| + 0 \cdot \left| \begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \right| + \cdots \\
&\qquad \cdots + 0 \cdot \left| \begin{pmatrix} a_{21} & \dots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(n-1)} \end{pmatrix} \right| = 0.
\end{aligned}$$

Kapitel 5

Lineare Algebra in $\mathbb{R}^n$

In der abstrakten linearen Algebra sind Vektorräume die zentralen Objekte. Für Anwendungen in den Ingenieurwissenschaften können wir jedoch einen grossen Teil dieser Abstraktion auf später verschieben und uns zunächst auf die Räume $\mathbb{R}^n$ konzentrieren.

Der Raum $\mathbb{R}^n$ ist das Standardmodell eines n-dimensionalen reellen Vektorraums. Was ihn zu einem Vektorraum macht, sind die Vektoraddition und die Skalarmultiplikation, die wir bereits in den Gleichungen (1.4) und (1.5) definiert haben. Diese beiden Operationen erfüllen die sogenannten Vektorraumaxiome. Was diese Axiome genau besagen, werden wir in Kapitel 9 erklären.

In den Kapiteln 5–8 werden wir die zentralen Themen der linearen Algebra in $\mathbb{R}^n$ entwickeln. In Kapitel 9 erklären wir dann, was allgemeine Vektorräume sind und wie sich die bis dahin entwickelten Begriffe und Resultate auf sie übertragen lassen.

5.1 Untervektorräume von $\mathbb{R}^n$

Wir beginnen mit Teilmengen von $\mathbb{R}^n$, welche seine Struktur als Vektorraum respektieren. Damit meinen wir, dass sie nicht leer und unter Vektoraddition und Skalarmultiplikation abgeschlossen sind: Wenden wir eine dieser Operationen auf Vektoren aus der Teilmenge an, so verlassen wir die Teilmenge nicht. Solche Teilmengen heissen Untervektorräume. Hier ist die präzise Definition.

Definition 5.1.1 (Untervektorraum)**.**

Eine Teilmenge $W \subseteq \mathbb{R}^n$ heisst Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$, wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind:

① $0 \in W$,

② $w_1 + w_2 \in W$ für alle $w_1, w_2 \in W$,

③ $c \cdot w \in W$ für alle $c \in \mathbb{R}$ und $w \in W$.

Unser erstes Ziel ist es, die Untervektorräume von $\mathbb{R}^n$ zu verstehen. Wir beginnen mit zwei «offensichtlichen» Beispielen.

Beispiel 5.1.2. Die Teilmengen[1] $\{0\} \subseteq \mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^n$ sind beides Untervektorräume von $\mathbb{R}^n$. Um dies für $\{0\}$ zu sehen, muss man nur bemerken, dass $0+0=0$ und $c\cdot 0 = 0$ gilt, egal was $c \in \mathbb{R}$ ist. Der Untervektorraum $\{0\}$ heisst der triviale Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$.

Bemerkung 5.1.3. Es ist wichtig, daran zu denken, dass $\mathbb{R}^n$ auch ein Untervektorraum von sich selbst ist. Viele Aussagen im Folgenden werden mit «Sei U ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$» beginnen. Der Fall $U = \mathbb{R}^n$ ist dabei eingeschlossen und für uns von besonderem Interesse.

Aufgabe 5.1.4. Beweisen Sie direkt mit Definition 5.1.1, dass $\{0\} \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Untervektorraum ist.

5.1.1 Die Suche nach Untervektorräumen von $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$

Statt einfach aufzuzählen, welche Untervektorräume von $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ es gibt, suchen wir systematisch nach allen Möglichkeiten. Dabei gehen wir wie sorgfältige Jäger vor und wollen keine Möglichkeit übersehen. Die Denkweise hinter dieser Suche dient zugleich als Einführung in weitere Begriffe, die uns in diesem Kapitel begegnen werden (wie Spann, Linearkombinationen und lineare Unabhängigkeit). Wir empfehlen daher, diesen Abschnitt und insbesondere die Aufgaben an seinem Ende sehr sorgfältig durchzuarbeiten.

Der Fall $\mathbb{R}^2$

Wir beginnen mit $\mathbb{R}^2$. Sei also $W \subseteq \mathbb{R}^2$ ein beliebiger Untervektorraum. Nun wollen wir herausfinden, was W alles sein könnte.

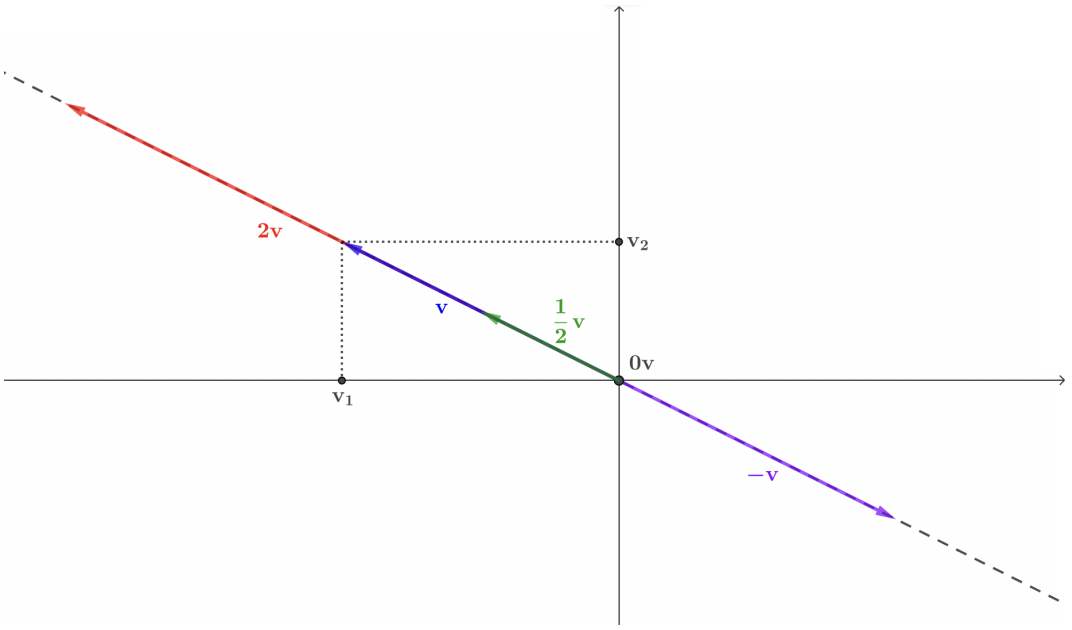
Laut Definition 5.1.1 muss $0 = (0,0)$ in W enthalten sein. Wenn W nur 0 enthält, also wenn $W = \{0\}$, dann haben wir einen der Untervektorräume aus Beispiel 5.1.2 gefunden. Damit sind wir aber nicht zufrieden, da dies ein ziemlich langweiliger Untervektorraum ist. Wir suchen weiter!

Nehmen wir also an, dass W auch einen Vektor $0 \neq v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ enthält. Nach Definition 5.1.1 müssen dann auch alle Vektoren der Form

$$\{c \cdot v \mid c \in \mathbb{R}\} = \{(cv_1, cv_2) \mid c \in \mathbb{R}\}$$

in W enthalten sein. Dies entspricht einer Geraden in der Ebene $\mathbb{R}^2$:

[1] Hier bezeichnen wir mit 0 den Nullvektor $0_{\mathbb{R}^n} = (0, \ldots, 0)$. Man muss sich daran gewöhnen, dies aus dem Kontext zu verstehen, da wir die Notation zur Einfachheit oft abkürzen.



Aber ist eine Menge der Form $U \coloneqq \{cv \mid c \in \mathbb{R}\}$ tatsächlich ein Untervektorraum? Wir prüfen die drei Forderungen aus Definition 5.1.1:

① $0 \in U$, da $0 = 0 \cdot v \in U$.

② Falls $u_1 = c_1 v$ und $u_2 = c_2 v$ beliebige Elemente von U sind, so gilt

$$u_1 + u_2 = c_1 v + c_2 v = (c_1 + c_2)v \in U.$$

③ Falls $a \in \mathbb{R}$ und $u = cv \in U$, so gilt

$$au = a(cv) = (ac)v \in U.$$

Also haben wir einen weiteren Untervektorraum von $\mathbb{R}^2$ gefunden, der sogar einen Namen hat: Er heisst Spann (oder Span) von v und wird mit $\mathrm{Sp}(v)$ notiert. Diesen Untervektorraum werden wir später noch detaillierter besprechen.

Unsere Arbeit bis jetzt hat gezeigt, dass $\mathbb{R}^2$ die folgenden Untervektorräume hat:

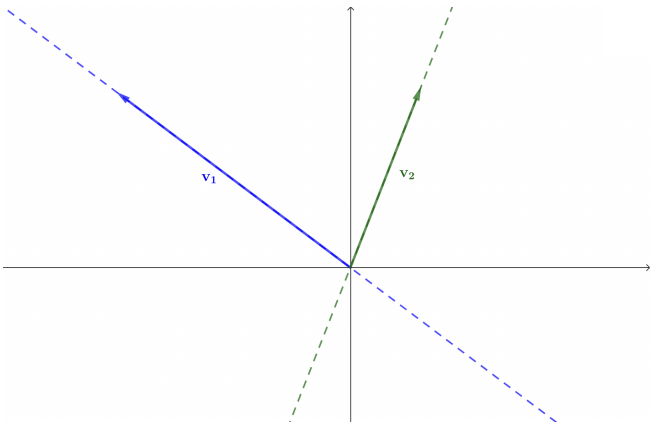
- $\{0\} \subseteq \mathbb{R}^2$,
- $\mathrm{Sp}(v) = \{cv \mid c \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ für einen Vektor $0 \neq v \in \mathbb{R}^2$,
- $\mathbb{R}^2 \subseteq \mathbb{R}^2$, also den Vektorraum selbst.

Aber gibt es noch andere Untervektorräume? Wir behaupten, dass wir schon alle gefunden haben. Sei $W \subseteq \mathbb{R}^2$ ein Untervektorraum. Den Fall $W = \{0\}$ haben wir bereits gefunden, also nehmen wir an, dass ein Vektor $0 \neq v_1 \in W$ existiert. Nach unseren obigen Überlegungen wissen wir, dass dann $\mathrm{Sp}(v_1) \subseteq W$ gelten muss. Falls

$\mathrm{Sp}(v_1) = W$, so haben wir den Untervektorraum W schon gefunden. Ansonsten gilt $\mathrm{Sp}(v_1) \subsetneq W$, also existiert ein $v_2 \in W$ mit $v_2 \notin \mathrm{Sp}(v_1)$. Geometrisch bedeutet dies, dass die beiden verschiedenen Geraden $\mathrm{Sp}(v_1)$ und $\mathrm{Sp}(v_2)$ Teilmengen von W sind.

Da W ein Untervektorraum ist, sind alle Summen von Vektoren aus $\mathrm{Sp}(v_1)$ und $\mathrm{Sp}(v_2)$ in W enthalten. Das heisst:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}: \qquad \underbrace{av_1}_{\in \mathrm{Sp}(v_1)} + \underbrace{bv_2}_{\in \mathrm{Sp}(v_2)} \in W. \tag{5.1}$$



Geometrisch folgern wir aus der sogenannten Parallelogramm-Regel (siehe Figur 1.1), dass jeder Vektor in $\mathbb{R}^2$ eine Summe der Form (5.1) für gewisse $a, b \in \mathbb{R}$ sein muss. Wir werden dies später auch noch «algebraisch» beweisen. Daraus folgt, dass $W = \mathbb{R}^2$ gilt, und auch diesen Untervektorraum haben wir bereits gefunden.

Bemerkung 5.1.5. Im nächsten Abschnitt entwickeln wir eine neue Sprache und Notation, um über Untervektorräume zu sprechen. Mit dieser können wir dann zusammenfassen, dass es die folgenden Typen von Untervektorräumen von $\mathbb{R}^2$ gibt:

- Der triviale Untervektorraum $\{0\}$ hat Dimension 0 und entspricht geometrisch dem Ursprung.
- Der Untervektorraum $\mathrm{Sp}(v)$ für $v \neq 0$ hat Dimension 1 und entspricht der Geraden durch den Ursprung und v.
- Der Untervektorraum $\mathbb{R}^2$ hat Dimension 2 und entspricht der ganzen Ebene. Er kann durch zwei Vektoren v, w mit $v \neq 0$ und $w \notin \mathrm{Sp}(v)$ erzeugt werden. Wir schreiben dann $\mathbb{R}^2 = \mathrm{Sp}(v, w)$.

Hier ist ein begleitendes Applet für diesen Abschnitt.

Der Fall $\mathbb{R}^3$

Nun möchten wir auch die Untervektorräume von $\mathbb{R}^3$ beschreiben. Dafür geben wir eine geführte Übung, welche die bisherigen Gedanken aus dem Fall $\mathbb{R}^2$ verallgemeinert.

Wir legen Ihnen ans Herz, diese Übung zu bearbeiten, um nützliche Intuition für später zu sammeln.

Aufgabe 5.1.6. (a) Nach Beispiel 5.1.2 ist $\{0\} \subseteq \mathbb{R}^3$ ein Untervektorraum. Stellen Sie sicher, dass Sie dies auch beweisen können und insbesondere verstehen, was überhaupt zu zeigen ist.

(b) Zeigen Sie, dass für $0 \neq v \in \mathbb{R}^3$ die Menge $\mathrm{Sp}(v) = \{cv \mid c \in \mathbb{R}\}$ ein Untervektorraum ist und geometrisch einer Geraden in $\mathbb{R}^3$ entspricht.

(c) Zeigen Sie, dass für $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$ die Menge

$$\mathrm{Sp}(v_1, v_2) = \{c_1 v_1 + c_2 v_2 \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$$

ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$ ist.

(d) Zeigen Sie, dass $\mathrm{Sp}(v, w)$ einer Ebene in $\mathbb{R}^3$ entspricht, falls $v \neq 0$ und $w \notin \mathrm{Sp}(v)$.

(e) Zeigen Sie, dass aus $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ mit $v_1 \neq 0$, $v_2 \notin \mathrm{Sp}(v_1)$ und $v_3 \notin \mathrm{Sp}(v_1, v_2)$ folgt, dass

$$\mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3) = \mathbb{R}^3.$$

(f) Zeigen Sie, dass wir mit den vorherigen Teilaufgaben bereits alle Untervektorräume von $\mathbb{R}^3$ gefunden und beschrieben haben.

Hier ist ein begleitendes Applet für diese Aufgabe.

5.1.2 Gegenbeispiele

Beispiel 5.1.7. Da wir jetzt alle Untervektorräume von $\mathbb{R}^2$ kennen, können wir viele Teilmengen von $\mathbb{R}^2$ finden, die keine Untervektorräume sind. Beispielsweise ist die Parabel

$$P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$$

kein Untervektorraum. In der Tat folgt dies bereits aus unserem Wissen über alle Untervektorräume von $\mathbb{R}^2$. Wie können wir es aber *direkt* beweisen?

Wir müssen zeigen, dass eine der drei Forderungen aus Definition 5.1.1 nicht erfüllt ist. Die erste Forderung ist wahr, da $(0, 0) \in P$. Aber die zweite und die dritte Forderung sind nicht erfüllt:

- $(1, 1), (2, 4) \in P$, aber $(1, 1) + (2, 4) = (3, 5) \notin P$,
- $(1, 1) \in P$, aber $2 \cdot (1, 1) = (2, 2) \notin P$.

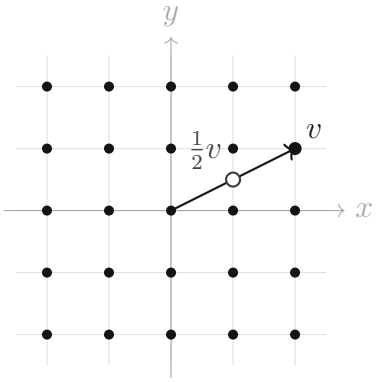
Aufgabe 5.1.8. Finden Sie weitere Teilmengen von $\mathbb{R}^2$, die keine Untervektorräume sind, und beweisen Sie dies direkt.

Können wir auch Teilmengen von $\mathbb{R}^2$ finden, für welche genau zwei der drei Forderungen aus Definition 5.1.1 erfüllt sind? Ja, auch dies ist möglich.[2]

Beispiel 5.1.9. Die Teilmenge

$$\mathbb{Z}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$$

besteht aus allen Punkten des Koordinatengitters. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt dieser Menge:

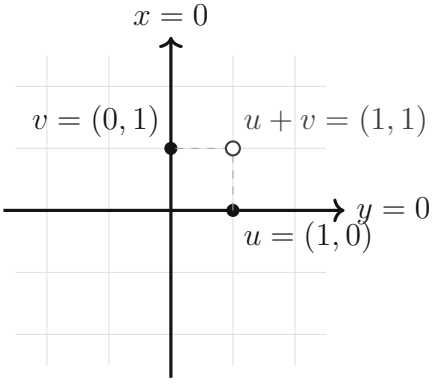


Der ausgefüllte Punkt $v = (2, 1)$ gehört zu $\mathbb{Z}^2$, der nicht ausgefüllte Punkt $\frac{1}{2}v = (1, \frac{1}{2})$ dagegen nicht. Die Menge erfüllt die erste und die zweite Forderung, aber nicht die dritte.

Beispiel 5.1.10. Die Teilmenge

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\}$$

besteht aus der y-Achse ($x = 0$) und der x-Achse ($y = 0$):



Die Vektoren $u = (1, 0)$ und $v = (0, 1)$ liegen im Kreuz, ihre Summe $u + v = (1, 1)$ aber nicht. Diese Menge («das Kreuz») erfüllt daher die erste und die dritte Forderung, aber nicht die zweite.

[2] Ansonsten wäre eine der Forderungen in der Definition unnötig, und wir hätten sie aus der Definition entfernt.

Beispiel 5.1.11. Die leere Menge $\emptyset \subseteq \mathbb{R}^2$ erfüllt die zweite und die dritte Forderung, aber nicht die erste. Um dieses Beispiel zu verstehen, müssen Sie vielleicht das Kapitel über Aussagenlogik aus dem Grundlagen-Kapitel in Analysis nochmals lesen. Verschwenden Sie dafür jedoch nicht zu viel Zeit—die Aussage ist nicht zentral für uns.

5.1.3 Mehr Beispiele in $\mathbb{R}^n$

Beispiel 5.1.12. Betrachten wir die Menge aller Vektoren in $\mathbb{R}^n$, deren «Quersumme» null ist:

$$U = \left\{ v = (v_1, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \sum_{i=1}^{n} v_i = 0 \right\}.$$

Was ist die Quersumme der Summe zweier Vektoren mit Quersumme 0? Auch 0. Mathematisch gesagt gilt also $u, u' \in U \implies u + u' \in U$. Tatsächlich gilt für $u = (u_1, \ldots, u_n) \in U$ und $u' = (u'_1, \ldots, u'_n) \in U$, dass

$$\sum_{i=1}^{n} (u_i + u'_i) = \sum_{i=1}^{n} u_i + \sum_{i=1}^{n} u'_i = 0 + 0 = 0.$$

Also ist $u + u' \in U$.

Ähnlich ist das Vielfache eines Vektors mit Quersumme 0 ebenfalls ein Vektor mit Quersumme 0. In der Tat gilt für $c \in \mathbb{R}$ und $u \in U$, dass

$$\sum_{i=1}^{n} cu_i = c \sum_{i=1}^{n} u_i = c \cdot 0 = 0.$$

Weil auch $0 = (0, \ldots, 0) \in U$ gilt, ist U ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$.

Aufgabe 5.1.13. Für $a \in \mathbb{R}$ sei

$$U_a = \left\{ v = (v_1, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \sum_{i=1}^{n} v_i = a \right\}.$$

Für $a = 0$ ist $U_a = U$ und somit ein Untervektorraum. Für $a \neq 0$ ist U_a kein Untervektorraum. Überlegen Sie sich bereits jetzt, warum. In Proposition 5.1.17 erklären wir dies später als Spezialfall einer allgemeineren Aussage.

Beispiel 5.1.14. Sei

$$P = \left\{ v = (v_1, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} v_i = v_1 - v_2 + v_3 - \cdots \pm v_n = 0 \right\}.$$

Die Menge P besteht also aus allen Vektoren mit alternierender Quersumme gleich 0. Ähnliche Argumente wie oben zeigen, dass P ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$ ist.

Diese Beispiele sind Spezialfälle eines sehr allgemeinen und zentralen Beispiels.

Beispiel 5.1.15 (Lösungen eines homogenen LGS: der Kern einer Matrix)**.** Sei $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$. Wie wir bei der Einführung des Matrix-Vektor-Produkts in Abschnitt 2.4 besprochen haben, nimmt die Multiplikation mit A einen Vektor $x \in \mathbb{R}^n$ als Eingabe und liefert einen Vektor $Ax \in \mathbb{R}^m$ als Ausgabe. Das LGS $Ax = 0$ ist homogen. Für seine Lösungsmenge führen wir eine neue Notation ein:

$$\ker(A) \coloneqq \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}.$$

Die Null auf der rechten Seite von $Ax = 0$ ist also der Nullvektor in $\mathbb{R}^m$. Die Menge $\ker(A)$ heisst der Kern der Matrix A.

Wir behaupten, dass $\ker(A)$ ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$ ist. Um dies zu zeigen, überprüfen wir die drei Bedingungen aus Definition 5.1.1:

① $0 \in \ker(A)$, da $A0 = 0$.

② Seien $v, w \in \ker(A)$. Aus den Eigenschaften der Matrizenmultiplikation folgt

$$A(v + w) = Av + Aw = 0 + 0 = 0.$$

Somit ist $v + w \in \ker(A)$.

③ Sei $v \in \ker(A)$ und $a \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$A(av) = aAv = a0 = 0,$$

und daher ist $av \in \ker(A)$.

Bemerkung 5.1.16. Im deutschsprachigen Raum wird $\ker(A)$ häufig auch der Nullraum von A genannt. Gelegentlich findet man dafür die Notation $\mathrm{Nul}(A)$ oder $\mathrm{Null}(A)$. Wir verwenden in diesem Skript durchgehend die Notation $\ker(A)$.

Zur Erinnerung: Ein LGS $Ax = b$ heisst homogen, wenn $b = 0$ gilt. Ist $b \neq 0$, so heisst es inhomogen. Die Bedeutung dieser Unterscheidung können wir nun knapp zusammenfassen.

Proposition 5.1.17. *Seien $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ und $b \in \mathbb{R}^m$. Dann gilt*

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\} \text{ ist ein Untervektorraum von } \mathbb{R}^n \quad \Longleftrightarrow \quad b = 0.$$

Die Lösungsmenge eines LGS ist also genau dann ein Untervektorraum, wenn das LGS homogen ist. In diesem Fall ist die Lösungsmenge $\ker(A)$.

Beweis. Falls $b = 0$ gilt, ist die Lösungsmenge $\ker(A)$ und nach Beispiel 5.1.15 ein Untervektorraum.

Sei nun $b \neq 0$. Dann ist

$$A0 = 0 \neq b.$$

Also ist der Nullvektor keine Lösung. Damit ist bereits die erste Forderung aus Definition 5.1.1 nicht erfüllt, und die Lösungsmenge ist kein Untervektorraum.

Falls das LGS keine Lösung hat, ist die Lösungsmenge leer. In diesem Fall sind die zweite und die dritte Forderung zwar automatisch erfüllt, die erste aber nicht.

Nehmen wir nun an, dass das LGS lösbar ist. Dann scheitern sogar alle drei Forderungen. Ist v eine Lösung, so gilt

$$A(v + v) = Av + Av = b + b = 2b \neq b.$$

Also ist $v + v$ keine Lösung, und die zweite Forderung ist nicht erfüllt. Für jede Lösung v gilt ausserdem

$$0 \cdot v = 0 \qquad \text{und} \qquad A0 = 0 \neq b.$$

Somit ist auch die dritte Forderung nicht erfüllt. □

Bemerkung 5.1.18. Ist das inhomogene LGS $Ax = b$ lösbar und ist v eine beliebige Lösung, so folgt aus Proposition 2.4.5, dass

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\} = v + \ker(A) = \{v + u \mid u \in \ker(A)\}.$$

Geometrisch gesehen ist die Lösungsmenge also eine Verschiebung des Untervektorraums $\ker(A)$; als Verschiebungsvektor kann jede Lösung v des inhomogenen LGS $Ax = b$ gewählt werden. Solche verschobenen Untervektorräume nennt man affine Räume.

Beispiel 5.1.19 (Die bisherigen Beispiele in Kern-Notation)**.** Mit der neuen Notation können wir viele Beispiele dieses Abschnitts einheitlich beschreiben:

- Der Untervektorraum aus Beispiel 5.1.12 ist

$$U = \ker \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

- Der Untervektorraum aus Beispiel 5.1.14 ist

$$P = \ker \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & \cdots & (-1)^{n+1} \end{pmatrix}.$$

Beispiel 5.1.20. Für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$$

ist

$$\ker(A) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + z = 0,\ y = 0\} = \{(t, 0, -t) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

5.1.4 Durchschnitt und Vereinigung

Proposition 5.1.21. *Seien U_1 und U_2 zwei Untervektorräume von $\mathbb{R}^n$. Dann ist $U_1 \cap U_2$ ebenfalls ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$.*

Beweis. Wir zeigen die zweite Forderung und überlassen die erste und die dritte den fleissigen Lesenden. Seien also $u, u' \in U_1 \cap U_2$. Da u, u' in U_1 liegen und U_1 ein Untervektorraum ist, folgt $u + u' \in U_1$. Genauso folgt aus $u, u' \in U_2$, dass $u + u' \in U_2$. Zusammen zeigt dies $u + u' \in U_1 \cap U_2$. □

Aufgabe 5.1.22. Zeigen Sie, dass $U_1 \cup U_2$ kein Untervektorraum sein muss.
Hinweis: Nutzen Sie Beispiel 5.1.10.

Später werden wir sehen, dass jeder Untervektorraum $U \subseteq \mathbb{R}^n$ als $\ker(A)$ für eine geeignete Matrix A dargestellt werden kann. Wie man sie findet, ist aber nicht für jeden Untervektorraum offensichtlich. Für weitere Beispiele, etwa Ebenen oder Geraden in $\mathbb{R}^3$, werden wir in Abschnitt 5.5.3 einen systematischen Algorithmus kennenlernen.

Ein Untervektorraum lässt sich als $\ker(A)$ beschreiben. Diese Beschreibung hat jedoch einen Nachteil: Aus der Matrix ist nicht unmittelbar ersichtlich, welche Vektoren dazugehören und wie sich alle Elemente der Menge übersichtlich angeben lassen. In den nächsten Abschnitten entwickeln wir deshalb eine andere Art, Untervektorräume zu beschreiben: Wir suchen möglichst wenige Vektoren, aus denen sich durch Vektoraddition und Skalarmultiplikation alle Elemente des Untervektorraums zusammensetzen lassen.

Aufgaben zum Kern

Aufgabe 5.1.23 (Untervektorräume als Kerne)**.** (a) Bestimmen Sie für jedes $k \in \mathbb{N}$ alle Matrizen $A \in M_{k\times n}(\mathbb{R})$, für die $\ker(A) = \mathbb{R}^n$ gilt.

(b) Charakterisieren Sie alle Matrizen $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, für die $\ker(A) = \{0\} \subseteq \mathbb{R}^n$ gilt.

Hinweis: Verwenden Sie Satz 4.5.1.

(c) Betrachten Sie das Beispiel der Geraden $U = \mathrm{Sp}(v) \subseteq \mathbb{R}^2$ durch den Ursprung aus Abschnitt 5.1.1, wobei $0 \neq v = (v_1, v_2)$. Finden Sie eine Matrix A, für die $\ker(A) = U$ gilt.

Aufgabe 5.1.24 (Durchschnitte als Kerne)**.** Seien $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ und $B \in M_{\ell\times n}(\mathbb{R})$, und sei

$$C = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \in M_{(m+\ell)\times n}(\mathbb{R}).$$

Zeigen Sie, dass

$$\ker(C) = \ker(A) \cap \ker(B)$$

gilt.

Aufgabe 5.1.25 (Kern und Gauss-Verfahren)**.** (a) Sei R eine Matrix, die durch Zeilenoperationen aus einer Matrix A entsteht. Zeigen Sie, dass

$$\ker(A) = \ker(R)$$

gilt.

(b) Bringen Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 9 \\ -1 & -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

in Stufenform und bestimmen Sie damit $\ker(A)$.

Aufgabe 5.1.26 (Kern und Rang)**.** Sei $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$. Zeigen Sie, dass

$$\ker(A) = \{0\} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{Rang}(A) = n$$

gilt. Folgern Sie daraus, dass $\ker(A) \neq \{0\}$ gilt, wenn $m < n$ ist.

5.2 Linearkombinationen und Spann

Einige der wichtigen Definitionen, die wir in den nächsten Abschnitten einführen, lassen sich auf andere Vektorräume als $\mathbb{R}^n$ übertragen. Darauf kommen wir in Kapitel 9 zurück. Wir beginnen mit der Frage: Welche Vektoren können wir aus gegebenen Vektoren durch Addition und Skalarmultiplikation bilden?

Definition 5.2.1 (Linearkombination)**.** Sei $(v_1, \ldots, v_k)$ eine Liste von Vektoren in $\mathbb{R}^n$. Ein Vektor $v \in \mathbb{R}^n$ heisst eine Linearkombination (kurz LK) von $v_1, \ldots, v_k$, falls Skalare $c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{R}$ existieren, sodass

$$c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k = v.$$

Beispiel 5.2.2. Hier sind einige einfache Beispiele in $\mathbb{R}^3$:

- $\begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$ ist eine Linearkombination von $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, da

$$8\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 4\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 5\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

  Es ist sogar jeder Vektor $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ eine Linearkombination dieser drei Vektoren. Überprüfen Sie das!

- $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ist *keine* Linearkombination von $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. In der Tat:

$$\alpha\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ \beta \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{für alle } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Im zweiten Beispiel ist die zweite Koordinate immer null. Daran sehen wir sofort, dass die gewünschte Darstellung nicht möglich ist. Wenn man eine solche Darstellung nicht direkt sieht, hilft ein LGS.

Die Verbindung entsteht, indem wir eine Liste $(v_1, \ldots, v_k)$ von k Vektoren aus $\mathbb{R}^n$ mit der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_k \\ | & & | \end{pmatrix} \in M_{n\times k}(\mathbb{R})$$

identifizieren, deren Spalten die Vektoren $v_1, \ldots, v_k$ sind. Das folgende Lemma stellt den Zusammenhang mit linearen Gleichungssystemen her.

Lemma 5.2.3. *Seien $(v_1, \ldots, v_k)$ eine Liste von Vektoren in $\mathbb{R}^n$ und*

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_k \\ | & & | \end{pmatrix} \in M_{n\times k}(\mathbb{R})$$

die entsprechende Matrix. Für einen Vektor $v \in \mathbb{R}^n$ sind die folgenden Aussagen äquivalent:

1. *v ist eine Linearkombination von $v_1, \ldots, v_k$.*
2. *Es existiert ein Vektor $c \in \mathbb{R}^k$, sodass $Ac = v$ gilt.*
3. *Das LGS $Ax = v$ hat eine Lösung.*

Beweis. Nach Lemma 2.4.1 gilt für jeden Vektor $c = (c_1, \ldots, c_k)^T \in \mathbb{R}^k$

$$Ac = c_1v_1 + \cdots + c_kv_k. \tag{5.2}$$

1⇒ 2: Nach Definition existieren $c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{R}$ mit $c_1v_1 + \cdots + c_kv_k = v$. Für $c = (c_1, \ldots, c_k)^T$ folgt aus (5.2), dass $Ac = v$ gilt.

2⇒ 3: Der Vektor c aus Aussage 2 ist eine Lösung des LGS $Ax = v$.

3⇒ 1: Sei $x = (x_1, \ldots, x_k)^T \in \mathbb{R}^k$ eine Lösung von $Ax = v$. Nach (5.2) ist $v = Ax = x_1v_1 + \cdots + x_kv_k$, also ist v eine Linearkombination von $v_1, \ldots, v_k$. □

Bemerkung 5.2.4. Zur Kontrolle halten wir fest, in welchen Räumen die Vektoren liegen: Die Vektoren $v_1, \ldots, v_k$ liegen in $\mathbb{R}^n$, der Koeffizientenvektor $c = (c_1, \ldots, c_k)^T$ liegt dagegen in $\mathbb{R}^k$. Die entsprechende Matrix A hat n Zeilen und k Spalten. Das Produkt Ac ist also wieder ein Vektor in $\mathbb{R}^n$. Nach Lemma 2.4.1 ist es genau die Linearkombination $c_1v_1 + \cdots + c_kv_k$ der gegebenen Vektoren mit den Koeffizienten aus c.

Beispiel 5.2.5. Betrachten wir die drei Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

in $\mathbb{R}^4$. Ist $v = (4, 3, 0, 4)^T$ eine Linearkombination dieser Vektoren? Wir suchen $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ mit

$$c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 = v.$$

Dazu schreiben wir v_1, v_2, v_3 als Spalten einer Matrix A und lösen das LGS $Ac = v$. Mit dem Gauss-Verfahren erhalten wir

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 4 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Also sind $c_1 = 2$, $c_2 = -1$ und $c_3 = 1$ die gesuchten Koeffizienten. Damit ist v eine Linearkombination, nämlich

$$v = 2v_1 - v_2 + v_3.$$

Das können wir für jeden Vektor $u \in \mathbb{R}^4$ tun. Machen wir es uns leicht und betrachten $w = (4, 3, 0, 5)^T$: Nur die letzte Koordinate von v hat sich geändert. Dieselben Gauss-Schritte wie oben liefern

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 5 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Nur der rechte Eintrag der letzten Zeile ist nun 1 statt 0. Diese Widerspruchszeile verlangt $0 = 1$. Das LGS hat also keine Lösung.

Alternativ können wir die Gleichungen direkt betrachten: Die ersten drei sind dieselben wie für v und bestimmen bereits $c_1 = 2$, $c_2 = -1$ und $c_3 = 1$. Doch diese Zahlen erfüllen die vierte Gleichung nicht, denn

$$c_1 - c_2 + c_3 = 2 - (-1) + 1 = 4 \neq 5.$$

Beide Wege zeigen: w ist keine Linearkombination. Nach Lemma 5.2.3 entscheiden wir für jeden Zielvektor u mit Gauss, ob $Ac = u$ lösbar ist und u damit eine Linearkombination der Liste v_1, v_2, v_3 ist.

Beispiel 5.2.6 (Die triviale Linearkombination)**.** Später wird es nützlich sein zu bemerken, dass unabhängig von der Wahl der Vektoren $v_1, \ldots, v_k$ in $\mathbb{R}^n$ der Nullvektor immer eine Linearkombination der $v_1, \ldots, v_k$ ist:

$$0 \cdot v_1 + \cdots + 0 \cdot v_k = 0.$$

Diese Linearkombination nennt man die triviale Linearkombination.

Bisher haben wir gefragt, ob sich ein bestimmter Vektor v als Linearkombination der gewählten Liste $(v_1, \ldots, v_k)$ darstellen lässt. Jetzt sammeln wir alle Vektoren, die sich so darstellen lassen.

Definition 5.2.7 (Spann)**.** Sei $(v_1, \ldots, v_k)$ eine Liste von Vektoren in $\mathbb{R}^n$. Die Menge

$$\mathrm{Sp}(v_1, \ldots, v_k) = \{c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k \mid c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{R}\}$$

heisst der Spann von $v_1, \ldots, v_k$ (auch die lineare Hülle oder das Erzeugnis).

Der Spann ist genau die Menge aller möglichen Linearkombinationen. In Worten: Wir wählen die Koeffizienten beliebig und nehmen alle Vektoren, die dabei herauskommen. Ein einzelner Vektor ist eine Linearkombination; der Spann ist eine Menge von Vektoren.

Beispiel 5.2.8. Mit der neuen Notation können wir das Ergebnis aus Beispiel 5.2.5 kurz aufschreiben: Für die drei Vektoren v_1, v_2, v_3 aus diesem Beispiel gilt

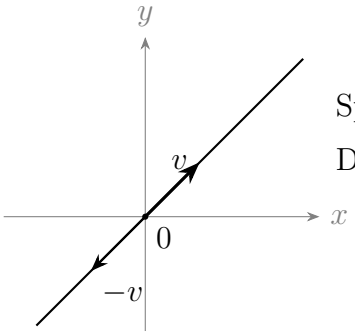
$$\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3), \qquad \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \notin \mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3).$$

Die erste Aussage bedeutet, dass es passende Koeffizienten gibt; die zweite bedeutet, dass es keine gibt. Genau das haben wir dort mit den beiden LGS überprüft.

Beispiel 5.2.9. Kommen wir zurück zu unserer Suche nach Untervektorräumen in Abschnitt 5.1.1. Für $v \neq 0$ beschreibt $\mathrm{Sp}(v)$ die Gerade durch den Ursprung in Richtung v. Wir haben zum Beispiel

$$\mathrm{Sp}(v, -v) = \mathrm{Sp}(v), \qquad \mathrm{Sp}(3v) = \mathrm{Sp}(v).$$

Mehr Vektoren in der Liste bedeuten also nicht unbedingt einen grösseren Spann. Für $v = (1, 1)$ sind dies immer dieselben Punkte (t, t), unabhängig davon, ob wir v, $3v$ oder die Liste $(v, -v)$ verwenden.



$\mathrm{Sp}(v) = \{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$
Die ganze Gerade gehört dazu.

Proposition 5.2.10. *Für $v_1, \ldots, v_k \in \mathbb{R}^n$ ist $\mathrm{Sp}(v_1, \ldots, v_k)$ der kleinste Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$, der diese Vektoren enthält. Das bedeutet: Der Spann ist selbst ein Untervektorraum, der alle $v_1, \ldots, v_k$ enthält, und für jeden Untervektorraum $U \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $v_1, \ldots, v_k \in U$ gilt*

$$\mathrm{Sp}(v_1, \ldots, v_k) \subseteq U.$$

Beweis. Wir schreiben $U = \mathrm{Sp}(v_1, \ldots, v_k)$ und überprüfen die drei Forderungen:

1. $0 \in U$, da $0 = 0 \cdot v_1 + \cdots + 0 \cdot v_k$.

2. Seien
$$w_1 = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k, \qquad w_2 = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_k v_k$$
zwei Elemente von U. Dann gilt
$$\begin{aligned} w_1 + w_2 &= (\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k) + (\beta_1 v_1 + \cdots + \beta_k v_k) \\ &= (\alpha_1 v_1 + \beta_1 v_1) + \cdots + (\alpha_k v_k + \beta_k v_k) \\ &= (\alpha_1 + \beta_1) v_1 + \cdots + (\alpha_k + \beta_k) v_k. \end{aligned}$$
Das ist wieder eine Linearkombination von $v_1, \ldots, v_k$, also liegt $w_1 + w_2$ in U.

3. Sei $w = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k \in U$ und $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt
$$\begin{aligned} cw &= c(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k) \\ &= (c\alpha_1) v_1 + \cdots + (c\alpha_k) v_k. \end{aligned}$$

Auch dies ist eine Linearkombination von $v_1, \ldots, v_k$, also liegt cw in U.

Schliesslich ist jeder Vektor v_i eine Linearkombination: Man wählt seinen Koeffizienten gleich 1 und alle anderen gleich 0.

Damit ist gezeigt, dass der Spann ein Untervektorraum ist, der die gegebenen Vektoren enthält. Dass er in jedem anderen solchen Untervektorraum enthalten ist, bleibt als Aufgabe 5.2.15 zu zeigen. □

Definition 5.2.11. Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Untervektorraum. Wir sagen $(v_1, \ldots, v_k)$ erzeugt U, falls $\mathrm{Sp}(v_1, \ldots, v_k) = U$.

Wir vereinbaren ausserdem, dass die leere Liste den Untervektorraum $\{0\}$ erzeugt. Das passt dazu, eine Summe ohne Summanden als 0 zu verstehen. Diese Vereinbarung wird bei Basis und Dimension nützlich.

Beispiel 5.2.12. Betrachten wir die drei Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \qquad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Welche Vektoren $(a, b, c)^T$ liegen in ihrem Spann? Wir suchen Koeffizienten c_1, c_2, c_3 mit

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Nach Lemma 5.2.3 ist dies genau das LGS mit der erweiterten Matrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & a \\ 4 & 5 & 6 & b \\ 7 & 8 & 9 & c \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & a \\ 0 & -3 & -6 & b - 4a \\ 0 & 0 & 0 & a - 2b + c \end{array}\right).$$

Hier wurden zuerst $L_2 - 4L_1 \to L_2$ und $L_3 - 7L_1 \to L_3$ ausgeführt, dann $L_3 - 2L_2 \to L_3$. Die letzte Zeile verlangt $a - 2b + c = 0$. Gilt diese Bedingung, so sind die ersten beiden Gleichungen lösbar. Deshalb ist

$$\mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3) = \{(a, b, c)^T \in \mathbb{R}^3 \mid a - 2b + c = 0\} = \ker \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}. \tag{5.3}$$

Der Spann ist also eine Ebene durch den Ursprung, nicht der ganze Raum $\mathbb{R}^3$. Zum Beispiel liegt $(3, 9, 15)^T = v_1 + v_2$ darin, aber $(0, 0, 1)^T$ nicht. Die drei Einträge eines Vektors und die drei Vektoren in unserer Liste reichen nicht aus, um die Grösse des Spanns abzulesen.

Gleichung (5.3) beschreibt denselben Untervektorraum auf zwei Arten: als Spann der drei Vektoren und als Kern der Matrix $(1 \ -2 \ 1)$, also als Lösungsmenge des homogenen LGS $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$. Für die Beschreibung als Spann haben wir bereits drei Vektoren. Brauchen wir alle drei, oder können wir denselben Untervektorraum mit weniger Vektoren erzeugen? Dieser Frage gehen wir im nächsten Abschnitt nach.

Beispiel 5.2.13. Hier ist eine Box-Aufgabe aus der Prüfung im Sommer 2021: *Seien $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$. Schreiben Sie v_1 als Linearkombination von $w_1 = v_1 + v_2$ und $w_2 = v_1 - v_2$.*

Dies ist nicht mehr als eine kleine Übung mit der Definition: Wir suchen $a, b \in \mathbb{R}$, sodass $aw_1 + bw_2 = v_1$, also sodass

$$a(v_1 + v_2) + b(v_1 - v_2) = v_1,$$

oder äquivalent

$$(a + b)v_1 + (a - b)v_2 = v_1.$$

Dies ist erfüllt, wenn $a + b = 1$ und $a - b = 0$, also wenn $a = b = \frac{1}{2}$. Daher gilt $\frac{1}{2}w_1 + \frac{1}{2}w_2 = v_1$.

Aufgaben

Aufgabe 5.2.14. Seien $v = (1, 2)$ und $w = (2, 4)$.

(a) Beschreiben und zeichnen Sie $\mathrm{Sp}(v, w)$.

(b) Gehört $(3, 6)$ dazu? Gehört $(3, 5)$ dazu? Begründen Sie Ihre Antworten.

(c) Geben Sie zwei verschiedene Darstellungen von $(3, 6)$ als Linearkombination von v, w an.

Aufgabe 5.2.15. Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Untervektorraum mit $v_1, \dots, v_k \in U$. Zeigen Sie, dass $\mathrm{Sp}(v_1, \dots, v_k) \subseteq U$ gilt. Damit beweisen Sie die noch offene Aussage aus Proposition 5.2.10.

5.3 Lineare Unabhängigkeit

Wir kommen auf die Frage aus Beispiel 5.2.12 zurück. Für die dortigen Vektoren können Sie nachrechnen:

$$v_3 = 2v_2 - v_1.$$

Also liegt v_3 bereits in $\mathrm{Sp}(v_1, v_2)$. In jeder Linearkombination können wir v_3 durch $2v_2 - v_1$ ersetzen. Wir brauchen ihn daher nicht, um den Spann zu beschreiben. Überprüfen Sie, dass tatsächlich

$$\mathrm{Sp}(v_1, v_2) = \mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3)$$

gilt. Können wir noch einen Vektor weglassen? Um diese Frage zu untersuchen, schreiben wir die obige Beziehung anders:

$$v_1 - 2v_2 + v_3 = 0.$$

Der Nullvektor entsteht hier mit Koeffizienten, die nicht alle null sind. Genau dies wird in der nächsten Definition ausgeschlossen.

Definition 5.3.1. Eine geordnete Liste $(v_1, \ldots, v_k)$ von Vektoren aus $\mathbb{R}^n$ heisst linear unabhängig, falls folgende Implikation wahr ist:

$$a_1v_1 + \cdots + a_kv_k = 0 \implies a_1 = a_2 = \cdots = a_k = 0.$$

In Worten ausgedrückt: Die Vektoren $(v_1, \ldots, v_k)$ sind linear unabhängig, falls die einzige Möglichkeit, den Nullvektor aus $v_1, \ldots, v_k$ als Linearkombination zu erhalten, die triviale Linearkombination

$$0 \cdot v_1 + \cdots + 0 \cdot v_k = 0$$

ist. Wenn die geordnete Liste $(v_1, \ldots, v_k)$ nicht linear unabhängig ist, dann nennen wir sie linear abhängig.

Bemerkung 5.3.2. Die Definition enthält eine Implikation. Um lineare Unabhängigkeit zu zeigen, nehmen wir beliebige Koeffizienten $a_1, \ldots, a_k$ an, für die $a_1v_1 + \cdots + a_kv_k = 0$ gilt. Aus dieser Voraussetzung müssen wir $a_1 = \cdots = a_k = 0$ folgern. Wie in der Logik ist eine Implikation nur dann falsch, wenn ihre Voraussetzung wahr ist, ihre Folgerung aber falsch. Ist die Voraussetzung für eine Wahl der Koeffizienten falsch, so ist die Implikation für diese Wahl automatisch wahr.

Um Abhängigkeit zu zeigen, genügt also eine Gleichung $a_1v_1 + \cdots + a_kv_k = 0$, in der *mindestens ein* Koeffizient nicht null ist. Es müssen nicht alle Koeffizienten ungleich null sein.

Beispiel 5.3.3. Eine Liste mit einem Vektor (v) ist genau dann linear unabhängig, wenn $v \neq 0$. In der Tat, falls $v \neq 0$, so ist die Implikation

$$\alpha v = 0 \implies \alpha = 0$$

wahr. Falls jedoch $v = 0$, so ist diese Implikation falsch, da $1 \cdot v = 0$ aber $1 \neq 0$.

Beispiel 5.3.4. Für eine Liste mit zwei Elementen (v_1, v_2) gilt:

$$(v_1, v_2) \text{ ist linear unabhängig} \iff v_1 \neq 0 \text{ und } v_2 \notin \mathrm{Sp}(v_1).$$

Sind beide Vektoren ungleich null, so bedeutet das: Keiner ist ein Vielfaches des anderen. Geometrisch liegen sie nicht auf derselben Geraden durch den Ursprung. Begründen Sie diese Äquivalenz aus der Definition.

Beispiel 5.3.5. Die Liste

$$\left(\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\right)$$

ist linear abhängig. Hier sehen wir das direkt: Der erste und der dritte Vektor sind gleich. Mit den Koeffizienten $1, 0, -1$ erhalten wir den Nullvektor. Bei weniger offensichtlichen Beispielen hilft uns das Gauss-Verfahren; darauf kommen wir gleich zurück.

Proposition 5.3.6. *Eine Liste $(v_1, \dots, v_k)$ ist genau dann linear abhängig, wenn mindestens einer ihrer Vektoren eine Linearkombination der anderen ist. Diesen Vektor kann man weglassen, ohne den Spann zu ändern.*

Beweis. Für $k = 1$ gilt die Aussage direkt: Die Liste (v_1) ist genau dann abhängig, wenn $v_1 = 0$; diesen Vektor können wir weglassen. Sei nun $k \geq 2$. Ist die Liste abhängig, so gilt $a_1v_1 + \cdots + a_kv_k = 0$ mit mindestens einem Koeffizienten ungleich null. Nach Umnummerierung dürfen wir $a_k \neq 0$ annehmen. Dann folgt

$$a_1v_1 + \cdots + a_{k-1}v_{k-1} + a_kv_k = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_k = -\frac{a_1}{a_k}v_1 - \cdots - \frac{a_{k-1}}{a_k}v_{k-1}.$$

Also ist v_k eine Linearkombination der übrigen Vektoren.

Umgekehrt: Ist v_k eine Linearkombination der übrigen Vektoren, etwa $v_k = b_1v_1 + \cdots + b_{k-1}v_{k-1}$, so gilt

$$b_1v_1 + \cdots + b_{k-1}v_{k-1} - v_k = 0.$$

Der Koeffizient von v_k ist $-1 \neq 0$, also ist die Liste abhängig.

Nun zum Spann. In jeder Linearkombination können wir v_k ersetzen:

$$c_1v_1 + \cdots + c_kv_k = (c_1 + c_kb_1)v_1 + \cdots + (c_{k-1} + c_kb_{k-1})v_{k-1}.$$

Damit liegt der Spann der ganzen Liste im Spann der verkürzten Liste. Die umgekehrte Inklusion ist klar; also sind beide Spanne gleich. □

Beispiel 5.3.7. Kehren wir zu den Vektoren aus Beispiel 5.2.12 zurück. Dort haben wir $v_3 = 2v_2 - v_1$ gesehen. Nach Proposition 5.3.6 können wir v_3 weglassen:

$$\mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3) = \mathrm{Sp}(v_1, v_2).$$

Insbesondere ist die Liste (v_1, v_2, v_3) linear abhängig. Die Ebene aus jenem Beispiel lässt sich also schon mit zwei Vektoren beschreiben. v_1 und v_2 sind keine Vielfachen voneinander; von dieser Liste können wir keinen weiteren Vektor weglassen.

Bemerkung 5.3.8. Bei drei oder mehr Vektoren genügt es nicht, je zwei Vektoren zu vergleichen. Die drei Vektoren aus Beispiel 5.2.12 sind paarweise keine Vielfachen voneinander. Trotzdem sind sie linear abhängig, denn $v_1 - 2v_2 + v_3 = 0$.

Die Verbindung zum Gauss-Verfahren

Lemma 5.3.9. *Seien* $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ *und* $A = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_k \\ | & & | \end{pmatrix}$. *Dann sind folgende Aussagen äquivalent:*

1. $(v_1, \dots, v_k)$ *ist linear unabhängig.*
2. *Das homogene LGS* $Ac = 0$ *hat nur die triviale Lösung* $c = 0$.
3. $\mathrm{Rang}(A) = k$, *also hat die Stufenform in jeder Spalte ein Pivot.*

Beweis. Nach (5.2) ist $Ac = c_1v_1 + \cdots + c_kv_k$. Die ersten beiden Aussagen sind daher dieselbe Bedingung in unterschiedlicher Schreibweise. Das homogene LGS $Ac = 0$ hat immer die Lösung $c = 0$. Eine Widerspruchszeile kann daher nicht auftreten. Hat jede der k Spalten von A einen Pivot, so gibt es keine freie Variable. Nach dem Gauss-Verfahren hat $Ac = 0$ dann genau eine Lösung, nämlich $c = 0$.

Hat A dagegen weniger als k Pivots, so gibt es mindestens eine freie Variable. Da keine Widerspruchszeile auftreten kann, dürfen wir diese Variable beliebig wählen. So erhalten wir unendlich viele Lösungen, insbesondere eine mit einer freien Variablen ungleich null. Diese Lösung ist nichttrivial. Damit ist auch die dritte Aussage äquivalent zu den ersten beiden. □

Hier lösen wir ein LGS, um eine Aussage über eine Liste von Vektoren zu erhalten. Die Unbekannten c_i sind die Koeffizienten einer möglichen Abhängigkeit. Eine nichttriviale Lösung liefert gleich eine solche Abhängigkeit, nicht nur die Antwort «abhängig».

Beispiel 5.3.10. Für v_1, v_2, v_3 aus Beispiel 5.2.12 liefert die dortige Stufenform mit rechter Seite null die Gleichungen

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \qquad -3x_2 - 6x_3 = 0.$$

Mit $x_3 = t$ folgt $(x_1, x_2, x_3) = t(1, -2, 1)$. Für $t = 1$ erhalten wir wieder $v_1 - 2v_2 + v_3 = 0$.

Korollar 5.3.11. *Jede Liste von mehr als* n *Vektoren in* $\mathbb{R}^n$ *ist linear abhängig.*

Beweis. Die zugehörige Matrix hat nur n Zeilen, also höchstens n Pivots. Bei mehr als n Spalten bleibt mindestens eine Variable frei. □

Aufgaben

Aufgabe 5.3.12. Entscheiden Sie ohne Gauss-Verfahren, ob die folgenden Listen linear unabhängig sind. Begründen Sie Ihre Antworten. In welchen Fällen genügt Korollar 5.3.11 bereits?

(a) $((1,0),(0,1),(1,1))$ in $\mathbb{R}^2$,

(b) $((1,2,0),(0,1,1),(2,0,1),(-1,1,3))$ in $\mathbb{R}^3$,

(c) $((1,0),(0,1))$ in $\mathbb{R}^2$,

(d) $((1,0),(2,0))$ in $\mathbb{R}^2$.

Aufgabe 5.3.13. Entscheiden Sie, welche der folgenden Listen linear unabhängig sind. Geben Sie im abhängigen Fall eine nichttriviale Linearkombination des Nullvektors an. Geben Sie im abhängigen Fall ausserdem einen Vektor der Liste als Linearkombination der übrigen Vektoren an.

(a) $((1,-1,0),(1,0,-1),(0,1,-1))$,

(b) $((1,1,0),(1,0,1),(0,1,1))$.

Aufgabe 5.3.14. Eine Liste enthält den Nullvektor. Kann sie linear unabhängig sein? Was gilt, wenn eine Liste zwei gleiche Vektoren enthält? Geben Sie jeweils eine Begründung aus der Definition.

5.4 Basis und Dimension

Aus Beispiel 5.2.12 kennen wir die Ebene

$$U = \{(x,y,z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}.$$

Für die Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \qquad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

gilt

$$U = \mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3) = \mathrm{Sp}(v_1, v_2).$$

Die Liste (v_1) erzeugt nur eine Gerade, also nicht ganz U. Die Liste (v_1, v_2, v_3) erzeugt U, enthält aber den überflüssigen Vektor $v_3 = 2v_2 - v_1$. Die Liste (v_1, v_2) erzeugt dagegen ganz U, und keiner der beiden Vektoren kann weggelassen werden. Eine solche Liste nennen wir eine Basis.

Definition 5.4.1. Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Untervektorraum. Eine Liste von Vektoren $(v_1, \ldots, v_k)$ in U heisst eine Basis von U, falls:

- $(v_1, \ldots, v_k)$ linear unabhängig ist und
- $\mathrm{Sp}(v_1, \ldots, v_k) = U$ gilt.

Beide Forderungen sind wichtig: Eine unabhängige Liste kann zu wenige Vektoren enthalten; eine erzeugende Liste kann überflüssige Vektoren enthalten.

Erinnern wir uns: $\mathbb{R}^n$ selbst ist auch ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$. Für $U = \mathbb{R}^n$ ist die obige Definition also die Definition einer Basis von $\mathbb{R}^n$.

Beispiel 5.4.2. Für die Ebene U vom Anfang dieses Abschnitts ist (v_1, v_2) also eine Basis. Die Listen (v_1) und (v_1, v_2, v_3) sind keine Basen von U: Bei der ersten fehlt die erzeugende Eigenschaft, bei der zweiten die lineare Unabhängigkeit.

Ist (v_1, v_2) auch eine Basis von $\mathbb{R}^3$? Nein, denn ihr Spann ist nur die Ebene $U = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}$. Zum Beispiel liegt $(0, 0, 1)^T$ nicht darin. Wir müssen also immer dazusagen, *von welchem Raum* eine Liste eine Basis ist.

5.4.1 Basen an einfachen Beispielen erkennen

In $\mathbb{R}^2$ haben wir die beiden Vektoren $e_1 = (1, 0)^T$ und $e_2 = (0, 1)^T$. Jeder Vektor lässt sich als

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = xe_1 + ye_2$$

schreiben, und $xe_1 + ye_2 = 0$ bedeutet $x = y = 0$. Also ist (e_1, e_2) eine Basis von $\mathbb{R}^2$. Entsprechend bilden

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

eine Basis von $\mathbb{R}^3$. Allgemein gilt:

Definition 5.4.3 (Standardbasis)**.** Die Liste $(e_1, \ldots, e_n)$, wobei $e_i \in \mathbb{R}^n$ an der i-ten Stelle eine 1 und sonst Nullen hat, heisst die Standardbasis von $\mathbb{R}^n$.

Sie erzeugt $\mathbb{R}^n$, denn

$$(x_1, \ldots, x_n)^T = x_1e_1 + \cdots + x_ne_n.$$

Ist diese Linearkombination $x_1e_1 + \cdots + x_ne_n$ von $e_1, \ldots, e_n$ der Nullvektor, so folgt aus der Gleichung oben $x_1 = \cdots = x_n = 0$. Die Standardbasis ist also auch linear unabhängig.

Beispiel 5.4.4. Die Standardbasis ist nicht die einzige Basis von $\mathbb{R}^2$. Betrachten wir

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Diese Vektoren erzeugen $\mathbb{R}^2$, denn für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x - y)v_1 + yv_2.$$

Sie sind auch linear unabhängig: Aus

$$c_1v_1 + c_2v_2 = \begin{pmatrix} c_1 + c_2 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

folgt zuerst $c_2 = 0$ und dann $c_1 = 0$. Also ist (v_1, v_2) eine Basis von $\mathbb{R}^2$. Die Basisvektoren müssen nicht senkrecht aufeinander stehen. Bald werden wir alle möglichen Basen von $\mathbb{R}^2$ und allgemeiner von $\mathbb{R}^n$ charakterisieren.

5.4.2 Verschiedene Basen und die Dimension

Beispiel 5.4.5. Auch unsere Ebene U aus Beispiel 5.4.2 hat verschiedene Basen. Aus $v_3 = 2v_2 - v_1$ folgt

$$v_2 = \frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_3.$$

Damit können wir v_2 durch v_1 und v_3 ersetzen und erhalten

$$U = \mathrm{Sp}(v_1, v_2) = \mathrm{Sp}(v_1, v_3).$$

Die Vektoren $v_1 = (1, 4, 7)^T$ und $v_3 = (3, 6, 9)^T$ sind keine Vielfachen voneinander. Also ist auch (v_1, v_3) eine Basis von U. Beide Basen haben zwei Vektoren. Dass die Anzahl gleich ist, ist kein Zufall.

Satz und Definition 5.4.6. Jeder Untervektorraum $U \subseteq \mathbb{R}^n$ besitzt eine Basis. Alle Basen von U haben dieselbe Anzahl k von Vektoren, wobei $k \leq n$. Diese Anzahl heisst die Dimension von U, und wir schreiben $\dim U = k$.

Einen Beweis geben wir in Anhang A. Ein Untervektorraum U kann also viele verschiedene Basen haben. Die Anzahl der Vektoren in einer Basis ist aber durch U bestimmt und hängt nicht davon ab, welche Basis wir wählen.

Beispiel 5.4.7.

- Die Standardbasis hat n Vektoren. Deshalb ist $\dim \mathbb{R}^n = n$.
- Eine Gerade durch den Ursprung hat als Basis einen beliebigen von null verschiedenen Vektor auf dieser Geraden. Ihre Dimension ist 1.

- Die Ebene aus Beispiel 5.4.2 hat die Basis (v_1, v_2), also Dimension 2. Sie liegt in $\mathbb{R}^3$, hat aber nicht Dimension 3.
- Die leere Liste ist eine Basis von $\{0\}$: Sie erzeugt $\{0\}$, und es gibt keine nichttriviale Abhängigkeit. Daher ist $\dim\{0\} = 0$. Die Liste (0) wäre dagegen keine Basis.

Die Dimension können wir auch mit dem Gauss-Verfahren bestimmen. Schreiben wir die Vektoren $v_1, \ldots, v_k \in \mathbb{R}^n$ als Spalten einer Matrix $A = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_k \\ | & & | \end{pmatrix}$, so gilt

$$\dim \mathrm{Sp}(v_1, \ldots, v_k) = \mathrm{Rang}(A). \tag{5.4}$$

Die Dimension des Spanns ist also die Anzahl der Pivots in einer Stufenform von A. In Abschnitt 5.5 greifen wir diesen Zusammenhang wieder auf und bestimmen auch entsprechende Basen. Dort besprechen wir auch, wie man die Dimension von $\ker(B)$ für eine Matrix B bestimmt.

Beispiel 5.4.8. Kommen wir auf die drei Vektoren aus Beispiel 5.2.5 zurück:

$$v_1 = (1, 2, 0, 1)^T, \qquad v_2 = (0, 1, 1, -1)^T, \qquad v_3 = (2, 0, 1, 1)^T.$$

Jeder von ihnen hat vier Einträge. Bei der Gauss-Rechnung in jenem Beispiel haben wir in ihrer Spaltenmatrix A drei Pivots erhalten, also $\mathrm{Rang}(A) = 3$. Mit (5.4) folgt direkt

$$\dim \mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3) = \mathrm{Rang}(A) = 3, \qquad \dim \mathbb{R}^4 = 4.$$

Die Anzahl der Einträge eines Vektors und die Dimension eines Untervektorraums sind also zwei verschiedene Dinge.

5.4.3 Mit der Dimension entscheiden

Die Dimension eines Untervektorraums sagt uns viel über die möglichen erzeugenden Listen, die möglichen linear unabhängigen Listen und die möglichen Basen.

Satz 5.4.9. *Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Untervektorraum der Dimension d. Dann gilt:*

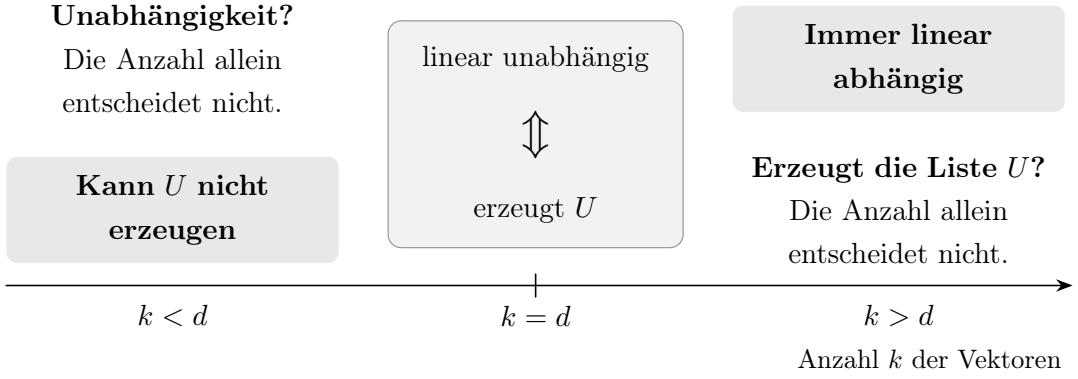
1. (Zu klein, um zu erzeugen) *Eine Liste in U mit weniger als d Vektoren kann U nicht erzeugen.*
2. (Zu gross für Unabhängigkeit) *Eine Liste in U mit mehr als d Vektoren ist linear abhängig.*
3. (Richtige Länge) *Für $u_1, \ldots, u_d \in U$ gilt*

$$\mathrm{Sp}(u_1, \ldots, u_d) = U \iff (u_1, \ldots, u_d) \text{ ist linear unabhängig.}$$

In diesem Fall ist $(u_1, \ldots, u_d)$ *eine Basis von* U*.*

Auch dieser Satz wird in Anhang A begründet. Bei genau d Vektoren genügt also eine der beiden Bedingungen aus der Basisdefinition. Das gilt nur, wenn die Vektoren in U liegen und wir $\dim U = d$ schon kennen.

Die Anzahl der Vektoren im Vergleich zur Dimension. Wir betrachten eine Liste $(v_1, \ldots, v_k)$ mit $k \geq 1$ Vektoren in U, wobei $\dim U = d$.



Bei genau d Vektoren genügt eine der beiden Bedingungen in der Mitte: Dann ist die Liste eine Basis von U.

Aufgabe 5.4.10 (Verständnisfragen: wahr oder falsch?)**.** Sei $\dim U = 3$. Alle genannten Vektoren liegen in U. Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist, und begründen Sie kurz.

1. Zwei Vektoren können U nicht erzeugen.
2. Zwei Vektoren sind immer linear unabhängig.
3. Vier Vektoren sind immer linear abhängig.
4. Vier Vektoren erzeugen U immer.
5. Sind drei Vektoren linear unabhängig, so erzeugen sie U.
6. Erzeugen drei Vektoren U, so sind sie linear unabhängig.
7. Jede Liste mit genau drei Vektoren ist eine Basis von U.
8. Drei linear abhängige Vektoren können U trotzdem erzeugen.

Die Lösungen zu dieser Aufgabe finden Sie in Anhang B, Seite 146.

Aus Satz 5.4.9 folgt auch eine Aussage zum Vergleich von Untervektorräumen:

Korollar 5.4.11. *Für Untervektorräume $U_1 \subseteq U_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ gilt*

$$\dim U_1 \leq \dim U_2, \qquad \dim U_1 = \dim U_2 \iff U_1 = U_2.$$

Beweis. Sei $(u_1, \ldots, u_k)$ eine Basis von U_1, also $k = \dim U_1$. Wegen $U_1 \subseteq U_2$ liegen diese Vektoren auch in U_2 und sind dort ebenfalls linear unabhängig. Nach Satz 5.4.9 kann eine unabhängige Liste in U_2 nicht mehr als $\dim U_2$ Vektoren haben. Also ist $\dim U_1 = k \leq \dim U_2$.

Ist $\dim U_1 = \dim U_2$, so hat diese unabhängige Liste genau $\dim U_2$ Vektoren. Nach demselben Satz ist sie daher auch eine Basis von U_2. Somit gilt

$$U_1 = \mathrm{Sp}(u_1, \ldots, u_k) = U_2.$$

Umgekehrt haben gleiche Untervektorräume natürlich dieselbe Dimension. □

Um die Gleichheit zweier Untervektorräume zu zeigen, genügt es also, eine Inklusion und die Gleichheit ihrer Dimensionen nachzuweisen. Ohne die Inklusion reicht die gleiche Dimension nicht: Die beiden Koordinatenachsen in $\mathbb{R}^2$ haben beide Dimension 1, sind aber verschiedene Untervektorräume.

Beispiel 5.4.12. Unsere Ebene $U = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}$ hat Dimension 2. Ein Vektor allein kann sie also nicht erzeugen. Jede Liste von drei Vektoren in dieser Ebene ist abhängig, obwohl die Vektoren in $\mathbb{R}^3$ liegen.

Betrachten wir nun

$$p = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad q = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Beide liegen in U, denn $1 - 2 \cdot 0 - 1 = 0$ und $0 - 2 \cdot 1 + 2 = 0$. Sie sind keine Vielfachen voneinander, also linear unabhängig. Da $\dim U = 2$ ist, folgt aus Satz 5.4.9, dass (p, q) eine Basis von U ist. Wir müssen nicht zusätzlich nachrechnen, dass p und q die ganze Ebene erzeugen.

Alternativ können wir Korollar 5.4.11 verwenden: Für $W = \mathrm{Sp}(p, q)$ gilt $W \subseteq U$, denn $p, q \in U$ und U enthält auch alle ihre Linearkombinationen. Wegen der Unabhängigkeit von p, q ist $\dim W = 2 = \dim U$. Das Korollar liefert also $W = U$, und damit ist (p, q) eine Basis von U.

Aufgabe 5.4.13. Sei U eine Ebene durch den Ursprung in $\mathbb{R}^3$. Ist jede Liste von zwei Vektoren in U eine Basis von U? Geben Sie ein Gegenbeispiel an, falls die Antwort nein ist.

5.4.4 Basen und invertierbare Matrizen

Beispiel 5.4.14. Bilden $p = (1, 2)^T$ und $q = (3, 1)^T$ eine Basis von $\mathbb{R}^2$? Wir schreiben sie als Spalten einer Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = 1 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -5 \neq 0.$$

Nach Satz 4.5.1 ist A invertierbar. Für jeden Vektor $u \in \mathbb{R}^2$ hat $Ac = u$ daher genau eine Lösung. Es gibt also Koeffizienten c_1, c_2 mit $u = c_1 p + c_2 q$: Die beiden Vektoren erzeugen $\mathbb{R}^2$. Für $u = 0$ ist $c = 0$ die einzige Lösung, also sind p und q auch linear unabhängig. Damit ist (p, q) eine Basis.

Alternativ folgt aus der Invertierbarkeit $\mathrm{Rang}(A) = 2$. Nach (5.4) hat $W = \mathrm{Sp}(p, q) \subseteq \mathbb{R}^2$ also Dimension 2. Korollar 5.4.11 liefert $W = \mathbb{R}^2$. Zusammen mit der bereits gezeigten Unabhängigkeit erhalten wir wieder, dass (p, q) eine Basis von $\mathbb{R}^2$ ist.

1001 äquivalente Aussagen über Basen in $\mathbb{R}^n$

Wir verbinden nun die Begriffe aus diesem Kapitel mit den bekannten Aussagen über LGS aus Satz 4.5.1. Schreiben wir $v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^n$ als Spalten einer Matrix A, so gilt nach Lemma 5.2.3 und Lemma 5.3.9:

$$\begin{aligned} \mathrm{Sp}(v_1, \ldots, v_n) = \mathbb{R}^n &\iff Ax = b \text{ ist für jedes } b \in \mathbb{R}^n \text{ lösbar,} \\ (v_1, \ldots, v_n) \text{ linear unabhängig} &\iff Ax = 0 \text{ hat nur die triviale Lösung.} \end{aligned}$$

Der folgende Satz fasst diese Zusammenhänge zusammen. Es sind also keine neuen, voneinander getrennten Kriterien, sondern verschiedene Formulierungen derselben Eigenschaft. Wichtig ist hier, dass wir genau n Vektoren in $\mathbb{R}^n$ betrachten, also eine quadratische Matrix.

Satz 5.4.15. *Sei $(v_1, \ldots, v_n)$ eine Liste von Vektoren in $\mathbb{R}^n$, und sei $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ die Matrix, deren Spalten die Vektoren v_i sind. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

1. *$(v_1, \ldots, v_n)$ ist eine Basis von $\mathbb{R}^n$.*
2. *$\mathrm{Sp}(v_1, \ldots, v_n) = \mathbb{R}^n$.*
3. *$(v_1, \ldots, v_n)$ ist linear unabhängig.*
4. *A ist invertierbar.*
5. *$\det(A) \neq 0$.*
6. *$\mathrm{Rang}(A) = n$.*
7. *A kann durch Zeilenoperationen in die Einheitsmatrix I_n umgeformt werden.*
8. *Das LGS $Ax = 0$ hat nur die triviale Lösung $x = 0$.*

9. *Für jedes $b \in \mathbb{R}^n$ hat das LGS $Ax = b$ genau eine Lösung.*
10. *Für jedes $b \in \mathbb{R}^n$ hat das LGS $Ax = b$ eine Lösung.*

Beweis. Die ersten drei Aussagen sind nach Satz 5.4.9 äquivalent. Nach der obigen Übersetzung ist die lineare Unabhängigkeit gleichbedeutend damit, dass $Ax = 0$ nur die triviale Lösung hat. Die Aussagen 4 bis 9 sind nach Satz 4.5.1 äquivalent. Die letzte Aussage bedeutet nach der obigen Übersetzung genau, dass $\mathrm{Sp}(v_1, \ldots, v_n) = \mathbb{R}^n$ ist. Damit sind alle zehn Aussagen miteinander verbunden. □

Wir geben den Rechnungen aus Kapitel 3 und 4 damit eine neue Bedeutung: Eine von null verschiedene Determinante sagt uns auch, dass die Spalten der Matrix eine Basis bilden. Bei einer nichtquadratischen Matrix ist dieser Determinantentest nicht möglich.

Bemerkung. Wie in Satz 4.5.1 gelten dieselben Kriterien auch für A^T. Dessen Spalten sind die transponierten Zeilen von A. Die obigen Aussagen sind daher auch dazu äquivalent, dass diese Zeilen, als Vektoren in $\mathbb{R}^n$ aufgefasst, eine Basis von $\mathbb{R}^n$ bilden, $\mathbb{R}^n$ erzeugen oder linear unabhängig sind. Den Zeilenraum besprechen wir in Abschnitt 5.5.

Aufgabe 5.4.16 (Ein Spiel mit Äquivalenzen)**.** Wählen Sie zwei Aussagen aus Satz 5.4.15. Erklären Sie ihre Äquivalenz möglichst direkt, ohne einfach auf den Satz zu verweisen. Begründen Sie dabei beide Richtungen. Probieren Sie es anschliessend mit einem anderen Paar von Aussagen.

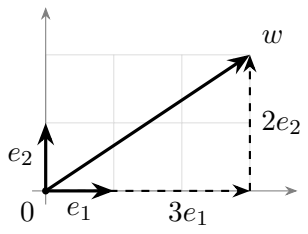
5.4.5 Eindeutige Koeffizienten

Beispiel 5.4.17. Geometrisch können wir uns $\mathbb{R}^2$ als eine Ebene vorstellen, in der zunächst nur der Ursprung festgelegt ist und noch keine Koordinatenachsen gewählt sind. Ein Pfeil vom Ursprung zu einem Punkt beschreibt einen Vektor w. Die Wahl einer Basis ermöglicht es uns, diesen Vektor durch zwei Zahlen zu beschreiben.

1. Die Standardbasis. Mit der Basis (e_1, e_2) erhalten wir die gewohnten kartesischen Koordinaten. Unser Vektor führt drei Schritte in Richtung e_1 und zwei Schritte in Richtung e_2. Also gilt

$$w = 3e_1 + 2e_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Die Zahlen 3 und 2 beschreiben den Vektor bezüglich dieser Basis.



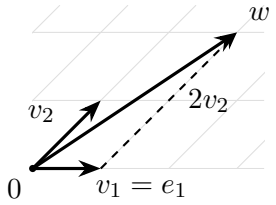
2. Eine andere zweite Basisrichtung. Nun behalten wir e_1 bei und ersetzen e_2 durch einen schrägen Vektor. Wir verwenden die Basis aus Beispiel 5.4.4, mit den Vektoren

$$v_1 = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Der Vektor w bleibt derselbe. Gesucht sind die Zahlen c_1, c_2 mit

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Daraus folgen $c_1 + c_2 = 3$ und $c_2 = 2$, also $c_1 = 1$. Damit ist $w = v_1 + 2v_2$: Bezüglich dieser Basis beschreiben wir ihn mit den Zahlen 1 und 2.



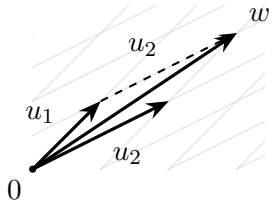
3. Zwei andere Basisrichtungen. Wir können auch beide Basisvektoren anders wählen, zum Beispiel

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die beiden Vektoren sind nicht parallel und bilden daher eine Basis von $\mathbb{R}^2$. Für unseren Vektor gilt nun

$$w = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = u_1 + u_2.$$

Bezüglich dieser Basis lauten die beiden Zahlen also 1 und 1.



In allen drei Bildern sehen wir denselben Vektor w. Seine Koordinaten hängen von der gewählten Basis ab. Für eine fest gewählte Basis sind sie jedoch eindeutig bestimmt. Dies zeigen wir jetzt allgemein.

Proposition 5.4.18. *Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Untervektorraum mit Basis $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_k)$.*
Für jedes $u \in U$ existieren eindeutige $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$, *sodass*

$$u = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_k u_k.$$

Beweis. Die Koeffizienten existieren, weil die Basis U erzeugt. Gäbe es zwei Darstellungen, so hätten wir

$$u = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_k u_k = \beta_1 u_1 + \cdots + \beta_k u_k.$$

Subtrahieren liefert

$$(\alpha_1 - \beta_1) u_1 + \cdots + (\alpha_k - \beta_k) u_k = 0.$$

Wegen der linearen Unabhängigkeit gilt $\alpha_1 - \beta_1 = \cdots = \alpha_k - \beta_k = 0$. Also stimmen die Koeffizienten überein. □

Für $U = \mathbb{R}^n$ ist diese eindeutige Darstellung genau die Aussage «Für jedes $w \in \mathbb{R}^n$ hat $Ax = w$ genau eine Lösung» aus Satz 5.4.15, Aussage 9: Ist A die Matrix mit den Basisvektoren $u_1, \dots, u_n$ als Spalten, so ist $w = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n$ genau die Gleichung $Ac = w$ mit $c = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$. Eindeutige Koeffizienten bedeuten also genau eine Lösung des LGS. Die Proposition gilt darüber hinaus auch für Basen von Untervektorräumen $U \subseteq \mathbb{R}^n$.

Die eindeutigen Koeffizienten fassen wir zu einem Vektor zusammen. So erhalten wir die folgende Schreibweise:

Definition 5.4.19 (Koordinatenvektor)**.** Für eine Basis $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_k)$ von U und $u \in U$ heisst der Vektor

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^k$$

der Koordinatenvektor von u bezüglich der Basis $\mathcal{B}$, wobei $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ die eindeutigen Skalare aus Proposition 5.4.18 sind.

Für die drei Basen aus Beispiel 5.4.17, $\mathcal{E} = (e_1, e_2)$, $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$ und $\mathcal{U} = (u_1, u_2)$, schreiben wir also

$$[w]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad [w]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad [w]_{\mathcal{U}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Aufgaben

Aufgabe 5.4.20. Sei (v_1, v_2) eine Basis eines Untervektorraums U. Zeigen Sie, dass auch $(v_1 + v_2, v_2)$ eine Basis von U ist.

Aufgabe 5.4.21. Für die Ebene und die Vektoren aus Beispiel 5.2.12 haben wir bereits zwei Basen gefunden. Zeigen Sie, dass auch (v_2, v_3) eine Basis dieser Ebene ist. Schreiben Sie v_1 als Linearkombination von v_2 und v_3.

Aufgabe 5.4.22. Geben Sie eine Basis von $U = \{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ an. Kann man sie aus der Standardbasis von $\mathbb{R}^2$ durch Weglassen gewinnen? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 5.4.23. Seien $u = (1, 1, 2)^T$ und $v = (1, 2, 2)^T$.

(a) Zeigen Sie, dass (u, v) eine Basis von $\mathrm{Sp}(u, v)$ ist. Welche Dimension hat dieser Untervektorraum? Ist (u, v) auch eine Basis von $\mathbb{R}^3$?

(b) Ergänzen Sie die Liste um $e_3 = (0, 0, 1)^T$. Zeigen Sie, dass (u, v, e_3) eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist.

In den Beispielen konnten wir Basen oft direkt erkennen. Im nächsten Abschnitt lernen wir, wie wir Basen mit dem Gauss-Verfahren systematisch finden.

5.5 Basen mit dem Gauss-Verfahren

Sei $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ eine Matrix. Hier sind drei Probleme, die wir mit einem Gauss-Verfahren lösen können:

1. Finden Sie eine Basis von $\ker(A)$.
2. Finden Sie eine Basis des Spaltenraums von A.
3. Finden Sie eine Basis des Zeilenraums von A.

Den Kern kennen wir schon. Für die beiden anderen Räume geben wir zuerst die Definition.

Definition 5.5.1. Sei $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ eine Matrix, und seien $v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^m$ ihre Spalten und $w_1, \ldots, w_m \in \mathbb{R}^n$ ihre Zeilen. Wir definieren den Spaltenraum von A als

$$\mathrm{SR}(A) = \mathrm{Sp}(v_1, \ldots, v_n) \subseteq \mathbb{R}^m$$

und den Zeilenraum von A als

$$\mathrm{ZR}(A) = \mathrm{Sp}(w_1, \ldots, w_m) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Bemerkung 5.5.2. Aus Lemma 5.2.3 folgt, dass der Spaltenraum $\mathrm{SR}(A)$ genau die Menge derjenigen Vektoren $b \in \mathbb{R}^m$ ist, für die das LGS $Ax = b$ lösbar ist. Nach (5.4) gilt $\dim \mathrm{SR}(A) = \mathrm{Rang}(A)$.

5.5.1 Das allgemeine Verfahren

Wir geben nun einen Algorithmus an, um alle drei Probleme mit einem Gauss-Verfahren zu lösen.

Für $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ sei R eine zu A zeilenäquivalente Matrix in Stufenform. Sei $r = \mathrm{Rang}(A)$; die Matrix R hat also r Pivots.

1. Basis des Kerns: Wie in Abschnitt 1.3.8 bekommen wir aus R eine Parametrisierung von $\ker(A)$ mit $n-r$ Parametern. Wir verwenden dabei die freien Variablen selbst als Parameter. Für jeden Parameter setzen wir diesen gleich 1 und alle anderen gleich 0. Die so entstehenden Vektoren bilden eine Basis von $\ker(A)$.

2. Basis des Spaltenraums: Nehmen wir an, dass die Pivots von R in den Spalten $\ell_1 < \cdots < \ell_r$ stehen. Sind $v_1, \ldots, v_n$ die Spalten der ursprünglichen Matrix A, so ist $(v_{\ell_1}, \ldots, v_{\ell_r})$ eine Basis von $\mathrm{SR}(A)$.

3. Basis des Zeilenraums: Die Zeilen von R, welche keine Nullzeilen sind, bilden eine Basis von $\mathrm{ZR}(A)$.

Man kann zeigen, dass die so erhaltenen Listen immer Basen der jeweiligen Räume sind. Hier konzentrieren wir uns darauf, den Algorithmus anzuwenden.

5.5.2 Ein Beispiel für die drei Rechnungen

Beispiel 5.5.3. Sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 6 & 4 & 1 \\ 7 & 14 & 9 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nach einem Gauss-Verfahren bekommen wir die Matrix

$$A \xrightarrow{\text{Gauss}} R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Der Rang von A ist also 2. Wie versprochen können wir aus diesem Resultat nun Basen aller drei Untervektorräume bestimmen.

1. Der Kern.

Nach Teil 1 des Algorithmus bestimmen wir zuerst die Lösungen von $Rx = 0$ mit dem Verfahren aus Kapitel 1. Wir wählen Parameter für die freien Variablen: $x_2 = t_1$ und $x_4 = t_2$. Die beiden Gleichungen liefern

$$x_3 + 4t_2 = 0 \implies x_3 = -4t_2, \qquad x_1 + 2t_1 - 5t_2 = 0 \implies x_1 = -2t_1 + 5t_2.$$

Zusammengefasst:

$$\ker(A) = \left\{ \begin{pmatrix} -2t_1 + 5t_2 \\ t_1 \\ -4t_2 \\ t_2 \end{pmatrix} \middle| \, t_1, t_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Wir können jeden Lösungsvektor so schreiben:

$$\begin{pmatrix} -2t_1 + 5t_2 \\ t_1 \\ -4t_2 \\ t_2 \end{pmatrix} = t_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die beiden Vektoren können wir direkt an den Koeffizienten von t_1 und t_2 ablesen. Oder wir finden sie wie im Algorithmus durch Einsetzen: Mit $t_1 = 1, t_2 = 0$ erhalten wir $w_1 = (-2, 1, 0, 0)^T$, mit $t_1 = 0, t_2 = 1$ erhalten wir $w_2 = (5, 0, -4, 1)^T$. Somit ist

$$\ker(A) = \mathrm{Sp}\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Nach dem Algorithmus ist (w_1, w_2) eine Basis von $\ker(A)$. Insbesondere ist $\dim \ker(A) = 2 = 4 - \mathrm{Rang}(A)$.

2. Der Spaltenraum.

Die Pivots von R stehen in der ersten und dritten Spalte, also sind $\ell_1 = 1$ und $\ell_2 = 3$. Nach Teil 2 des Algorithmus nehmen wir die entsprechenden Spalten aus der ursprünglichen Matrix A:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix} \right).$$

Diese Liste ist eine Basis von $\mathrm{SR}(A)$. Insbesondere ist $\dim \mathrm{SR}(A) = 2 = \mathrm{Rang}(A)$.

3. Der Zeilenraum.

Nach Teil 3 des Algorithmus nehmen wir die Zeilen von R, die keine Nullzeilen sind. Also ist

$$((1, 2, 0, -5), (0, 0, 1, 4))$$

eine Basis von $\mathrm{ZR}(A)$. Insbesondere ist $\dim \mathrm{ZR}(A) = 2 = \mathrm{Rang}(A)$.

Aufgabe 5.5.4. Erklären Sie sich selbst, warum die Pivotspalten von R im obigen Beispiel nicht den gesuchten Spaltenraum $\mathrm{SR}(A)$ erzeugen.

Korollar 5.5.5. *Aus dem Algorithmus folgt für $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$:*

$$\dim \ker(A) = n - \mathrm{Rang}(A), \qquad \dim \mathrm{SR}(A) = \dim \mathrm{ZR}(A) = \mathrm{Rang}(A).$$

Damit bedeutet die Anzahl der freien Variablen aus Kapitel 1 genau die Dimension des Kerns. Für ein lösbares inhomogenes LGS ist die Lösungsmenge eine Verschiebung dieses Kerns, wie wir schon in Abschnitt 5.1 gesehen haben.

Beispiel 5.5.6 (Noch einmal die Quersumme)**.** Der bekannte Untervektorraum

$$U = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + \cdots + x_n = 0\} = \ker \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

hat Dimension $n - 1$, weil die Matrix Rang 1 hat.

Die Matrix ist bereits in Stufenform. Der Pivot steht in der ersten Spalte, also sind $x_2, \ldots, x_n$ frei und

$$x_1 = -x_2 - \cdots - x_n.$$

Setzen wir $x_i = 1$ für ein $i \in \{2, \ldots, n\}$ und die anderen freien Variablen gleich 0, so ist $x_1 = -1$. Wir erhalten also den Vektor $e_i - e_1$. Nach Teil 1 des Algorithmus ist daher

$$(e_2 - e_1, \ldots, e_n - e_1)$$

eine Basis von U.

Zwei Wege zu einer Basis des Spanns. Gegeben sei eine Liste von Vektoren $v_1, \ldots, v_k \in \mathbb{R}^n$. Wir möchten eine Basis von $U = \mathrm{Sp}(v_1, \ldots, v_k)$ finden. Dazu können wir die Algorithmen für den Spaltenraum und den Zeilenraum nutzen:

1. **Die Vektoren als Spalten schreiben.** Wir schreiben $v_1, \ldots, v_k$ als Spalten einer Matrix $A \in M_{n\times k}(\mathbb{R})$ und führen das Gauss-Verfahren durch. Dann wählen wir aus der ursprünglichen Matrix die Spalten aus, die zu den Pivotspalten der Stufenform gehören. So erhalten wir eine Basis von U, die aus Vektoren unserer ursprünglichen Liste besteht. Wir lassen also nur überflüssige Vektoren weg, ohne den Spann zu verändern.

2. **Die Vektoren als Zeilen schreiben.** Wir schreiben die Koordinaten von $v_1, \dots, v_k$ als Zeilen einer Matrix $B \in M_{k\times n}(\mathbb{R})$ und führen das Gauss-Verfahren durch. Die von null verschiedenen Zeilen der Stufenform bilden dann eine Basis von U. Diese Basisvektoren gehören im Allgemeinen nicht zur ursprünglichen Liste. Dafür haben sie durch die Stufenform oft viele Nullen und lassen sich deshalb leichter überblicken.

5.5.3 Von erzeugenden Vektoren zu Gleichungen

Die Hauptidee dieses Abschnitts haben wir bereits in Beispiel 5.2.12 kennengelernt. Mit dem Algorithmus aus Abschnitt 5.5.1 können wir einen Untervektorraum $U = \ker(A)$ in der Form $U = \mathrm{Sp}(v_1, \dots, v_k)$ beschreiben: Wir bestimmen eine Basis des Kerns. Hier beschreiben wir kurz den umgekehrten Weg, also wie wir aus $U = \mathrm{Sp}(v_1, \dots, v_k)$ eine Beschreibung $U = \ker(C)$ finden.

Sei $U = \mathrm{Sp}(v_1, \dots, v_k) \subseteq \mathbb{R}^n$, und sei $V = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_k \\ | & & | \end{pmatrix}$. Ein Vektor $b = (b_1, \dots, b_n)^T$ liegt genau dann in U, wenn es Koeffizienten $c_1, \dots, c_k$ mit $c_1v_1 + \cdots + c_kv_k = b$ gibt, also wenn das LGS $Vc = b$ lösbar ist. Wir führen das Gauss-Verfahren mit der erweiterten Matrix $(V \mid b)$ durch und lassen die Einträge von b als Buchstaben stehen. Die Zeilen mit lauter Nullen auf der linken Seite geben Bedingungen an b. Diese Bedingungen schreiben wir als $Cb = 0$. Dann gilt

$$U = \ker(C).$$

Entstehen keine Bedingungen, ist $U = \mathbb{R}^n$; dann kann man für C eine Nullmatrix mit n Spalten wählen.

Beispiel 5.5.7. Genau dies haben wir in Beispiel 5.2.12 mit $v_1 = (1, 4, 7)^T$, $v_2 = (2, 5, 8)^T$ und $v_3 = (3, 6, 9)^T$ schon gemacht. Die einzige Bedingung war $a - 2b + c = 0$. Deshalb war dort

$$\mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3) = \ker \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dasselbe Verfahren funktioniert auch, wenn die gegebenen Vektoren eine Gerade oder einen Untervektorraum in einem grösseren $\mathbb{R}^n$ erzeugen. Für $U = \{0\}$ kann man direkt $C = I_n$ nehmen.

Da jeder Untervektorraum eine endliche Basis besitzt, erfasst dieses Verfahren tatsächlich alle Untervektorräume von $\mathbb{R}^n$.

Aufgaben

Aufgabe 5.5.8. Verwenden Sie die Matrix aus der Aufgabe *Kern und Gauss-Verfahren* am Ende von Abschnitt 5.1:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 9 \\ -1 & -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie Basen von $\ker(A)$, $\mathrm{SR}(A)$ und $\mathrm{ZR}(A)$ und die Dimensionen dieser Räume. Prüfen Sie Ihre Kernbasis durch Einsetzen in $Ax = 0$.

Aufgabe 5.5.9. Beschreiben Sie $\mathrm{Sp}((1,0,1)^T, (0,1,1)^T)$ als $\ker(C)$ für eine geeignete Matrix C. Geben Sie dann eine Basis dieses Untervektorraums an.

Aufgabe 5.5.10. Begründen Sie mit den Definitionen von Spalten- und Zeilenraum, dass $\mathrm{Rang}(A^T) = \mathrm{Rang}(A)$ gilt.

5.6 Fragen aus der Vorlesung

Die folgenden Fragen haben wir in der Vorlesung besprochen. Sie verbinden die Begriffe Basis, Spann und Dimension.

Aufgabe 5.6.1 (Drei Wiederholungsfragen)**.**

(1) Entscheiden Sie, ob die folgende Aussage wahr oder falsch ist, und begründen Sie Ihre Antwort: Die Liste

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

ist eine Basis von $\mathbb{R}^3$.

(2) Entscheiden Sie wiederum, ob die Aussage wahr oder falsch ist, und begründen Sie Ihre Antwort: Die Liste

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

ist eine Basis von $\mathbb{R}^3$.

(3) Bezeichnen wir die drei Vektoren aus Teil (2) mit v_1, v_2, v_3, so gilt

$$\mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3) \subseteq U, \qquad U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x + y + z = 0 \right\}.$$

Gilt sogar Gleichheit? Finden Sie eine Basis von U.

Die Lösungen zu diesen drei Fragen stehen in Anhang B, Seite 146.

Aufgabe 5.6.2 (Eine weitere Frage aus der Vorlesung)**.** In der Vorlesung kam anschliessend die Frage auf: Ist die xy-Ebene in $\mathbb{R}^3$ eigentlich gleich $\mathbb{R}^2$? Anders ausgedrückt: Gilt

$$\mathrm{Sp}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \mathbb{R}^2 \,?$$

Die Antwort und ein Ausblick. Nein, eigentlich gar nicht. Die linke Seite ist eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$, die rechte Seite ist $\mathbb{R}^2$. Ihre Elemente sind unterschiedliche Objekte: links Vektoren mit drei Koordinaten, rechts Vektoren mit zwei Koordinaten. Wir können sie also nicht als dieselben Vektoren auffassen. Die linke Seite ist die xy-Ebene

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \;\middle|\; x, y \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Trotzdem ist die Frage naheliegend: E ist eine Ebene in $\mathbb{R}^3$, und $\mathbb{R}^2$ ist ebenfalls eine Ebene. Beide haben die Dimension 2; ihre Ähnlichkeit ist kein Zufall. Auch jede andere Ebene durch den Ursprung in $\mathbb{R}^3$ hat diese Ähnlichkeit mit $\mathbb{R}^2$.

Im nächsten Kapitel lernen wir, dies präzise auszudrücken. Die obige Ähnlichkeit können wir zum Beispiel durch folgende Zuordnung beschreiben: Wir hängen an jeden Vektor aus $\mathbb{R}^2$ eine dritte Koordinate 0 an.

$$T\colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \qquad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Jeder Vektor aus E entsteht dabei genau einmal. Umgekehrt erhalten wir aus einem Vektor von E das zugehörige Zahlenpaar, indem wir die letzte Koordinate weglassen. So bekommen wir eine eindeutige Zuordnung zwischen den Vektoren von $\mathbb{R}^2$ und denen von E.

Diese Zuordnung respektiert sozusagen Vektoraddition und Skalarmultiplikation. Das heisst: Es spielt keine Rolle, ob wir zuerst zwei Vektoren addieren und dann die

dritte Koordinate 0 anhängen, oder ob wir zuerst ihre Bilder bilden und diese addieren. Dasselbe gilt für die Multiplikation mit einer Zahl. Für $u, v \in \mathbb{R}^2$ und $c \in \mathbb{R}$ gilt also

$$T(u+v) = T(u) + T(v), \qquad T(cu) = cT(u).$$

Genau diese beiden Eigenschaften werden wir im nächsten Kapitel *Linearität* nennen. Die Räume sind verschieden, aber die Abbildung verbindet sie so, dass ihre Vektorraumstruktur erhalten bleibt. Damit führt die Frage aus der Vorlesung zum nächsten Thema: *lineare Abbildungen*.

Kapitel 6

Lineare Abbildungen

6.1 Lineare Abbildungen und ihre grundlegenden Eigenschaften

In der Mathematik interessieren wir uns nicht nur für die Objekte selbst, sondern auch für die Abbildungen zwischen ihnen. In der linearen Algebra sind diese Objekte Vektorräume. Wir beschäftigen uns vorerst mit den Räumen $\mathbb{R}^n$. Nachdem wir diese Räume und ihre Untervektorräume kennengelernt haben, betrachten wir nun Abbildungen zwischen ihnen.

Diese Abbildungen sollen die Struktur der Räume erhalten, also die Addition von Vektoren und die Skalarmultiplikation. Was es für eine Abbildung bedeutet, diese beiden Operationen zu erhalten, halten wir in der folgenden Definition fest.

Definition 6.1.1. Seien $U \subseteq \mathbb{R}^n$ und $V \subseteq \mathbb{R}^m$ zwei Untervektorräume. Eine lineare Abbildung (oder lineare Transformation) von U nach V ist eine Funktion $T\colon U \to V$ mit den folgenden zwei Eigenschaften:

- $T(u_1 + u_2) = T(u_1) + T(u_2)$ für alle $u_1, u_2 \in U$ («T erhält die Addition von Vektoren»),
- $T(au) = aT(u)$ für alle $u \in U$ und $a \in \mathbb{R}$ («T erhält die Skalarmultiplikation»).

Bemerkung 6.1.2. Meist betrachten wir den Fall $U = \mathbb{R}^n$ und $V = \mathbb{R}^m$.

Auf der linken Seite addieren wir vor dem Anwenden von T Vektoren in $\mathbb{R}^n$. Auf der rechten Seite addieren wir die Ergebnisse in $\mathbb{R}^m$. Die beiden Forderungen sagen, dass wir auf beiden Wegen dasselbe Ergebnis erhalten.

Beispiel 6.1.3 (Die Definition direkt anwenden)**.** Sei $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ die Abbildung, die durch

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 4x_3, 2x_1)$$

gegeben ist. Wir überprüfen direkt mit der Definition, dass T linear ist. Nach dem nächsten, allgemeineren Beispiel werden wir sehen, wie sich dies auch mit weniger Rechnung zeigen lässt.

Zuerst überprüfen wir, dass T die Addition erhält. Seien dazu $v = (v_1, v_2, v_3)$ und $u = (u_1, u_2, u_3)$ beliebige Vektoren in $\mathbb{R}^3$. Es gilt

$$\begin{aligned} T(v+u) &= T\big((v_1, v_2, v_3) + (u_1, u_2, u_3)\big) \\ &= T(v_1 + u_1, v_2 + u_2, v_3 + u_3) \\ &= \big((v_1 + u_1) - (v_2 + u_2) + 4(v_3 + u_3), 2(v_1 + u_1)\big) \\ &= \big((v_1 - v_2 + 4v_3) + (u_1 - u_2 + 4u_3), 2v_1 + 2u_1\big) \\ &= (v_1 - v_2 + 4v_3, 2v_1) + (u_1 - u_2 + 4u_3, 2u_1) \\ &= T(v) + T(u). \end{aligned}$$

Nun überprüfen wir die Skalarmultiplikation. Für jedes $a \in \mathbb{R}$ und jeden Vektor $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$\begin{aligned} T(av) &= T\big(a(v_1, v_2, v_3)\big) \\ &= T(av_1, av_2, av_3) \\ &= (av_1 - av_2 + 4av_3, 2av_1) \\ &= a(v_1 - v_2 + 4v_3, 2v_1) \\ &= aT(v). \end{aligned}$$

Damit sind beide Bedingungen der Definition erfüllt, also ist T linear.

Bisher haben wir Matrizen benutzt, um Gleichungen zu lösen oder Vektoren zusammenzusetzen. Wie wir bereits in Abschnitt 2.4 gesehen haben, definiert jede Matrix $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ durch $v \mapsto Av$ eine Abbildung von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$. Damit kommen wir zu unserem wichtigsten Beispiel einer linearen Abbildung.

Beispiel 6.1.4 (Multiplikation mit einer Matrix)**.** Sei $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$. Wir definieren eine Abbildung

$$T_A \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \qquad v \mapsto Av,$$

wobei wir uns Elemente von $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^m$ als Spaltenvektoren vorstellen. Die Abbildung T_A ist in der Tat linear, da

$$\begin{aligned} T_A(v_1 + v_2) &= A(v_1 + v_2) = Av_1 + Av_2 = T_A(v_1) + T_A(v_2), \\ T_A(av) &= A(av) = a(Av) = aT_A(v), \end{aligned}$$

wobei wir jeweils in der zweiten Gleichheit die Eigenschaften der Matrixmultiplikation verwendet haben (siehe Lemma 2.3.14).

Beispiel 6.1.5 (Nochmals Beispiel 6.1.3)**.** Wir betrachten nochmals die Abbildung

$$T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 4x_3, 2x_1).$$

Mit Beispiel 6.1.4 können wir nun ohne die beiden ausführlichen Rechnungen zeigen, dass T linear ist. Dazu schreiben wir die Vektoren als Spalten und beobachten, dass

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 + 4x_3 \\ 2x_1 \end{pmatrix}.$$

Also ist $T = T_A$ für $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Da die Multiplikation mit einer Matrix linear ist, ist auch T linear.

Wir werden bald sehen, dass jede lineare Abbildung von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ die Form T_A für eine Matrix $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ hat. Zuerst besprechen wir einige Eigenschaften linearer Abbildungen.

Lemma 6.1.6. *Sei $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ linear. Dann gilt*

1. *$T(0) = 0$. Das heisst: T bildet den Nullvektor auf den Nullvektor im Zielraum ab.*
2. *$T(-v) = -T(v)$. Das heisst: T bildet den Gegenvektor eines Vektors auf den Gegenvektor seines Bildes ab.*
3. *$T(v_1 - v_2) = T(v_1) - T(v_2)$. Das heisst: T bildet die Differenz zweier Vektoren auf die Differenz ihrer Bilder ab.*
4. *$T(a_1v_1 + \cdots + a_kv_k) = a_1T(v_1) + \cdots + a_kT(v_k)$. Das heisst: T bildet eine Linearkombination von Vektoren auf die Linearkombination ihrer Bilder mit denselben Koeffizienten ab.*

Beweis. Sei $v \in \mathbb{R}^n$ ein beliebiger Vektor. Da T die Skalarmultiplikation erhält, folgt

$$T(0) = T(0 \cdot v) = 0 \cdot T(v) = 0.$$

Dies zeigt die erste Eigenschaft. Mit vollständiger Induktion zeigt man die vierte Eigenschaft, und die zweite und die dritte Eigenschaft sind Spezialfälle davon. □

In $T(0) = 0$ steht links der Nullvektor von $\mathbb{R}^n$, rechts der Nullvektor von $\mathbb{R}^m$. Zum Beispiel gilt für die 2×3-Matrix A aus Beispiel 6.1.5 die Gleichung $A(0,0,0)^T = (0,0)^T$.

Beispiel 6.1.7 (Mit bekannten Bildern rechnen)**.** Von einer linearen Abbildung $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ kennen wir die Bilder

$$u = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \qquad T(u) = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \qquad T(v) = \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}.$$

Können wir damit das Bild von $(2,-1,1)^T$ berechnen? Wir müssen diesen Vektor als Linearkombination von u und v schreiben. Hier sehen wir

$$\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = 2u - v.$$

Jetzt können wir die Linearität von T benutzen:

$$T\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix} = T(2u-v) = 2T(u) - T(v) = 2\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}.$$

Dasselbe funktioniert für jeden Vektor im Spann von u und v. Dieser Spann ist

$$\operatorname{Sp}(u,v) = \{xu + yv \mid x,y \in \mathbb{R}\} = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\\x+y\end{pmatrix} \,\middle|\, x,y \in \mathbb{R} \right\}.$$

Für einen Vektor in diesem Spann können wir dann genau wie vorher rechnen:

$$\begin{aligned} T\begin{pmatrix}x\\y\\x+y\end{pmatrix} &= T(xu+yv) = xT(u) + yT(v) \\ &= x\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x-y\\2x+y\end{pmatrix}. \end{aligned}$$

So bestimmen die bekannten Bilder auch die Bilder aller Vektoren im Spann. Dagegen liegt $e_3 = (0,0,1)^T$ nicht in diesem Spann. Das Bild von e_3 ist durch unsere Angaben noch nicht festgelegt.

Es ist immer gesund, Gegenbeispiele zu betrachten.

Beispiel 6.1.8. Sei $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ die Abbildung, die durch

$$T(x,y) = (x+y+1, 7x)$$

definiert ist. Es ist immer einfach zu überprüfen, ob der Nullvektor auf den Nullvektor abgebildet wird. Hier gilt

$$T(0,0) = (1,0) \neq (0,0),$$

und daher ist T nicht linear.

Der Test mit dem Nullvektor kann Linearität ausschliessen, aber nicht bestätigen, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 6.1.9. Betrachten wir jetzt die Abbildung $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, die durch

$$T(x,y) = (x^2, 5x + y)$$

definiert ist. Hier gilt $T(0,0) = (0,0)$. Aber trotzdem ist T nicht linear: Zum Beispiel gilt

$$T(3 \cdot (1,0)) = (9,15) \neq (3,15) = 3 \cdot T(1,0).$$

Dies zeigt, dass T die Skalarmultiplikation nicht erhält.

6.2 Die Standardmatrix

Jede Matrix gibt uns eine lineare Abbildung. Gilt auch die Umkehrung? Bei Abbildungen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ lautet die Antwort ja.

Beispiel 6.2.1. Sei $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ definiert durch

$$T(x_1,x_2,x_3,x_4) = (x_1 + 3x_4, x_4 - x_3 + x_2, 7x_2 - x_1). \tag{6.1}$$

Diese Abbildung ist linear, wie man direkt mit der Definition überprüfen kann, genauso wie in Beispiel 6.1.3. Existiert eine Matrix A, sodass $T = T_A$? Wenn ja, dann muss $A \in M_{3\times 4}(\mathbb{R})$ sein. Aber wie finden wir sie? Machen Sie eine Pause mit dem Lesen und versuchen Sie, so eine Matrix A zu finden.

Es kann gut sein, dass Sie A finden konnten. Wir möchten dies aber «algorithmisch» machen. Dafür machen wir zuerst die folgende Definition.

Definition 6.2.2. Sei $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ eine lineare Abbildung. Die Standardmatrix von T ist die Matrix

$$[T]_E = \begin{pmatrix} | & & | \\ T(e_1) & \cdots & T(e_n) \\ | & & | \end{pmatrix} \in M_{m\times n}(\mathbb{R}),$$

wobei $(e_1, \ldots, e_n)$ die Standardbasis von $\mathbb{R}^n$ ist.

Proposition 6.2.3. *Sei $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ eine lineare Abbildung. Dann gilt für die Standardmatrix $A = [T]_E$ von T:*

$$T(v) = Av \qquad \text{für jedes } v \in \mathbb{R}^n.$$

Umgekehrt gilt: Startet man mit einer Matrix $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, dann ist die Standardmatrix von T_A genau die Matrix A.

Beweis. Sei $v = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$. Wir schreiben $v = x_1e_1 + \cdots + x_ne_n$. Aus der Linearität folgt

$$T(v) = x_1T(e_1) + \cdots + x_nT(e_n) = Av.$$

Die letzte Gleichheit ist die Spaltenformel für das Matrix-Vektor-Produkt aus (5.2). Umgekehrt ist $T_A(e_j) = Ae_j$ genau die j-te Spalte von A. Deshalb ist $[T_A]_E = A$. □

Beispiel 6.2.4. Berechnen wir die Standardmatrix von T aus Beispiel 6.2.1. Dazu berechnen wir die Bilder $T(e_1), \dots, T(e_4)$ und setzen sie als Spalten zur Standardmatrix zusammen:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ T(e_1) & T(e_2) & T(e_3) & T(e_4) \\ | & | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 7 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zum Beispiel ist die vierte Spalte $T(e_4) = T\big((0,0,0,1)^T\big) = (3,1,0)^T$. Multipliziert man diese Matrix mit $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, erhält man genau die Formel aus (6.1).

Die Bilder der Standardbasis bestimmen also die Standardmatrix und damit auch die lineare Abbildung vollständig. Wir können diese Bilder sogar frei wählen:

Korollar 6.2.5. *Zu beliebigen Vektoren $w_1, \dots, w_n \in \mathbb{R}^m$ gibt es genau eine lineare Abbildung $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ mit*

$$T(e_1) = w_1, \quad \dots, \quad T(e_n) = w_n.$$

Ihre Standardmatrix ist $A = \begin{pmatrix} | & & | \\ w_1 & \cdots & w_n \\ | & & | \end{pmatrix}$.

Beweis. Sei $A = \begin{pmatrix} | & & | \\ w_1 & \cdots & w_n \\ | & & | \end{pmatrix}$ die oben angegebene Matrix. Die Abbildung $T_A(v) = Av$ ist linear und hat die gewünschten Bilder. Jede lineare Abbildung mit diesen Bildern hat nach Proposition 6.2.3 dieselbe Standardmatrix A und stimmt deshalb mit T_A überein. □

Dasselbe gilt auch für Abbildungen zwischen Untervektorräumen, wenn wir eine beliebige Basis verwenden. Wir halten dies im folgenden Satz ohne Beweis fest.

Satz 6.2.6 (Eine lineare Abbildung durch Basisbilder festlegen)**.** *Seien $U \subseteq \mathbb{R}^n$ und $W \subseteq \mathbb{R}^m$ Untervektorräume. Ist $(v_1, \ldots, v_d)$ eine Basis von U, so gibt es zu beliebigen $w_1, \ldots, w_d \in W$ genau eine lineare Abbildung $T\colon U \to W$ mit*

$$T(v_1) = w_1, \quad \ldots, \quad T(v_d) = w_d.$$

Für $v = a_1 v_1 + \cdots + a_d v_d$ gilt dabei

$$T(v) = a_1 w_1 + \cdots + a_d w_d.$$

Den Beweis finden Sie in Anhang A, Abschnitt A.2.

Beispiel 6.2.7. Wir kehren zu Beispiel 6.1.7 zurück. Die Vektoren

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

bilden eine Basis der von ihnen aufgespannten Ebene $U \subseteq \mathbb{R}^3$. Dort hatten wir die Bilder

$$T(u) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad T(v) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

vorgegeben. Wie wir gesehen haben, bestimmen diese Angaben das Bild jedes Vektors in U. So erhalten wir genau die eindeutige lineare Abbildung von U nach $\mathbb{R}^2$, die Satz 6.2.6 zu diesen vorgegebenen Basisbildern liefert.

Wie in Beispiel 6.1.7 erwähnt, ist das Bild von $e_3 = (0, 0, 1)^T$ durch diese Angaben noch nicht festgelegt. Die Liste

$$(u, v, e_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

bildet eine Basis von $\mathbb{R}^3$. Wenn wir zusätzlich das Bild von e_3 festlegen, haben wir also die Bilder aller Vektoren dieser Basis vorgegeben. Nach demselben Satz bekommen wir dann genau eine lineare Abbildung von ganz $\mathbb{R}^3$ nach $\mathbb{R}^2$ mit diesen Bildern. Das Bild von e_3 können wir dabei frei in $\mathbb{R}^2$ wählen.

Die Bilder einer Basis oder einer linear unabhängigen Liste können wir frei im Zielraum wählen. Bei linear abhängigen Vektoren hingegen müssen die bestehenden linearen Beziehungen auch zwischen den Bildern gelten.

Aufgabe 6.2.8 (Verständnisfragen: wahr oder falsch?)**.** Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist.

1. Für jede lineare Abbildung $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ und alle $u, v \in \mathbb{R}^n$ gilt $T(2u - v) = 2T(u) - T(v)$.

2. Gilt für eine Abbildung $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ die Gleichung $T(0) = 0$, so ist T linear.

3. Für
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$
ist T_A die einzige lineare Abbildung $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mit
$$T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

4. Die Bilder von zwei linear unabhängigen Vektoren in $\mathbb{R}^3$ legen eine lineare Abbildung $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ bereits eindeutig fest.

5. Es gibt eine lineare Abbildung $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mit
$$T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die Lösungen zu dieser Aufgabe finden Sie in Anhang B, Seite 148.

6.2.1 Kern und Bild

Mit einer linearen Abbildung sind zwei Untervektorräume eng verbunden. Der eine liegt im Ausgangsraum und besteht aus den Vektoren, die auf null abgebildet werden. Der andere liegt im Zielraum und besteht aus allen Vektoren, die als Bilder auftreten. Im weiteren Verlauf werden wir sehen, was diese beiden Räume über die Abbildung aussagen.

Definition 6.2.9. Sei $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ linear. Der Kern von T ist

$$\ker(T) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid T(v) = 0\}.$$

Das Bild von T ist

$$\mathrm{Im}(T) = \{T(v) \mid v \in \mathbb{R}^n\} = \{w \in \mathbb{R}^m \mid \text{es gibt } v \in \mathbb{R}^n \text{ mit } T(v) = w\}.$$

Der Kern liegt im Ausgangsraum $\mathbb{R}^n$, das Bild im Zielraum $\mathbb{R}^m$.

Proposition 6.2.10. *Ist $A = [T]_E$ die Standardmatrix einer linearen Abbildung $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, so gilt*

$$\ker(T) = \ker(A), \qquad \mathrm{Im}(T) = \mathrm{SR}(A).$$

Insbesondere sind Kern und Bild Untervektorräume ihrer jeweiligen Räume.

Beweis. Wegen $T(v) = Av$ sind die Bedingungen $T(v) = 0$ und $Av = 0$ identisch. Ausserdem sind die möglichen Werte Av genau die Linearkombinationen der Spalten von A. Die Aussagen über Untervektorräume kennen wir bereits für den Kern einer Matrix und für den Spann. □

Aufgabe 6.2.11. Sei $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ linear. Zeigen Sie direkt aus den Definitionen, also ohne Verwendung der Standardmatrix, dass $\ker(T)$ und $\mathrm{Im}(T)$ Untervektorräume von $\mathbb{R}^n$ beziehungsweise $\mathbb{R}^m$ sind.

Mit Proposition 6.2.10 können wir die Verfahren aus Abschnitt 5.5 verwenden, um Basen von Kern und Bild zu bestimmen: Für den Kern lösen wir das homogene Gleichungssystem $Av = 0$; für das Bild bestimmen wir eine Basis des Spaltenraums von A.

Beispiel 6.2.12. Hier ist eine typische Aufgabe. Sei $T\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 \\ 3x_1 + 6x_2 + 4x_3 + x_4 \\ 7x_1 + 14x_2 + 9x_3 + x_4 \end{pmatrix}.$$

Überprüfen Sie, dass T linear ist. Finden Sie anschliessend je eine Basis von $\ker(T)$ und $\mathrm{Im}(T)$ und bestimmen Sie damit auch die Dimensionen dieser beiden Räume.

Lösung. Ist T linear, so gibt es eine Matrix $A \in M_{3\times 4}(\mathbb{R})$ mit $T = T_A$. Wir können eine solche Matrix direkt aus der Formel ablesen oder die Bilder der Standardbasisvektoren als Spalten zusammensetzen:

$$A = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ T(e_1) & T(e_2) & T(e_3) & T(e_4) \\ | & | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 6 & 4 & 1 \\ 7 & 14 & 9 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tatsächlich ergibt die Multiplikation von A mit $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ genau die angegebene Formel für T. Also gilt $T = T_A$; damit ist T linear und A ihre Standardmatrix.

Basen von Kern und Bild können wir nun mit dem Algorithmus aus Abschnitt 5.5 finden. (Dies ist «ganz zufällig» genau die Matrix aus Beispiel 5.5.3.) Dort haben wir

mit Gauss die Stufenform

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

erhalten und daraus die folgenden Basen bestimmt.

Der Kern. Die beiden freien Variablen liefern die Basis

$$\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

von $\ker(T) = \ker(A)$. Also ist $\dim \ker(T) = 2$.

Das Bild. Die Pivots stehen in der ersten und dritten Spalte. Die entsprechenden Spalten der ursprünglichen Matrix A bilden die Basis

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix} \right)$$

von $\mathrm{Im}(T) = \mathrm{SR}(A)$. Also ist $\dim \mathrm{Im}(T) = 2$.

6.3 Beispiele und geometrische Intuition

6.3.1 Lineare Abbildungen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}$

Die reellen Zahlen sind uns vertraut. Sie als Vektorraum $\mathbb{R} = \mathbb{R}^1$ zu betrachten, kann trotzdem zunächst ungewohnt sein: Hier sind die Vektoren einfach Zahlen. Die Standardbasis besteht aus der Zahl 1, also ist sie die Liste (1). Auch jede andere Zahl ungleich null bildet für sich eine Basis. Die einzigen Untervektorräume von $\mathbb{R}$ sind $\{0\}$ und $\mathbb{R}$ selbst.

Nach Proposition 6.2.3 sind alle linearen Abbildungen $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ von der Form T_A mit

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \in M_{1\times n}(\mathbb{R}),$$

also

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n.$$

Sind alle a_i null, so ist T die *Nullabbildung*: Jeder Vektor wird auf null abgebildet. Dann gilt

$$\mathrm{Im}(T) = \{0\}, \qquad \ker(T) = \mathbb{R}^n.$$

Andernfalls ist $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R}$ (begründen Sie dies!). Der Kern besteht genau aus den Lösungen der homogenen Gleichung

$$\ker(T) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0 \right\}.$$

Dieser Kern hat die Dimension $n-1$ und heisst *Hyperebene durch den Ursprung*. Für $n = 2$ ist dies eine Gerade, für $n = 3$ eine Ebene.

6.3.2 Lineare Abbildungen von $\mathbb{R}^2$ nach $\mathbb{R}^2$

Nach Korollar 6.2.5 können wir die Bilder der beiden Standardbasisvektoren e_1 und e_2 beliebig vorgeben. Damit ist eine lineare Abbildung $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ eindeutig bestimmt. Wählen wir

$$T(e_1) = v_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \qquad T(e_2) = v_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix},$$

so stehen diese beiden Vektoren als Spalten in der Standardmatrix:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad T = T_A.$$

Nach Proposition 6.2.10 ist das Bild genau der Spaltenraum:

$$\mathrm{Im}(T_A) = \mathrm{SR}(A) = \mathrm{Sp}(v_1, v_2).$$

Wir können also an unseren Vergleich von Determinanten und Basen anknüpfen: Nach Satz 4.5.1 in Abschnitt 4.5 und Satz 5.4.15 gilt

$$\det(A) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (v_1, v_2) \text{ ist eine Basis von } \mathbb{R}^2.$$

Damit ergeben sich zwei Fälle.

1. Fall: $\det(A) = 0$**.** Die Spalten v_1, v_2 sind linear abhängig. Sind beide null, so ist T_A die Nullabbildung; ihr Bild ist $\{0\}$ und ihr Kern ist ganz $\mathbb{R}^2$.

Ist mindestens eine der Spalten v_1, v_2 ungleich null, so ist die andere ein Vielfaches dieser Spalte. Ihr Spann ist daher die Gerade durch den Ursprung, auf der v_1 und v_2 liegen. Alle Bilder liegen auf dieser Geraden, und jeder Vektor auf ihr wird erreicht.

Hier ist ein konkretes Beispiel.

Beispiel 6.3.1. Für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad T_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$$

sind die Spalten

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2v_1.$$

Die zweite Spalte v_2 ist also das Doppelte der ersten Spalte v_1. Wie oben erklärt, gilt

$$\mathrm{Im}(T_A) = \mathrm{Sp}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right).$$

Das Bild ist also eine Gerade durch den Ursprung. Das sehen wir auch direkt an

$$T_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x + 2y) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Für den Kern lösen wir $x + 2y = 0$, also $x = -2y$. Damit erhalten wir

$$\ker(T_A) = \left\{ t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{Sp}\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Kern und Bild haben beide die Dimension 1.

2. Fall: $\det(A) \neq 0$**.** Die Spalten bilden eine Basis von $\mathbb{R}^2$. Daher ist $\mathrm{Im}(T_A) = \mathbb{R}^2$: Jeder Vektor der Ebene lässt sich als $xv_1 + yv_2$ schreiben und wird somit erreicht. Aus der linearen Unabhängigkeit folgt ausserdem $\ker(T_A) = \{0\}$ (begründen Sie dies!). Wir betrachten nun die geometrische Wirkung in diesem Fall.

Was geschieht mit dem Einheitsquadrat? Das Einheitsquadrat besteht aus allen Punkten

$$Q = [0, 1] \times [0, 1] = \{xe_1 + ye_2 \mid 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1\}.$$

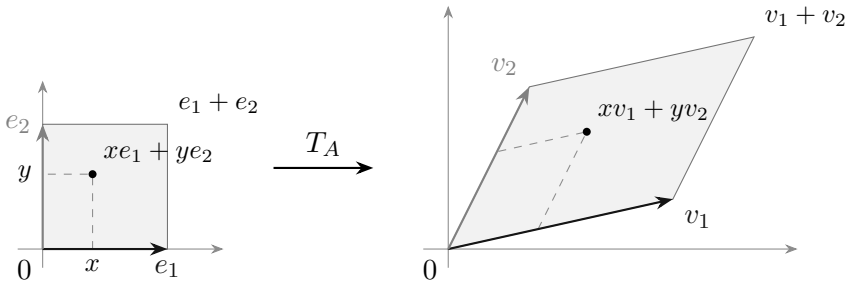
Wegen der Linearität gilt

$$T_A(xe_1 + ye_2) = xT_A(e_1) + yT_A(e_2) = xv_1 + yv_2.$$

Die Koeffizienten x und y bleiben also dieselben; nur e_1 und e_2 werden durch ihre Bilder v_1 und v_2 ersetzt. Das Bild des Quadrats ist somit

$$T_A(Q) = \{xv_1 + yv_2 \mid 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1\}.$$

Da v_1 und v_2 linear unabhängig sind, ist dies das von ihnen aufgespannte Parallelogramm. Die vier Ecken $0, e_1, e_1 + e_2, e_2$ werden auf $0, v_1, v_1 + v_2, v_2$ abgebildet.



Einheitsquadrat Q Parallelogramm $T_A(Q)$

Den Flächeninhalt kennen wir aus der geometrischen Interpretation am Ende von Abschnitt 4.1 (Seite 69): Das Parallelogramm hat Fläche $|\det(A)|$. Wie dort besprochen, bleibt bei positiver Determinante die Orientierung erhalten; bei negativer wird sie umgekehrt.

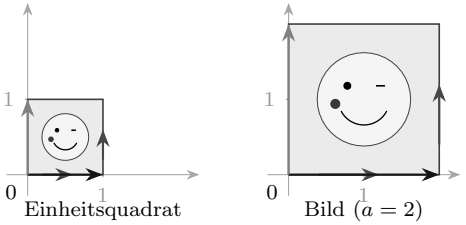
Wir wenden diese Beschreibung nun auf einige vertraute geometrische Abbildungen an. Ihre Matrizen lesen wir jeweils an den Bildern der Standardbasis ab.

Beispiel 6.3.2 (Geometrische Abbildungen und ihre Matrizen)**.**

(1) **Skalierung mit demselben Faktor in beiden Richtungen.** Bei $T(v) = av$ gilt $T(e_1) = ae_1$ und $T(e_2) = ae_2$. Also ist

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = aI_2, \qquad \det(A) = a^2.$$

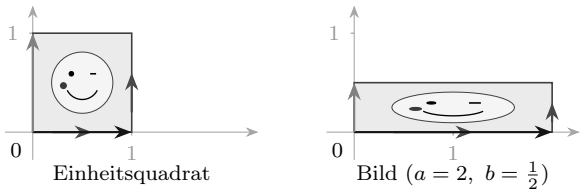
Für $a \neq 0$ hat das Bild des Einheitsquadrats die Fläche a^2. Eine wichtige Rolle spielt $a = 1$: Jeder Vektor bleibt unverändert. Diese Abbildung heisst *Identitätsabbildung*; ihre Matrix ist I_2. Bei $a = 0$ erhalten wir die bereits besprochene Nullabbildung.



(2) **Skalierung mit verschiedenen Faktoren.** Multiplizieren wir die x-Koordinate mit a und die y-Koordinate mit b, so sind die Bilder von e_1, e_2 die Vektoren ae_1, be_2. Damit gilt

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}, \qquad T_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax \\ by \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = ab.$$

Für $a, b \neq 0$ entsteht ein Rechteck mit Seitenlängen $|a|, |b|$ und Fläche $|ab|$. Ist genau ein Faktor null, ist das Bild der ganzen Ebene die andere Koordinatenachse; der Kern ist die Achse, deren Koordinate auf null gesetzt wird.



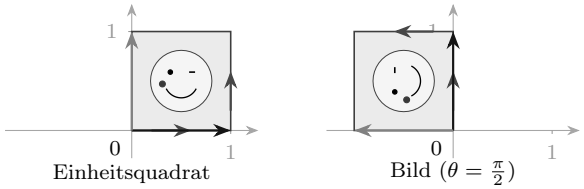
(3) **Drehung um den Ursprung.** Positive Winkel θ werden gegen den Uhrzeigersinn gemessen. Nach der Drehung liegen e_1 und e_2 auf dem Einheitskreis bei den Winkeln θ und $\theta + \frac{\pi}{2}$. Daher gilt

$$T(e_1) = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad T(e_2) = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Die zugehörige Matrix nennen wir

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

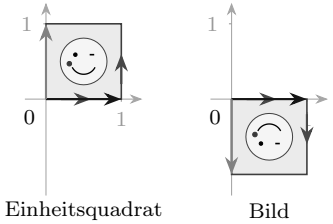
Es gilt $\det(R_\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. Fläche und Orientierung bleiben erhalten.



(4) **Spiegelung an der x-Achse.** Hier gilt $T(e_1) = e_1$ und $T(e_2) = -e_2$. Deshalb ist

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad T_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}.$$

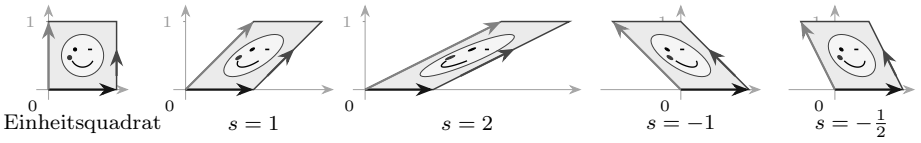
Wegen $\det(A) = -1$ bleibt die Fläche erhalten, während sich die Orientierung umkehrt.



(5) **Scherung.** Für $s \in \mathbb{R}$ betrachten wir

$$B = \begin{pmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T_B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + sy \\ y \end{pmatrix}.$$

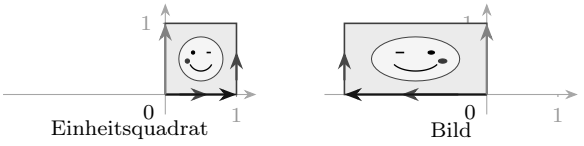
Die Höhe bleibt gleich, während sich die erste Koordinate um sy ändert. Diese Abbildung heisst *Scherung*. Für jedes s gilt $\det(B) = 1$: Das Bild des Einheitsquadrats hat immer die Fläche 1, und die Orientierung bleibt erhalten. Längen und Winkel können sich trotzdem ändern.



(6) **Spiegelung und Streckung.** Für

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T_C \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x \\ y \end{pmatrix}$$

wird die Figur in horizontaler Richtung um den Faktor 2 gestreckt und an der y-Achse gespiegelt. Wegen $\det(C) = -2$ hat ihr Bild die Fläche 2, und die Orientierung wird umgekehrt.



In allen Fällen mit Determinante ungleich null wissen wir bereits: Der Kern ist $\{0\}$ und das Bild ist $\mathbb{R}^2$.

Bei den betrachteten Abbildungen gilt in beiden Determinantenfällen

$$\dim \ker(T) + \dim \operatorname{Im}(T) = 2.$$

Die Zahl 2 ist kein Zufall: Sie ist die Dimension des Ausgangsraumes $\mathbb{R}^2$. In Abschnitt 6.4 werden wir sehen, dass die Summe allgemein die Dimension des Ausgangsraumes ergibt.

Zum Ausprobieren: Eine 2×2-Matrix und ihre Wirkung. Das Applet enthält die obigen Beispiele mit konkreten Zahlen. Es ist noch nicht vollständig optimiert. Benutzen Sie es deshalb mit Vorsicht und überprüfen Sie die Beobachtungen anhand der Rechnung. Geben Sie uns gerne Rückmeldung, wenn etwas unklar ist oder verbessert werden sollte.

6.3.3 Weitere Beispiele

Die folgende Aufgabe verallgemeinert die Beobachtungen aus dem vorigen Abschnitt auf lineare Abbildungen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^n$.

Aufgabe 6.3.3. Sei $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ linear und $A = [T]_E$ ihre Standardmatrix. Zeigen Sie:

$$\det(A) \neq 0 \quad \iff \quad \ker(T) = \{0\} \quad \iff \quad \operatorname{Im}(T) = \mathbb{R}^n.$$

Hinweis. Verwenden Sie Proposition 6.2.10, um Kern und Bild durch die Standardmatrix zu beschreiben. Welche Aussagen aus Satz 5.4.15 passen dazu?

In Korollar 6.4.5 geben wir eine weitere Begründung dieser Äquivalenzen mit der Dimensionsformel.

Kehren wir nun zu unserer bekannten Matrix aus Kapitel 5 zurück: Sie zeigt den Fall, in dem die Determinante null ist.

Beispiel 6.3.4. Wir betrachten die lineare Abbildung $T_A\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Den Spaltenraum haben wir in Beispiel 5.2.12 berechnet; eine Basis dafür kennen wir aus Beispiel 5.4.2. Nach Proposition 6.2.10 ist daher

$$\operatorname{Im}(T_A) = \operatorname{SR}(A) = \operatorname{Sp}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}\right) = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid a - 2b + c = 0 \right\}.$$

Auch den Kern haben wir schon berechnet: In Beispiel 5.3.10 haben wir das homogene LGS mit dieser Matrix gelöst. Damit gilt

$$\ker(T_A) = \ker(A) = \operatorname{Sp}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

Das Bild ist also eine Ebene, der Kern eine Gerade; es gilt $\dim \operatorname{Im}(T_A) = 2$ und $\dim \ker(T_A) = 1$.

6.4 Die Dimensionsformel und ihre Anwendungen

Satz 6.4.1 (Dimensionsformel)**.** *Für jede lineare Abbildung* $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ *gilt*

$$\dim \ker(T) + \dim \operatorname{Im}(T) = n.$$

Beweis. Sei A die Standardmatrix von T. Nach Proposition 6.2.10 gilt $\ker(T) = \ker(A)$ und $\operatorname{Im}(T) = \operatorname{SR}(A)$. Korollar 5.5.5 liefert daher

$$\dim \ker(T) = n - \operatorname{Rang}(A) \qquad \text{und} \qquad \dim \operatorname{Im}(T) = \operatorname{Rang}(A).$$

Addieren wir diese beiden Gleichheiten, erhalten wir

$$\dim \ker(T) + \dim \operatorname{Im}(T) = \big(n - \operatorname{Rang}(A)\big) + \operatorname{Rang}(A) = n. \qquad \square$$

Auf der rechten Seite steht die Dimension des *Ausgangsraumes*. Wir können die Formel auch am Gauss-Verfahren für $Ax = 0$ ablesen: Jede der n Variablen ist entweder eine Pivotvariable oder eine freie Variable. Die Anzahl der Pivotvariablen ist $\operatorname{Rang}(A)$, also die Dimension des Bildes. Die Anzahl der freien Variablen ist $n - \operatorname{Rang}(A)$, also die Dimension des Kerns. Zusammen zählen wir damit alle n Variablen.

Schauen Sie sich die bisherigen Beispiele dieses Kapitels noch einmal an und überprüfen Sie jeweils die Dimensionsformel. Der Kern liegt im Ausgangsraum, das Bild im Zielraum; die Formel verbindet also die Dimensionen zweier Untervektorräume, die in unterschiedlichen Räumen liegen können.

Aufgabe 6.4.2. Wahr oder falsch? Es gibt eine lineare Abbildung $T\colon \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^2$ mit einem zweidimensionalen Kern. Begründen Sie Ihre Antwort mit der Dimensionsformel.

6.4.1 Injektiv, surjektiv, bijektiv

Definition 6.4.3. Eine Abbildung $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ heisst

- injektiv, wenn aus $T(x) = T(y)$ stets $x = y$ folgt,
- surjektiv, wenn jedes $b \in \mathbb{R}^m$ als $T(x)$ für mindestens ein $x \in \mathbb{R}^n$ auftritt,
- bijektiv, wenn sie injektiv und surjektiv ist.

Injektiv bedeutet: Jeder Vektor im Zielraum hat höchstens ein Urbild. Surjektiv bedeutet: Jeder Vektor im Zielraum hat mindestens ein Urbild. Bijektiv bedeutet also: Jeder hat genau ein Urbild.

Proposition 6.4.4. *Für eine lineare Abbildung $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ mit Standardmatrix A gilt:*

$$T \text{ ist injektiv} \iff \ker(T) = \{0\} \iff \operatorname{Rang}(A) = n,$$
$$T \text{ ist surjektiv} \iff \operatorname{Im}(T) = \mathbb{R}^m \iff \operatorname{Rang}(A) = m.$$

Beweis. Wir zeigen zuerst die Aussagen zur Injektivität.

Angenommen, T ist injektiv. Sei $u \in \ker(T)$, also $T(u) = 0$. Da eine lineare Abbildung den Nullvektor auf den Nullvektor abbildet, gilt auch $T(0) = 0$. Somit ist $T(u) = T(0)$, und aus der Injektivität folgt $u = 0$. Der Kern besteht daher nur aus dem Nullvektor.

Für die umgekehrte Richtung nehmen wir $\ker(T) = \{0\}$ an. Um die Injektivität zu zeigen, betrachten wir zwei Vektoren $u, v \in \mathbb{R}^n$ mit $T(u) = T(v)$. Wir müssen zeigen, dass $u = v$. Aus der Linearität folgt

$$T(u - v) = T(u) - T(v) = 0.$$

Also liegt $u - v$ im Kern. Nach unserer Annahme ist deshalb $u - v = 0$, also $u = v$. Damit ist T injektiv.

Die Verbindung zum Rang erhalten wir aus $\dim \ker(T) = n - \operatorname{Rang}(A)$: Der Kern ist genau dann $\{0\}$, wenn seine Dimension null ist, also genau dann, wenn $\operatorname{Rang}(A) = n$.

Nun betrachten wir die Surjektivität. Nach Definition ist T genau dann surjektiv, wenn jeder Vektor des Zielraums als Bild auftritt, das heisst, wenn $\operatorname{Im}(T) = \mathbb{R}^m$. In diesem Fall ist $\dim \operatorname{Im}(T) = m$ und somit $\operatorname{Rang}(A) = m$. Ist umgekehrt $\operatorname{Rang}(A) = m$, so hat der Untervektorraum $\operatorname{Im}(T) \subseteq \mathbb{R}^m$ dieselbe Dimension wie $\mathbb{R}^m$. Daher ist $\operatorname{Im}(T) = \mathbb{R}^m$, und T ist surjektiv. □

Korollar 6.4.5. *Sei $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ eine lineare Abbildung mit Standardmatrix A. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:*

(a) *T ist injektiv.*

(b) *T ist surjektiv.*

(c) *T ist bijektiv.*

(d) $\ker(T) = \{0\}$.

(e) $\operatorname{Im}(T) = \mathbb{R}^n$.

(f) $\det(A) \neq 0$.

Damit erhalten wir insbesondere die Lösung zu Aufgabe 6.3.3.

Beweis. Nach Proposition 6.4.4 ist T genau dann injektiv, wenn $\ker(T) = \{0\}$, und genau dann surjektiv, wenn $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R}^n$. Wir zeigen zunächst, dass diese beiden Bedingungen bei gleichem Ausgangs- und Zielraum äquivalent sind.

Ist $\ker(T) = \{0\}$, so ist $\dim \ker(T) = 0$. Die Dimensionsformel ergibt

$$\dim \mathrm{Im}(T) = n - \dim \ker(T) = n.$$

Das Bild ist ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$ mit derselben Dimension wie $\mathbb{R}^n$. Daher ist $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R}^n$. Ist umgekehrt $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R}^n$, so liefert die Dimensionsformel

$$\dim \ker(T) = n - \dim \mathrm{Im}(T) = n - n = 0.$$

Ein Untervektorraum der Dimension null besteht nur aus dem Nullvektor. Also gilt $\ker(T) = \{0\}$. Damit ist T genau dann injektiv, wenn sie surjektiv ist. In diesem Fall ist sie beides, also bijektiv. Somit sind die Aussagen (a) bis (e) äquivalent.

Es bleibt die Verbindung zur Determinante. Nach Satz 5.4.15 gilt $\det(A) \neq 0$ genau dann, wenn die Spalten von A linear unabhängig sind. Dies bedeutet, dass $Ax = 0$ nur die Lösung $x = 0$ hat. Wegen $T(x) = Ax$ ist dies genau die Aussage $\ker(T) = \{0\}$. Damit ist auch (f) zu den übrigen Aussagen äquivalent. □

Bemerkung 6.4.6 (2001 äquivalente Aussagen). Die Bedingung (f) aus Korollar 6.4.5, also $\det(A) \neq 0$, kommt bereits in Satz 4.5.1 und Satz 5.4.15 vor. Wir könnten die dortigen Listen nun um die Aussagen (a) bis (e) über die zugehörige lineare Abbildung $T = T_A$ ergänzen: Auch sie sind zu allen dort genannten Aussagen äquivalent.

Aufgaben

Aufgabe 6.4.7. Sei $T\colon \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^4$ die Multiplikation mit der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie die Dimensionen von Kern und Bild. Ist T injektiv? Ist T surjektiv? Begründen Sie Ihre Antworten.

6.5 Verkettung und Matrixmultiplikation

Seien $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ und $S\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ zwei Abbildungen. Ihre Verkettung $S \circ T$ wendet zuerst T und dann S an:

$$(S \circ T)(x) = S(T(x)), \qquad \mathbb{R}^n \xrightarrow{T} \mathbb{R}^m \xrightarrow{S} \mathbb{R}^p.$$

Lemma 6.5.1. *Sind $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ und $S\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ linear, so ist auch $S \circ T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ linear.*

Beweis. Wir prüfen die beiden Eigenschaften aus der Definition. Seien $u, v \in \mathbb{R}^n$. Da zuerst T und dann S die Addition respektieren, gilt

$$\begin{aligned}(S \circ T)(u+v) &= S(T(u+v)) \\ &= S(T(u) + T(v)) \\ &= S(T(u)) + S(T(v)) \\ &= (S \circ T)(u) + (S \circ T)(v).\end{aligned}$$

Für $c \in \mathbb{R}$ benutzen wir entsprechend, dass beide Abbildungen die Skalarmultiplikation respektieren:

$$\begin{aligned}(S \circ T)(cu) &= S(T(cu)) \\ &= S(cT(u)) \\ &= cS(T(u)) \\ &= c(S \circ T)(u).\end{aligned}$$

Damit ist die Verkettung linear. □

Seien nun $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ und $S\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ zwei lineare Abbildungen, die wir miteinander verketten können. Wir schreiben $T = T_B$ und $S = T_A$, wobei

$$B \in M_{m\times n}(\mathbb{R}), \qquad A \in M_{p\times m}(\mathbb{R})$$

ihre Standardmatrizen sind. Bei der Verkettung wenden wir also zuerst T_B und dann T_A an:

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{T_B} \mathbb{R}^m \xrightarrow{T_A} \mathbb{R}^p.$$

Welche Matrix beschreibt diese Verkettung? Nach dem Lemma ist $T_A \circ T_B$ linear. Es gibt daher eine eindeutige Matrix $C \in M_{p\times n}(\mathbb{R})$ mit $T_A \circ T_B = T_C$. Die Antwort lautet $C = AB$, also

$$\boxed{T_A \circ T_B = T_{AB}.}$$

So ergibt sich die Matrixmultiplikation aus der Verkettung linearer Abbildungen: Das Produkt AB soll genau die Matrix sein, die «zuerst T_B, dann T_A» beschreibt. Dass unsere Definition aus Abschnitt 2.3.2 tatsächlich diese Eigenschaft hat, lässt sich direkt überprüfen. Für jeden Vektor $x \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$(T_A \circ T_B)(x) = A(Bx) = (AB)x = T_{AB}(x).$$

Anhang A

Ergänzende Begründungen

A.1 Kapitel 5

Hier begründen wir die Dimensionsaussagen aus Abschnitt 5.4 und formulieren die allgemeinen Aussagen über das Weglassen und Ergänzen von Vektoren. Für die Rechnungen mit Basen kann man die Sätze zunächst verwenden und diese Beweise anschliessend lesen.

Satz A.1.1. *Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Untervektorraum.*

1. *Aus jeder endlichen erzeugenden Liste von U kann man durch Weglassen von Vektoren eine Basis von U gewinnen.*

2. *Eine linear unabhängige Liste in U kann zu einer Basis von U ergänzt werden.*

Existenz und Ergänzen einer Basis

Sei $(u_1, \ldots, u_k)$ eine unabhängige Liste in $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Wenn sie U noch nicht erzeugt, wählen wir einen Vektor $u_{k+1} \in U$, der nicht in ihrem Spann liegt. Die längere Liste ist wieder unabhängig: Aus

$$a_1 u_1 + \cdots + a_k u_k + a_{k+1} u_{k+1} = 0$$

würde bei $a_{k+1} \neq 0$ eine Darstellung von u_{k+1} durch die anderen folgen. Also ist $a_{k+1} = 0$, und die Unabhängigkeit der alten Liste erzwingt auch $a_1 = \cdots = a_k = 0$.

Wir können dies wiederholen, solange die Liste U nicht erzeugt. Nach höchstens n Vektoren muss das Verfahren enden, weil mehr als n Vektoren in $\mathbb{R}^n$ nicht unabhängig sein können. Die erhaltene Liste ist unabhängig und erzeugend, also eine Basis. Beginnen wir mit der leeren Liste, so zeigt dies auch, dass jeder Untervektorraum eine Basis hat. Für $U = \{0\}$ sind wir bereits mit der leeren Liste fertig.

Unabhängige und erzeugende Listen vergleichen

Wir zeigen: Ist $(u_1, \ldots, u_k)$ unabhängig und erzeugt $(w_1, \ldots, w_\ell)$ denselben Untervektorraum U, so gilt $k \leq \ell$. Jedes u_j lässt sich als Linearkombination der w_i schreiben:

$$u_j = c_{1j}w_1 + \cdots + c_{\ell j}w_\ell.$$

Fassen wir die Koeffizienten in einer $\ell \times k$-Matrix C zusammen. Wäre $k > \ell$, so hätte das homogene LGS $Ca = 0$ mehr Unbekannte als Gleichungen und damit eine nichttriviale Lösung a. Für diese Lösung wäre aber

$$\sum_{j=1}^{k} a_j u_j = \sum_{i=1}^{\ell} \left(\sum_{j=1}^{k} c_{ij} a_j \right) w_i = 0.$$

Dies widerspricht der Unabhängigkeit der u_j. Der Fall $\ell = 0$ ist direkt klar: Dann ist $U = \{0\}$ und eine unabhängige Liste in U muss leer sein.

Sind beide Listen Basen, so können wir ihre Rollen vertauschen. Dann gilt sowohl $k \leq \ell$ als auch $\ell \leq k$, also $k = \ell$. Damit ist Satz 5.4.6 vollständig begründet und die Definition der Dimension unabhängig von der Wahl einer Basis.

Die richtige Länge

Sei nun $\dim U = d$. Vergleichen wir eine unabhängige Liste mit einer Basis, so hat sie höchstens d Vektoren. Vergleichen wir eine Basis mit einer erzeugenden Liste, so hat diese mindestens d Vektoren. Das zeigt die ersten beiden Teile von Satz 5.4.9.

Eine erzeugende Liste mit genau d Vektoren muss unabhängig sein: Sonst könnten wir nach Proposition 5.3.6 einen Vektor weglassen und hätten eine erzeugende Liste mit weniger als d Vektoren. Umgekehrt muss eine unabhängige Liste mit d Vektoren schon erzeugen. Sonst könnten wir wie oben einen weiteren Vektor hinzufügen und erhielten $d + 1$ unabhängige Vektoren in U. Damit ist auch der dritte Teil gezeigt.

Weglassen von Vektoren

Aus einer endlichen erzeugenden Liste entfernen wir so lange einen überflüssigen Vektor, bis die Liste unabhängig ist. Nach Proposition 5.3.6 ändert sich dabei der Spann nicht. Die verbleibende Liste ist eine Basis. Die Aussage über das Ergänzen unabhängiger Listen wurde bereits am Anfang bewiesen. Damit ist Satz A.1.1 bewiesen.

Der Vergleich von Untervektorräumen wurde bereits im Beweis von Korollar 5.4.11 aus Satz 5.4.9 hergeleitet.

A.2 Kapitel 6

Beweis zu Satz 6.2.6

Beweis. Sei $(v_1, \dots, v_d)$ eine Basis von U, und seien $w_1, \dots, w_d \in W$ die gewünschten Bilder. Jeder Vektor $v \in U$ hat genau eine Darstellung $v = a_1 v_1 + \cdots + a_d v_d$. Wir definieren

$$T(v) = a_1 w_1 + \cdots + a_d w_d.$$

Wegen der Eindeutigkeit der Koeffizienten ist diese Zuordnung eindeutig festgelegt. Weil W ein Untervektorraum ist, liegt das Ergebnis in W. Damit haben wir eine Abbildung $T\colon U \to W$ definiert.

Wir überprüfen die Linearität. Seien $u = a_1 v_1 + \cdots + a_d v_d$ und $v = b_1 v_1 + \cdots + b_d v_d$. Die Koeffizienten von $u + v$ sind $a_1 + b_1, \dots, a_d + b_d$. Daher gilt

$$T(u + v) = (a_1 + b_1) w_1 + \cdots + (a_d + b_d) w_d = T(u) + T(v).$$

Für $c \in \mathbb{R}$ hat cu die Koeffizienten $ca_1, \dots, ca_d$, also

$$T(cu) = ca_1 w_1 + \cdots + ca_d w_d = cT(u).$$

Somit ist T linear. Aus der Definition folgt auch $T(v_i) = w_i$ für jedes i.

Jede lineare Abbildung mit diesen Bildern muss dieselbe Formel für $T(v)$ erfüllen. Damit ist die Abbildung eindeutig bestimmt. Für $U = \{0\}$ ist die Basis leer; in diesem Fall ist $T(0) = 0$ die einzige lineare Abbildung $U \to W$. □

Ergänzung: Bilder einer unabhängigen Liste. Ist $(v_1, \dots, v_k)$ linear unabhängig, so ist diese Liste eine Basis ihres Spanns. Ihre Bilder dürfen wir daher frei in W wählen und legen damit eine lineare Abbildung auf diesem Spann fest. Mit Satz A.1.1 können wir die Liste auch zu einer Basis von $\mathbb{R}^n$ ergänzen. Wählen wir zusätzlich Bilder für die neuen Basisvektoren, erhalten wir eine lineare Abbildung auf ganz $\mathbb{R}^n$. Diese zusätzlichen Bilder sind durch die ursprünglichen Angaben noch nicht festgelegt.

Anhang B

Lösungen zu den Verständnisfragen

Zu Aufgabe 5.4.10: Dimension und Vektoranzahl

1. **Wahr.** Wegen $\dim U = 3$ braucht eine erzeugende Liste mindestens drei Vektoren.
2. **Falsch.** Für einen Vektor $v \neq 0$ in U sind zum Beispiel v und $2v$ linear abhängig.
3. **Wahr.** Eine Liste mit mehr als $\dim U = 3$ Vektoren ist immer linear abhängig.
4. **Falsch.** Für $v \neq 0$ in U liegen etwa $v, 2v, 3v, 4v$ alle auf derselben Geraden. Sie erzeugen daher nicht den dreidimensionalen Raum U.
5. **Wahr.** Eine linear unabhängige Liste mit genau $\dim U = 3$ Vektoren ist eine Basis von U und erzeugt somit U.
6. **Wahr.** Eine erzeugende Liste mit genau $\dim U = 3$ Vektoren ist eine Basis von U und deshalb linear unabhängig.
7. **Falsch.** Die richtige Anzahl allein genügt nicht. Für $v \neq 0$ in U ist etwa $(v, 2v, 3v)$ linear abhängig und somit keine Basis von U.
8. **Falsch.** Würden drei Vektoren U erzeugen, so müssten sie nach Satz 5.4.9 linear unabhängig sein.

Zu Aufgabe 5.6.1: Fragen aus der Vorlesung

(1) Wahr. Schreiben wir die drei Vektoren als Spalten einer Matrix, so erhalten wir

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = -2 \neq 0.$$

Nach Satz 5.4.15 bilden die Spalten daher eine Basis von $\mathbb{R}^3$.

Wir können die lineare Unabhängigkeit auch direkt prüfen. Aus

$$a\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} + c\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

folgen $a + b = 0$, $a + c = 0$ und $b + c = 0$. Die ersten beiden Gleichungen geben $b = c = -a$; die dritte ergibt dann $-2a = 0$. Also ist $a = b = c = 0$. Drei linear unabhängige Vektoren in $\mathbb{R}^3$ bilden nach Satz 5.4.9 eine Basis.

(2) Falsch. Bei jedem der drei Vektoren ist die Summe der Koordinaten null. Sie liegen also alle im Untervektorraum

$$U = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x + y + z = 0 \right\}$$

aus Beispiel 5.1.12 für $n = 3$. Deshalb liegt auch jede Linearkombination dieser Vektoren in U. Dieser Untervektorraum ist nicht ganz $\mathbb{R}^3$: Beispielsweise liegt $(1, 0, 0)^T$ nicht in U. Die drei Vektoren können also $\mathbb{R}^3$ nicht erzeugen und sind damit keine Basis von $\mathbb{R}^3$.

Auch hier können wir mit der Determinante entscheiden:

$$\det\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1\\ 0 & -1 & -1\end{pmatrix} = 0.$$

Nach Satz 5.4.15 ist die Liste daher keine Basis.

(3) Ja, es gilt Gleichheit. Setzen wir $W = \mathrm{Sp}(v_1, v_2)$. Aus Teil (2) wissen wir bereits, dass

$$W \subseteq \mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3) \subseteq U.$$

Die beiden Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$$

sind ungleich null und keine Vielfachen voneinander. Nach Beispiel 5.3.4 sind sie daher linear unabhängig. Da sie W erzeugen, bilden sie eine Basis von W; also ist $\dim W = 2$.

Andererseits ist U ein echter Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$. Nach Korollar 5.4.11 gilt deshalb $\dim U < 3$, also $\dim U \leq 2$. Mit den obigen Inklusionen folgt

$$2 = \dim W \leq \dim \mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3) \leq \dim U \leq 2.$$

Alle drei Räume haben somit dieselbe Dimension. Nach demselben Korollar erhalten wir

$$W = \mathrm{Sp}(v_1, v_2, v_3) = U.$$

Damit ist (v_1, v_2) auch eine Basis von U.

Zu Aufgabe 6.2.8: Lineare Abbildungen und Standardmatrix

1. **Wahr.** Eine lineare Abbildung erhält Linearkombinationen mit denselben Koeffizienten. Deshalb gilt

$$T(2u - v) = T(2u + (-1)v) = 2T(u) - T(v).$$

2. **Falsch.** Eine lineare Abbildung muss den Nullvektor auf den Nullvektor abbilden. Diese Bedingung allein genügt aber nicht. Ein Gegenbeispiel haben wir in Beispiel 6.1.9 gesehen: Dort gilt $T(0) = 0$, aber T erhält die Skalarmultiplikation nicht und ist deshalb nicht linear.

3. **Wahr.** Die Notation T_A bezeichnet die Abbildung $v \mapsto Av$. Ihre Bilder der Standardbasisvektoren sind die Spalten von A, also genau die beiden vorgegebenen Vektoren. Da die Standardbasis eine Basis von $\mathbb{R}^2$ ist, gibt es nach Korollar 6.2.5 genau eine lineare Abbildung mit diesen Bildern.

4. **Falsch.** Die beiden Bilder bestimmen die Abbildung nur auf dem Spann der beiden Vektoren. Ergänzen wir sie zu einer Basis von $\mathbb{R}^3$, können wir das Bild des dritten Basisvektors noch frei wählen. Verschiedene Wahlen ergeben verschiedene lineare Abbildungen auf $\mathbb{R}^3$, wie in Beispiel 6.2.7.

5. **Falsch.** Setzen wir

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

so gilt $v = 2u$. Für eine lineare Abbildung muss deshalb auch $T(v) = 2T(u)$ gelten. Die erste Vorgabe erzwingt also

$$T(v) = 2T(u) = 2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Das widerspricht der zweiten Vorgabe. Bei linear abhängigen Vektoren können wir die Bilder nicht frei wählen: Die bestehenden linearen Beziehungen müssen auch zwischen den Bildern gelten.

Änderungen vom 9. November 2026

Diese Übersicht nennt die wesentlichen Änderungen gegenüber der veröffentlichten Studierendenfassung vom 4. November 2026.

- **Kapitel 5: Fragen aus der Vorlesung.** Abschnitt 5.6 enthält zusätzliche Fragen zu Basen und Spannräumen sowie den Vergleich der xy-Ebene in $\mathbb{R}^3$ mit $\mathbb{R}^2$. Die Lösungen zu den drei Rechenfragen stehen in Anhang B.
- **Kapitel 6 vervollständigt.** Das Kapitel ist nun in die grundlegenden Eigenschaften linearer Abbildungen, die Standardmatrix mit Kern und Bild, geometrische Beispiele, die Dimensionsformel mit ihren Anwendungen und die Verkettung gegliedert. Die Nummerierung und die Verweise sind entsprechend aktualisiert.
- **Ergänzende Begründungen.** Die zusätzlichen Beweise zu Kapitel 5 und 6 stehen gemeinsam in Anhang A. Anhang B enthält weiterhin die Lösungen zu den Verständnisfragen.